
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>



SO
8432
.319
.6g

Library of



Princeton University.

Presented by

The Observatory

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII
OPUS ASTRONOMICUM

Milan

PUBBLICAZIONI

DEL REALE OSSERVATORIO DI BRERA IN MILANO.

N. XL. Parte I.

Albategnius

AL-BATTĀNĪ SIVE ALBATENII

OPUS ASTRONOMICUM.

AD FIDEM CODICIS ESCURIALENSIS ARABICE EDITUM

LATINE VERSUM, ADNOTATIONIBUS INSTRUCTUM

A

CAROLO ALPHONSO NALLINO.

PARS PRIMA

VERSIO CAPITUM CUM ANIMADVERSIONIBUS.

MEDIOLANI INSUBRUM

PROSTAT APUD ULRICHUM HOEPLIUM

REGIUM BIBLIOPOLAM

IN XYSTO CHRISTOPHORIANO, NN. 58-63.

1903.

VTI2XIVMU
YRAZBL
L.M.90T30M84

ROMAE MCMIII. — Excudebat C. DE LUIGI.

SECRET
02101 035152741

PARENTIBVS MEIS OPTIMIS

NVNQVAM SATIS MEMOR ET GRATVS

D. D

(RECAP)

8432

319

JUN -31909

247424

PRAEFATIO

§ 1, *Albatenii vita*: I. de Albatenii vita testes Arabici; II. observationes in testes Arabicos. — § 2, *Albatenii scripta minora*: I. de ascensionibus inter paxillos; II. de quantitibus applicationum; III. commentarius in Tetrabiblum. — § 3, *Scripta spuria*: I. Archimedis compendium; II. de instrumentis observatoriis; III. Almagesti compendium; IV. commentarius in Centiloquium V. de planetis et ascendente; VI. Almagesti parvum; VII. tria opuscula astrologica. — § 4, *Opus astronomicum*: I. operis nomen ac aetas; II. de Albatenio posteri quid senserint; III. nostra de opere astronomico sententia; IV. trigonometria Albateniana; V. operis astronomici versiones (Latina Roberti Cestrensis, Latina Platonis Tiburtini, Hispanica ignoti auctoris); VI. codices Arabici; VII. qua ratione opus Albatenianum ediderim ac Latine verterim. Conclusio.

§ 1. Albatenii vita.

I. *De Albatenii vita testes Arabici*. — Albatenii vitam narraturo etiam hodie non alii fere Arabici fontes succurrunt quam quibus D. Chwolson (1) et M. Steinschneider (2) usi sunt; novis tamen subsidiis comparatis, possunt quaedam ab Arabibus tradita rectius quam duobus illis clarissimis viris contigerit intelligi aut etiam emendari. Albateniana autem scripta nobis longe melius et certius nunc cognita sunt.

(1) *Die Ssabier und der Ssabismus*, St. Petersburg 1856, t. I, p. 611-15.

(2) *Vite di matematici arabi tratte da un'opera inedita di B. Baldi, con note di M. Steinschneider*, in *Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche*, t. V, Roma 1872, adnot. p. 450-458. Liber bis seorsum etiam editus; primum anno 1873 (108 pp.), nulla mutatione facta; postea anno 1874 (100 pp.), qua in editione nonnulla emendata et omissa, alia addita, perpauca mendose impressa sunt. Hanc alteram editionem siglo *extr.* indicabo; notae Steinschneider ad Albatenium per-

tinentes sunt p. 26-31. Ceterum Steinschneider non nisi textum Baldianum illustrare volebat; qua re de Albatenio non omnia quae Arabes narraverunt exposuit. — Brevissime vitam et scripta nostri narrant C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur*, Berlin 1898-1902, t. I, p. 222, atque H. Suter, *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke*, Leipzig 1900, p. 45-47, nr. 89 (cf. eiusdem *Nachträge und Berichtigungen*, in *Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften*, fasc. XIV, Leipzig 1902, p. 164).

Duo praesertim Arabum scriptores de Albatenio notitias nobis tradiderunt, an-Nadīm (1) scilicet ac Ibn al-Qiftī (2). Haec narrant (3):

« Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir ibn Sinān <ar-Raqqī> al-Ḥarrānī, [cognomine] « al-Battānī notus, unus illustrium in observandis sideribus [virorum], et principum « in scientia geometriae ac astronomiae, in cognitione stellarum, in arte astrologica Est « ei insigne opus astronomicum (4), quo Solis et Lunae observationes ab eo factae con- « tinentur et emendatio eorum motuum in libro Ptolemaei, qui Almagestum inscribitur, « constitutorum. Eo in [opere] motus quinque errantium stellarum, iuxta correctiones « quas inferre potuit, exponit simul cum reliquis sphaerae caelestis supputationibus quae « opus sunt.

« Pars eius observationum, quas in opere astronomico memorat, anno 267 heg. (5) « fuerunt, pars anno 287 (6). Nullus in Islamismo cognoscitur, qui eum in sideribus « exacte observandis ac eorum motibus investigandis adaequaverit. Origine Sabius, ab « [urbe] Ḥarrān. Observare coepit, iuxta quae narrat Ġa'far ibn al-Muktafi (7), ab ipso « [Albatenio ea accipiens] (8), anno 264 (9), usque ad annum 306 (10) [pergens]; stellas fixas « in opere astronomico suo ad annum 299 (11) posuit. Venit Baghdād cum [gente vocata] Banū « az-Zayyāt, ex incolis [urbis] ar-Raqqah, ut tributa iniuste illis (12) exacta repeteret (13). Inde « rediens, in itinere obiit in Qaṣr al-Ġiṣṣ anno 317 (14). Eius opera haec sunt: Opus astrono-

(1) *Kitāb al-Fihrist* mit Anmerkungen herausgegeben von G. Flügel, Leipzig 1871-1872, t. I, p. 279; *Das Mathematiker-Verzeichniss im Fihrist des an-Nadīm* übersetzt von H. Suter, in *Abhandl. z. Gesch. der Mathematik*, fasc. VI, Leipzig 1892, p. 35. — Scripsit sub finem IV saec. heg.

(2) In inedita « *Sapientum historia* »; locus de Albatenio Arabice et Latine apud M. Casiri, *Bibliotheca Arabico-Hispana Escorialensis*, Matriti 1760-70, t. I, p. 344, et, cum aliquot additamentis ex operis codicibus Parisiensibus, apud Sédillot in praefatione ad textum Olo ug-Beg, p. xxxi-II. Contuli etiam codicem in Bibliotheca Regiae Academiae Lynceorum Romae asservatum. — Auctor mortuus est die 13 ramadān 646 (30 Dec. 1248).

(3) Quae solus Ibn al-Qiftī habet Italicis seu inclinatis litteris impressa sunt; quae solus an-Nadīm uncis fractis < > inclusa; quae ad sensum melius declarandum addo uncis quadratis [] contenta.

(4) Arabice *ziġ*; cfr. quae in § 4, nr. I dicam, de hoc opere agens.

(5) Perperam Ibn al-Qiftī 269, quia in fonte تسعة « novem » loco سبعة « septem » invenerat. Error in Arabica scriptura facillimus et frequentissimus. — Annus 267 heg. incepit die 11 Aug. 880 Chr, iuxta *Arabicorum astronomorum* usum, quem semper in indicando initio annorum hegirae sequor. Iuxta usum civilem, die 12 Augusti.

(6) Inc. 6 Ian. 900.

(7) Abū 'l-faql Ġa'far Ibn al-Muktafi, khalifae al-Muktafi (289-295 heg.) filius, valde in multis scientiis et in veterum recentiorumque sapientum historia versatus. Natus anno 294 (inc. 21 Oct. 906), mortuus mense ṣafar 377 (Iunio 987); iuvenis admodum igitur erat cum Albatenium interrogabat. Unus ex an-Nadīm fontibus (*Kitāb al-Fihrist*, p. 16, 275, 269). De eo Suter, *Die Mathematiker*, p. 64-65, nr. 142; Ibn al-Qiftī apud Casiri I, 422 et Sédillot p. xiv et XLVI-VII; Abū 'l-faraġ, *Ta'riḫ ad-duwal* edit. Šālḥānī, Beyrūt 1890, p. 306-307.

(8) عن لسانه. Pro his an-Nadīm: « dicens se « illum interrogavisse, eumque respondisse quod in « ceperat. . . . ».

(9) Inc. 12 Sept. 877.

(10) Inc. 13 Iunii 918.

(11) Falsum pro 267, ut in adnotationibus ad II tomum ostendam. Error in scriptura Arabica non difficilis: سبعة وستين pro تسعة وتسعين.

(12) An hoc pronomine al-Battānī quoque designetur, e textu Arabico (لهم) non liquet.

(13) Arabice وورد الى بغداد..... في ظلمات كانت لهم, a nostratibus non recte intellectum (Casiri: « le- « ctica vectus »!). Cfr. Dozy, *Supplément aux dictionn. arabes* II, 291, s. v. في; de peculiari sensu voc's مظلمة vel ظلمة vide *Glossarium ad Annales aṭ-Tabari*, p. CCCXLII, s. v. ظلم.

(14) Inc. 13 Febr. 929.

« micum in duabus editionibus, <priore et altera; altera priore melior>. — Liber <cognitionis> ascensionum signorum <in spatiis inter quartas sphaerae caelestis>. — Liber (1) « <verificationis> quantitatum applicationum; eum pro Abū 'l-ḥasan Ibn al-Furāt composuit (2). — Liber *Commentarii in Tetrabiblum Ptolemaei* » (3).

Quae solus Ibn al-Qifṭī habet, ab historia universali *at-la'rīf bi ṭabaqāt al-umam* inscripta, cuius auctor Ṣa'id al-Andalusi (4), provenire existimo; verba enim ab « insigne opus astronomicum » usque ad « sphaerae caelestis supputationibus » refert Ḥāǧǧī Khali-fah ex illo Ṣa'idi opere (5).

A libro illius an-Nadīm originem ducit Albatēni vita, quam in lexicon suum biographicum recepit Ibn Khallikān (6): « Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir ibn Sinān, Ḥarrānensis « origine, *incola ar-Raqqah* (7), al-Battānī, calculator et astronomus praeclarus, auctor operis « astronomici Sabii [appellati]. Sunt ei admirabiles operationes, observationesque accuratissime « perfectae. Observare anno 264 coepit, usque ad annum 306 [pergens]; stellas fixas in opere « astronomico suo ad annum 299 posuit. Unicus aetatis suae in arte sua; operationes eius « magnam eius excellentiam vastamque doctrinam indicant. Obiit anno 317, a Baghdād rediens, « loco Qaṣr al-Ḥaḍr (8) appellato. Eum islamiticam fidem amplexum esse non comperi; sed « nomen eius [Muḥammad] eum Muslimum factum esse indicat. Eius scripta haec sunt: Opus « astronomicum, in duabus editionibus, prior et altera; altera melior. — Liber cognitionis « ascensionum signorum in spatiis inter quartas sphaerae caelestis. — Epistula de *quantitate* « *applicationum*. — Liber quo *explanavit* (9) *quatuor quartas sphaerae caelestis*. — *Epi-* « *stula de* (10) *verificatione quantitatum applicationum*. — *Commentarius Tetrabibli Ptolemaei*.

(1) A n-N a d ī m : « Et nota est eius epistula... ». At postea miro modo عمل « eum composuit », ut apud Ibn al-Qifṭī, loco عملها « eam composuit ». Error negligentia ortus in fonte transcribendo, cuius كتاب « librum » antea رسالة « epistolam » mutaverat. Ergo quae Steinschneider et Suter coniecerunt respuenda sunt, ut in § 2, nr. II, ostendam.

(2) Verba « eum pro etc. » desunt in textu Ibn al-Qifṭī apud Casiri, sed in codicibus Parisiensibus (apud Sédillot) et Lyncaeorum exstant.

(3) Deest apud an-Nadīm, qui tamen alio loco (p. 268, in vers. Suter p. 20) al-Battānī iis qui Tetrabiblum explicaverint adnumerat.

(4) Almeriae, in Hispania, natus anno 420 heg. (inc. 19 Ian. 1029); iudex Toleti, qua in urbe die 4 shawwāl 462 (16 Iul. 1070) obiit. Illius operis per pauca fragmenta supersunt.

(5) Haji Khalfae *Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum*, primum edidit, Latine vertit et commentario indicibusque instruxit G. Flügel, Leipzig-London 1835-58, t. III, p. 568, nr. 6961. Ibi pro المينة « constitutorum » minus bene المينة « explanatorum »; falso autem اصلاح الحركات loco

واصلاح حركاتها (Ibn al-Qifṭī اصلاح حركاتها). — Ṣa'id in opere suo Albatēnium memoravisse testatur etiam nota ad unum codicum Vindobonensium Ibn al-Qifṭī, apud Chwolson I, 611, adn. 1.

(6) Ibn Chalikān, *Vitae illustrium virorum*, edidit F. Wüstenfeld, Gottingae 1835-42, nr. 719; *Wafāyāt al-a'yān*, Kahirae, typogr. al-Waṭan, 1299 heg., t. II, p. 506-508; Ibn Khallikān's *biographical dictionary translated by Mac Guckin de Slane*, Paris-London 1843-71, t. IV, p. 317-20. — Auctor obiit Damasci die 26 raḡab 681 (30 Oct. 1282).

(7) Haec in editione dumtaxat Wüstenfeldiana sunt.

(8) Al-Ḥaḍr الحضر corruptelam esse exemplaris quo Ibn Khallikān usus est, loco veri nominis الجص al-Ġiṣṣ, sub finem § 1 ostendam.

(9) Ita ed. Wüstenfeld et versio Anglica De Slane. Editiones in Aegypto impressae فيه omittunt, qua re sensus fit: « Liber commentarii quatuor quartarum ».

(10) Verba Italicis seu inclinatis litteris impressa, in omnibus editionibus exstant; sed manifeste e dit-tographia in codice quem Ibn Khallikān prae manibus habuit, orta sunt. Quod evidentius e textu Ara-

« Et alia [scripta]. [Nomen] al-Battānī vocalem *a* habet post litteram *B*; [at] Abū Muḥam-
 « mad Hibat Allāh Ibn al-Akfānī (1) vocalem *i* esse affirmat. Est nomen a B..ttān derivatum,
 « pago (ناحية) agri (من أعمال) Ḥarrānensis (2) In alia historia legi eum Baghdād intrasse, po-
 « stea ab ea profectum esse, ac in itinere, anno supra memorato, in Qaṣr al-Ġiṣṣ (3) obiisse.
 « Dicit Yāqūt al-Ḥamawī in libro suo al-mushtarik inscripto: Qaṣr al-Ġiṣṣ, prope Sāmarrā, e
 « palatiis ab al-Mu'taṣim exstructis. — Deus altissimus [omnia] melius scit ».

Abū 'l-fidā', praeclarus historiae et geographiae scriptor qui die 23 muḥarram 732
 (26 Oct. 1331) summum diem obiit, in *Annalibus*, s. a. 317, Ibn Khallikān sequitur, sed opus
 astronomicum ipse in manibus habuisse videtur (4): « Hoc anno [317] mortuus est Muḥam-
 « mad ibn Ġābir ibn Sinān, Ḥarrānensis origine, al-Battānī, calculator et astronomus prae-
 « clarus, auctor operis astronomici Sabii [appellati]. *Nomen eius eum Muslimum factum*
 « *esse indicat; item eius praefatio in opus astronomicum. Dicit Ibn Khallikān: Eum isla-*
 « *miticam fidem amplexum esse non comperi.* Sunt ei observationes accuratissime perfe-
 « ctuae. Observare anno 264 coepit, usque ad annum 306 [pergens]; stellas fixas in opere
 « astronomico suo ad annum 299 posuit. Eius opus astronomicum in duabus est editionibus,
 « prior et altera; altera melior. Al-Battānī, cum *a* post *B* (vel cum *i*, ut ab aliis dicitur)
 « est nomen a B..ttān derivatum, qui est pagus agri Ḥarrānensis ».

Nullius momenti et ex Ibn al-Qifṭī hausta sunt quae Abū 'l-faraġ (Barhebraeus) in
historia dynastiarum narrat (5): « Anno 317 mortuus est Muḥammad ibn Ġābir ibn Sinān
 « Abū 'Abd Allāh al-Battānī, e praeclaris viris in observatione stellarum. Nullus in Islamismo
 « cognoscitur qui eius excellentiam in sideribus exacte observandis ac eorum motibus investi-
 « gandis assecutus sit. Origine Sabius, ab [urbe] Ḥarrān ».

Demum al-'Aynī, qui Kahirae die 4 dhū 'l-ḥiġġah 855 (28 Dec. 1451) obiit, in chro-
 nico inedito *'iqd al-ġumān*, omnia fere Ibn Khallikānī verba, teste Chwolsohn I, 615,
 transcripsit.

Auctores omnes hucusque commemorati ab unico vetere fonte manare videntur. Diver-
 sam originem fortasse habent alii duo, qui tamen nihil fere novi dicunt; scilicet Zāhir ad-dīn

bico elucet, ubi verba delenda uncis includo: وكتاب
 معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك ورسالة في
 الاتصالات وكتاب شرح فيه اربعة ارباع الفلك ورسالة في
 تحقيق اقدار الاتصالات وشرح اربع مقالات بطليموس

(1) Quem De Slane, ad fidem auctoris libri *an-
 Nuġūm*, anno 523 (inc. 24 Dec. 1128) mortuum dicit.

(2) Sequuntur nonnulla de vetustissimi oppidi
 al-Ḥaḍr historia.

(3) Editiones omnes et versio De Slane hic et
 infra Qaṣr al-Ḥaḍr ut antea. Sed manifeste illis « in
 « alia historia legi » auctor notitias de Alba-
 tenio a praecedentibus discrepantes se etiam me-
 moratas invenisse significare volebat; quod sane non
 fit si iterum Qaṣr al-Ḥaḍr legitur. Omnem dubita-
 tionem dirimit locus Yāqūt statim infra ab auc-
 tore allatus, qui re vera exstat in opere: J a c u t ' s
Moschtarik, das ist Lexicon geographischer Homo-

*nyme, herausgegeben von F. Wüstenfeld, Göttin-
 gen 1846, p. 348. — Celeber geographus Yāqūt die
 20 ramādān 626 obiit (12 Aug. 1229).*

(4) Edit. Constantinopolitanae, anno 1286 heg.
 impressae, t. II, p. 79; quam mihi benevolentissime
 C. Schiaparelli suppeditavit. In editione Reiskiana
 (A b u l f e d a e *Annales Muslemici, Arabice et La-
 tine opera et studiis J. J. Reiskii*, Hafniae 1784-94,
 t. II, p. 358) verba italicis litteris impressa (واسمه
 يدل على اسلامه وكذلك خطبته في زيجته قال ابن خلكان ولم
 (اعلم انه اسلم و) desiderantur; sed exstant quoque in
 codice Annalium in Bibliotheca Nationali Augustae
 Taurinorum asservato (nr. 57 Catalogi mei), quem
 rogatu meo humanissime I. Pizzi inspexit.

(5) Ed. Ṣāliḥānī p. 274. — Auctor mortuus est
 in urbe Marāghah, prope lacum Ūrmīyah, die 6 ġu-
 mādā II 685 (30 Iul. 1286).

'Alī ibn Abī 'l-Qāsim al-Bayhaqī, in *ta'riḫ ḥukamā' al-islām* « historia sapientum Islamismi (1) » paulo post 553 heg. (inc. 1 Febr. 1158) scripta, et, saeculo VII heg. (XIII Chr.), Muḥammad ibn Maḥmūd ash-Shahrazūrī in *Nuzhat al-arwāḥ wa rawḍat al-ifrāḥ* « animorum delectamentum et oblectationis horti (2) ». Ambo inedita; de Albatenio locos, quos in illis esse deprehenderam e magno Catalogo Ahlwardtiano codicum Arabicorum Berolinensium, Dr. Eugenius Mittwoch libentissime in usum meum transcripsit. Quae solus 'Alī al-Bayhaqī habet, in textu uncis fractis < > includo, in versione litteris Italicis imprimo; vocales a me, non a codicibus proveniunt: محمد بن جابر البتاني < هو محمد بن جابر بن سنان بن ثابت بن قرة الحارثي > صاحب الرصد المشهور بعد أيام المأمون وكان < حكيماً > عارفاً بتفاصيل أجزاء (3) علوم الحكمة وقد اتفق أموالاً في الرصد وبتان قرية < في حدود (4) > حران واليا يُنسب < محمد بن جابر (5) > ومما نُقلَ عنه كُدُورة العمر في جَار السَّوء والولد العاق < Muḥammad Ibn Gābir al-Battānī, « scilicet Muḥammad ibn Gābir ibn Sinān ibn Thābit ibn Qurrah al-Harrānī (6), domi-
« nus speculae (7) celeberrimae, post aetatem al-Ma'mūn. Erat sapiens, in subtiliter distin-
« guendo partes disciplinarum philosophiae (8) versatus. Divitias impendit in speculam. Battān
« vicus est in finibus (9) Harrān; ab eo nomen relativum Muḥammad ibn Gābir (10) accepit.
« Ex iis quae [tanquam] ab illo [dicta] feruntur: Vitae afflictio est in filio non obe-
« dienti et vicino pravo et muliere malis moribus praedita. Dixit [etiam]: Sunt res qua-
« rum parva quantitas nunquam pauca censetur; debita pecunia, inimicitia, morbus ». Utrum hae sententiae ab al-Battānī proveniant, an potius 'Alī al-Bayhaqī, ut in initio vitae, nostrum cum alio viro confuderit, iudicare non audeo.

II. *Observationes in testes Arabicos.* — Restat ut Arabica haec testimonia illustremus, emendationes etiam et additamenta illis interdum inferentes.

Pauca de nominibus propriis Arabicis praemittenda sunt (11). Apud Muslimos parentes liberis nomina seu praenomina (ism) imponunt, quorum numerus exiguus; vix centum attin-

(1) Fol. 9,v.-10,r. codicis Berolinensis (Ahlwardt, *Verzeichniss*, t. IX, p. 457, nr. 10052).

(2) Fol. 146,r.-v. cod. Berolinensis (Ahlwardt IX, 459, nr. 10055).

(3) Al-Bayhaqī إجراء.

(4) Pro his ash-Shahrazūrī من قري.

(5) Pro his ash-Shahr. الشيخ الفاضل; reliqua non habet.

(6) Al-Bayhaqī manifeste Sinān avum Albatēnii confundit cum Sinān filio Thābit ibn Qurrah, medico, astronomo et mathematico, qui 14 annos post Albatēnium obiit!

(7) Hoc sensu رَصَد usurpari satis colligitur e locis a Dozy, *Supplément aux dictionn. arabes*, I, 533,a laudatis, a l-Kutubī, *Fawā'id al-wafayāt*, ed. altera, Būlāq 1299 heg., t. II, p. 151 (in vita Naṣīr ad-dīn, ubi pro برجس et البتاني restituantur ابرخس et البتاني), et Ḥāḡḡī Khali'fah III, p. 465-70, nr. 6460 sqq.

(8) Al-ḥikmah est philosophia sensu latissimo, speculativa nempe et naturalis; cfr. Ali Dschor-

dschani, *Definitiones*, ed. G. Flügel, Lipsiae 1845, p. 96; a t-Tahānawī, *Kashf iṣṭilāḥāt al-funūn*, Constantinopoli 1317 heg. sqq., introductionis p. 41-47. Scientiarum autem partes sunt earum obiectum (ma'adū'), quaestiones singulae (masā'il), principia fundamentalia (mabādi'); vide a t-Tahānawī, introd. p. 8-14.

(9) Ash-Shahrazūrī: « e vicis ».

(10) Ash-Shahrazūrī: « insignis vir ». Sequentia non habet.

(11) Materies nec parva nec facilis; nobis necessaria dumtaxat expono. Vide Garcin de Tassy, *Mémoires sur les noms propres et les titres musulmans*, in *Journal Asiatique*, ser. V, t. 3, 1854, p. 422-510 (multis additionibus auctus anno 1878 iterum Parisiis impressus); T. E. Colebrooke, *On the proper names of the Muhammadans*, in *Journal of the R. Asiatic Society*, New Series, t. XI, 1879, p. 171-237; item Arabica commentaria in librum grammaticum *Alfiyyah*, cap. المكم.

gunt quae frequentius usurpantur. Cognomina, seu familiarum nomina, omnino fere desunt, pro quibus solet *nomen patris*, saepe etiam avi, proavi, abavi etc. indicari. Ita in nostro astro-nomo: Muḥammad (quod praenomen est) filius (*ibn*) Ġābir filii Sinān. Praeterea adultis non raro additur quod Arabes *kunyah* appellant, seu nomen voce *Abū* « pater » compositum (1); ita in nostro: Abū 'Abd Allāh « pater Abdallae », probabiliter quia primus eius filius nomen 'Abd Allāh habuit (2). Adhibentur demum quoque *nomina relativa* (*nisbah*), a nominibus regionum, urbium, tribuum, artium etc. tanquam gentilicia vel patronymica vel possessiva ducta; suffixo —ī, rarius —ānī, —āwī, formantur. Ita in nostro, al-Ḥarrānī virum indicat ab urbe Ḥarrān oriundum, aut in ea natum, aut eam incolentem; similiter ar-Raqqī hominem ad urbem ar-Raqqah quolibet modo pertinentem designat. Complures *nisbah* unus vir sumere potest, ut nostro evenit (al-Ḥarrānī, ar-Raqqī, al-Battānī, aṣ-Ṣābī). Interdum patris *nisbah*, sibi non bene convenientem, filius etiam accipit.

Nomen relativum, seu *nisbah*, al-Battānī a scriptoribus priorum quinque saeculorum hegirae explicatum non invenio. Sexto saeculo Ibn al-Akfānī, sacrarum traditionum cognitione praestantissimus vir (*muḥaddith*), nomen esse al-Bittānī efferendum, contra vulgatam lectionem, affirmat (3); sed unde petatum nescio an etiam docuerit. — Eodem saeculo as-Sam'ānī (4), in celeberrimo sed adhuc inedito nominum relativorum lexico, al-Battānī non memorat, sicut clar. vir de Rosen me docet, qui, rogatu meo, codicem Petropolitanum lexici humanissime pervolvit.

At inde ab eiusdem VI saeculi heg. medietate non desunt qui Battānī nomen a pago quodam *Battān*, in tractu Ḥarrānensi, ductum censeant. Primus 'Alī al-Bayhaqī, ut vidimus p. xi. Postea Yāqūt, in magno Lexico geographico (5), scribit: « Battān, e pagis (نواحي) Ḥarrān. Ex eo nomen cepit Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī, astronomici operis auctor, quem « Ibn al-Akfānī memorat cum vocali *i* post *b* (6) ».

Ash-Shahrazūrī, Ibn Khallikān et Abū 'l-fidā' iam attuli; adh-Dhahabī, in Lexico nominum priorum quae facile inter se in scriptura confunduntur (7), dicit: « Al-Bittānī (8). Muḥammad ibn Ġābir ibn Sinān al-Ḥarrānī al-Bittānī aṣ-Ṣābī, operis astronomici auctor; mortuus post [annum] 300. Bittān (9) e vicis (قري) Ḥarrān ».

Demum al-Firūzābādī, die 12 shawwāl 817 (25 Dec. 1414) mortuus, in celeberrimo lexico *Qāmūs* haec habet, quibus, intra signa < >, addo explicationes commentarii quem in

(1) Longe rarius voce *ibn* « filius ».

(2) Interdum *kunyah* nonnisi honoris causa imponitur: *Abū 'l-makārīm* « nobilium facinorum pater », *Abū 'l-faql* « pater liberalitatis », *Abū 'l-futūḥ* « victoriarum pater » etc.

(3) Testibus Ibn Khallikān iam adducto, Yāqūt quem in adnot. 5 laudabo, et lexico *Tāğ al-'arūs* t. IX, p. 134. Cfr. quoque Albatēnii vitam apud Abū 'l-fidā'.

(4) Mortuus mense rabī' I 562 (Ianuario 1167).

(5) Jacut's *geographisches Wörterbuch herausgegeben von F. Wüstenfeld*, Leipzig 1866-73, t. I, p. 487. — De auctoris aetate v. supra p. x, adn. 3.

(6) In huius Lexici geographici compendio Ma-

rāṣid al-iṭṭilā' inscripto et a Ṣafī ad-dīn 'Abd al-Mu'min ibn 'Abd al-Ḥaqq (m. 739, inc. 19 Iul. 1338) confecto: « Bittān ex pagis Ḥarrān » (*Lexicon geographicum cui titulus est مراد الاطلاع* Arabice ed. T. G. J. Juynboll, Lugduni Batav. 1850-64, t. I, p. 125).

(7) *Al-Moshtabih*, auctore Schamso 'd-din Abu Abdallah Mohammed ad-Dhahabī, editus a P. de Jong, Lugduni Batavorum 1881, p. 56. — Auctor mortuus 3 Dhū 'l-qa'dah 748, sive 4 Febr. 1348.

(8) Vocalis *i* in textu Arabico impresso nescio an ex codd. auctoritate sit ab editore apposita.

(9) In textu ambabus vocalibus littera *B* instructa.

illud lexicon composuit Murtaḏā az-Zabīdī (1): « B. ttān, cum *i* <iuxta Ibn al-Ak-
« fānī > vel cum *a* <quae est vulgata lectio> et duplici *t* <in utraque lectione>, vicus in
« Harrān, a quo Aḥmad <ita in codicibus, sed potius, iuxta quae in at-taḥṣīr (2) et al-mu-
« ḡam (3) sunt, Muḥammad > ibn Ḡābir <ibn Sinān al-Harrānī> al-Battānī <aṣ-Ṣābi'> astro-
« nomus <operis astronomici auctor; mortuus est post [annum] 800> (4) ».

Sed frustra de vico aut pago Battān (Bittān) historicos et geographicos Arabum scripto-
res, excepto nuper adducto Yāqūt, interrogavi; frustra mappas et libros a viatoribus aetatis
nostrae conscripta evolvi. Perpauca quae Yāqūt et biographi de Battān narrant talia sunt ut
vehementi suspicioni locum praebeant eos nomen vici, sibi aliunde prorsus ignotum, ex ipsa
nisbah al-Battānī eruisse; quod plane in lexico Yāqūtiano plus semel evenit. Et quia de Har-
rānensi origine Albatenii nulla est dissensio, fictum vicum in vicinia celeberrimae urbis ex
facili coniectura collocare potuerunt. — Ceterum nihil obstat quin Battān viam potius vel
regionem urbis Harrān fuisse censeamus, aut nomen al-Battānī e dialecto Harrānensi sumptum.
Nec nisbah Battānī necessario a *Battān* ducenda, cum etiam ex aliis nominibus, ut *Batt*,
Battā, *Battā'*, effici possit. Prudentius existimo ignorantiam nostram confiteri, quam vanis
coniectationibus indulgere; sat nobis certissime constare al-Battānī eiusque genus a *tractu*
Harrānensi ortos esse.

Aliam sententiam Chwolsohn I, 611 protulit: « Iuxta an-Nadīm et [Ibn] al-Qiftī ori-
« ginem a Harrān ducebat; sed, aperto Ibn Khallikānī testimonio, ar-Raqqah incolebat. Nos
« e contrario eum in Battān (Batne) natum arbitramur, ar-Raqqah incoluisse, ac propterea
« tantum al-Harrānī vocatum esse quod Sabius fuisset; hi [i. e. Sabii] enim fere omnes illud
« nomen habebant ». Sabiusne fuerit noster infra videbimus; reliqua errore niti duco. Nam
Chwolsohn I, 480, *Battān* putat veterum *Bathnas* vel *Batnas* (Βάτνας) esse, Osrhoēnis
urbem, medium fere locum inter Edessam (hodie Ūrfah) et Bireḡik بیرهك (ad Euphratem)
obtinentem (5); a Macedonibus conditam, a Traiano anno 116 Chr. expugnatam. Celeberrima
apud Syros nomine *Baṭnān* (6), ab Arabibus *Sarūḡ* nuncupata, hodie *Eškī Sarūḡ*. In
Isidori Characeni *Mansionibus Parthicis*, cap. III (7), memoratur castellum *Kopala* ἡ
ἐν Βατάνῃ, ubi *Βατάνῃ*, nomen oppidi, ad eius agrum translatus videtur (8); unus codicum
Βατάνῃ habet. Id causa fuit cur Chwolsohn Battān esse Batnas duxerit. Sed quam lubrico fun-
damento talis sententia nitatur inde statim elucet, quod genuina nominis forma, a Syris usur-

(1) *Tāḡ al-'arūs*, Kahirae 1307 heg., t. IX, pag. 134.

(2) Titulus lexi nominum propriorum inter se facile confundendorum, auctore Ibn Ḥaḡar al-'Asqalānī, m. 28 Dhū 'l-ḥiḡḡah 852 seu 23 Februarii 1449. Opus ineditum.

(3) Titulus magni lexi geographici Yāqūt.

(4) Scripturae error (بٹان) loco بٹان 300 quod recte adh-Dhahabī habet.

(5) In mappa R. Kiepert, *Syrien und Mesopotamien* 1:850000, fol. I (adiecta operi M. von Oppenheim, *Vom Mittelmeer zum Persischen Golf*, Berlin 1899-1900), est 38° 27' E Gr., 36° 58' N. Situs antea in mappa Černik male collocatus.

(6) Urbis territorium Syri vocabant *Srūḡ*, unde saepe apud eos memoratam invenimus *Baṭnān d-ba-Srūḡ* « B. quae est in Sarūḡ », vel *Baṭnān da-Srūḡ* « B. [regionis appellatae] Sarūḡ »; multa exempla apud J. S. Assemani, *Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana*, Romae 1719-28, passim. Territorii nomen Arabes ipsi urbi simul et amplissimae planitiei ab eius austro patenti tribuerunt.

(7) *Geographi Graeci minores* ed. Miller, Parisiis 1849, t. I, p. 246.

(8) Quid autem fuerit castellum *Kopala* ignoratur. Mannert illud esse *Kāppa* i. e. Harrān putabat; Ritter, *Erdkunde* t. X, p. 1118-19, prope Sarūḡ collocat, situm exacte non determinans.

pata, *Baṭnān* erat, a qua nullo modo Arabicum *Battān* oriri poterat; nunquam enim $t \text{ ܬ } \text{ܬ}$ Syrorum ab Arabibus in $t \text{ ܬ } \text{ܬ}$ conversa est, sive vocabula Syriaca per vulgare sermonem in Arabicum recepta sunt, sive per virorum doctorum scripta (1).

Neque de Albatenii pueritia neque de rebus domesticis certi quidquam constat. Eum ante annum 244 heg. (inc. 18 Apr. 858) natum esse non dubito, cum anno iam 264 observare incepisset, ac tribus post annis nonnullas e praecipuis suis observationibus perfecisset. Pater eius fuisse videtur ille Ġābir ibn Sinān al-Ḥarrānī (2), qui ab an-Nadīm p. 284 (vers. Suter p. 42) inter praeclaros instrumentorum astronomicorum artifices (3) memoratur. Quapropter mirum non est al-Battānī, ab ipso patre fortasse rudimentis scientiae imbutum, non solum in observandis sideribus maximam excellentiam adeptum esse, sed etiam novam eamque commodissimam sphaeram armillarem imaginatum esse.

Ḥarrān (4), in inscriptionibus Assyrio-babyloniis cuneatis *Ḥarrān*, in Veteri Testamento et Syrorum libris *Ḥārān*, a Romanis *Carrhae* (Κάρραι) vocata, celeberrima fuit quondam urbs, inde ab antiquissimis temporibus praecipua sedes cultus Dei *Sin* i. e. Lunae (5); religioni Christianae pertinaciter obstitit, quamobrem a Syris *mditta d-ḥanpāyē* vel *d-ḥanpē* « paganorum urbs » saepe nuncupata. Plena Graecarum disciplinarum atque eruditissimis hominibus liberalissimisque studiis adfluens, Deorum paganorum cultum etiam quatuor primis ab hegira saeculis servavit (6), dum viri docti doctrinas metaphysicas profitebantur in quibus elementa Orientalia et Graeca inter se commixta erant, ut apud Gnosticos et philosophos Alexandrinos (7); Ḥarrānenses tamen, inde ab anno 215 heg., 830 Chr., ut religionem suam libere

(1) Difficultas etiam in priore *n* deperdito. — Aliud minoris longe ponderis attamen non inutile argumentum contra Chwolsohni sententiam est quod oppidum Sarūg, Albatenii etiam aetate, florentissimum perhibetur; vix igitur illud in tabula geographica t. II, p. 37-54, qua multae urbes non maiores Sarūgo enumerantur, Albatenius praeteriisset si in eo natus esset. Ḥarrān e contrario, unde originem saltem procul dubio ducebat, non solum non praetermisit (t. II, p. 41, nr. 152), sed ad latitudinem eius voluit peculiarem ascensionum obliquarum tabulam condere (t. II, p. 67).

(2) Quod primus Flügel in adnot. ad an-Nadīm (t. II, p. 135) feliciter coniecit. False omnino Bailly, *Histoire de l'astronomie moderne*, Paris 1779, t. I, p. 592: « On imagine que ce Geber, « de qui il est fils, est le fameux Geber, le pere des « Alchimistes... Si le pere eut une certaine célébrité, « le fils en a une plus réelle et plus solide ».

(3) Eorum novem an-Nadīm I, 284 (vers. Suter 41-42) recenset qui Ḥarrānenses erant; his enim etiam 'Alī ibn 'Īsā al-Aṣṭurlābī adnumerandum esse ostendit aṣ-Ṣūfī, ed. Schjellerup, p. 31. — Steinschneider, *Arabische Mathematiker und Astronomen*, in *Orient. Literatur-Zeit.*, t. V, 1902, col. 3-5, octo dumtaxat memorat, 'Alī ibn 'Īsā omisso.

(4) Ad dexteram fluvii Belikh (arx vero ad si-

nistrum). In mappa R. Kiepert 39° 8' E Gr., 36° 53' N; latitudo Albateniana (36° 40') iam apud al-Khuwārizmī, eademque apud geographos Arabum seriores. De urbe qualis hodie, veteribus magnitudine et gloria amissis, existit, vide Ritter, *Erdkunde*, t. X (1843) et XI (1844) passim; G. P. Badger, *The Nestorian and their rituals*, London 1852, t. I, p. 340 sqq.; E. Sachau, *Reise in Syrien und Mesopotamien*, Leipzig 1883.

(5) Ut nunc ex inscriptionibus cuneatis elucet, etiam eius uxor Ningal, filia Ištar (seu Malkatu), filius Nusku, alique Dii minores antiquissimo tempore Ḥarrānī colebantur.

(6) Vide laudatum opus Chwolschonn, quo Graeca, Latina, Syria, Arabica, Iudaica de religione Ḥarrānensium testimonia summa diligentia colliguntur. Quaedam nunc esse aliter iudicanda mirum non est, cum post Chwolschonn librum editum valde aetas nostra in studiis rerum orientalium profecerit; primus tamen ille clarissimus vir incredibilem prorsus confusionem abstulit, in qua viri docti de Sabiis, Sabaeis et Mandaeis versabantur.

(7) Cfr. quoque Dozy, *Nouveaux documents pour l'étude de la religion des Harraniens, mémoire posthume achevé par De Goeje*, in *Actes du 6^{me} Congrès international des Orientalistes*, 2^e partie, section sémitique, Leyde 1885.

profiteri possent, annuo tantum tributo (*ġizyah*) penso quod iure Muslimico « genti libri (1) » imponitur, audacissima fraude *Sabios*, non paganos, se esse dixerunt. Sabii (*Ṣābi'* pl. *Ṣābi'ūn*) enim qui in Qorano « genti libri » adnumerantur, a Harrānensibus toto caelo differebant (2); Elcesaitae erant et Mandaei, ambo Gnosticorum sectae qui Babyloniam praesertim incolebant et multos paganos, Iudaeos, Christianos, Persicos ritus simul acceperant (3). Quid vero hi Sabii fuissent iam vetustissimos Qorani expositores ignorasse latissime patet ex a ṭ-Ṭabarī, *Ġāmi' al-bayān fī tafsīr al-Qur'ān*, Kahirae (typ. al-Maymaniyyah), 1319 heg. et sqq., t. I, p. 242–243; qua re minus difficile Harrānensibus fuit khalifam ipsum in errorem ducere.

Eo quod inter nomina Albatenio tributa epitheton etiam Sabii (*aṣ-Ṣābi'*) est, nonnulli et Arabes et nostrates (4) eum *Sabiorum* sectae addictum arbitrati sunt, licet, ut vidimus, iam Ibn Khallikān et Abū 'l-fidā' non effugisset vix id posse cum nomine Muḥammad conciliari, a Muslimis tantum usurpato (5). Difficultas dirimitur si consideremus nomina rela-

(1) Ita in Qorano appellantur Christiani, Iudaei et *Ṣābi'ūn*, quoniam libros a Deo revelatos possidebant. Si tributum Muslimis pendant, non possunt ad Islamiticam fidem amplectendam cogi.

(2) Etiam nunc *Sabios* Qorani cum veteribus Harrānensibus perperam confundit H. Winckler, *Arabisch-semitisch-orientalisch, kulturgeschichtlich-mythologische Untersuchung*, Berlin 1901–02, p. 90 (= Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. IV et V).

(3) Librorum Mandaeorum doctrinas collegit W. Brandt, *Die Mandäische Religion, ihre Entwicklung und geschichtliche Bedeutung*, Leipzig 1889, et *Mandäische Schriften übersetzt und erläutert*, Göttingen 1893; nomen *Mandāyī* (pl. *Mandāyē*) significat asseclas « gnosis vitae » (*mandā d-hayyē*, מנדא דחייא). Hodie Arabice vocantur *Subbi*, plur. *Ṣubbah* (cfr. pluralia الصبياء et الصبابة iam in Glossario ad *Annales* a ṭ-Ṭabarī, p. CCCXXI, s. v. صبا), aut *Yahyāwī*, pl. *Yahyāwiyyah*; aliquot vicos incolunt Mesopotamiae australis (al-'Imārah, al-Qurnah, al-Baṣrah, Sūq ash-Shiyūkh, an-Nāṣiriyyah etc.), vix numerum 2000 attingentes, paucique etiam urbes al-Muḥammarah et al-Ḥuwayzah in Khūzistān. Qui in urbibus Dizfūl et Shushter erant, a Persis vexati ante 14 annos in Mesopotamiam migraverunt. Optima sunt quae de eorum hodiernis institutis sacris et moribus (non vero quae de eorum historia) narrat Pater Anastās al-Karmali, *aṣ-Ṣābi'ah aw al-Mandā'iyyah*, in periodico Arabico al-Mashriq, t. III, 1900, p. 486–89, 680–85, 777–85, t. IV, 1901, p. 400–06, 550–54, 684–89, 779–84, 924–30, 1121–1126, t. V, 1902, p. 307–11, 392–96, 488–97; multos errores corrigens in quos lapsus erat N. Siouffi, *Etudes sur la religion des Soubbas ou Sabéens, leurs dogmes, leurs mœurs*, Paris 1880.

(4) Reiske, in additamentis ad versionem Germanicam libri D'Herbelot, *Orientalische Bibliothek*, Halle 1785–90, pars I, s. v. Albattani: « Die-
« ser war ein Sabier von Religion, d. h. einer von
« denjenigen, welche man Johannischristen zu nennen
« pflegt », ubi etiam Mandaeos (male interdum Christianos S. Johannis vocatos) cum Sabiis Harrānensibus confundit. — J. F. Montucla, *Histoire des mathématiques*, nouv. éd., Paris an VII–X, t. I, p. 363: « Albatenius n'étoit point un musulman, mais de la
« religion des Sabéens ». Reinaud, *La Géographie d'Aboulféda traduite*, Paris 1848–83, t. I (introduction générale), p. LXII, nullo prorsus fundamento asserit: « Albateny était Sabéen, et malgré
« son nom de Mohammed, il mourut dans cette religion ». Steinschneider tacet; Chwolson I, 611 et 615 ad sententiam inclinat eum nunquam Islamismum esse amplexum; Brockelmann I, 222: « war als Šabier in Harrān geboren »; C. Huart, *Littérature arabe*, Paris 1902, p. 294: « était un sabien de Harran »; Suter, p. 46, nihil de Albatenii religione affirmare audet (sed eius adn. b innotitur non recta interpretatione loci de quo dixi p. VIII, adn. 13). Nullus vero dubitat Albatenium natum esse Sabium.

(5) Christianos ad gentes Bogos pertinentes, in boreali Coloniae Erythraeae parte, nomina Muḥammad et Maḥmūd interdum usurpare testis quidem est C. Conti Rossini, *Tradizioni storiche dei Mensa*, in *Giornale della Società Asiatica Italiana*, t. XIV, 1901, p. 86, adn. Quod duabus omnino peculiaribus causis fit; altera quod abhinc paucos annos maxima illius gentis pars islamiticam fidem amplexi sunt; altera quod adeo barbari sunt omnes, ut religionis suae, Christianae aut Muslimicae, perpaululam nec semper rectam notionem habeant.

tiva (*nisbah*), ut supra monui, a patre in filium interdum transferri (1); Albatenum igitur Sabium appellari potuisse non ex sua religione, sed e patris et maiorum. Exempla non desunt hominum qui, licet nati sint Muslimi, ea causa *an-Naṣrānī* « Christiani », *al-Maǧūsī* « Zo-
« roastriani », *al-Isrā'īlī* « Israelitae » nomen susceperint. Item, VI heg. saeculo, memoratur qāḍī, seu iudex Muslimus, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Bakhtiyār ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Ġa'far al-Mandā'ī (2), cuius maiores a Mandaeorum religione iam IV saeculo defecerant. Demum non impossibile est nomen Sabii ei inditum a senioribus scriptoribus fuisse nulla alia causa quam quod Harrān oriundus, cuius viri docti maximam partem usque ad finem IV saec. hegirae Sabii fuerant.

Poterit quis fortasse suspicari al-Battānī sero Islamiticam fidem amplexum esse; tunc igitur pro nomine a parentibus imposito nomen Muḥammad suscepisse. At illa aetate, quantum e copiosissimis exemplis iudicare possumus, qui Islamismum amplectebantur nomen non mutabant nisi a lingua Arabica aut a religione Muslimica prorsus abhorreret. Quod sane in nominibus propriis Harrānensium non eveniebat; quamobrem nec Thābit ibn Qurrah, nec eius filius Sinān, nec alii Sabii qui, iam aetate provecti, Muslimi facti sunt nomen mutavere.

Ceterum, utut res se habet, de Muslimica fide Albatēni certissimum sunt testimonium, praefatio ipsius operis astronomici, qua multi Qorani versiculi laudantur, et Mahumeticae dictiones per totum librum, praesertim in fine cuiusque capituli, dispersae.

Complures Harrānenses, tertio saeculo hegirae, octavo Chr., domicilium sibi in urbe *ar-Raqqah* constituisse notum est, multosque eorum religionem Sabiam servasse. Erat eo tempore *ar-Raqqah* (3) florentissima ad Euphratis sinistram urbs, cui tam proxima erant tria alia oppida *ar-Raqqah as-sawdā'* i. e. « nigra » (ad Euphratis dexteram), *Wāsiṭ ar-Raqqah* et *ar-Rāfiqah*, ut saepissime nomine *ar-Raqqah* aggregatum harum quatuor urbium designaretur. Sexcenties ab historicis scriptoribus octavi, noni et decimi saeculi Chr. memoratur; khalifa Hārūn ar-Rashīd (786–809 Chr.), ut in ea posset frequentius commorari, palatium sibi exstruxerat, cuius ruinas anno 1836 Chesney vidit (4).

(1) Primis hegirae saeculis saepissime tradebantur nomina derivata a vetustissima tribu Arabica unde maiores primam originem duxerant.

(2) De quo Ibn Khallikān in vita al-Hariri (ed. Wüstenfeld, nr. 546, ubi المدائني, et vers. de Slane II, 491–93); cfr. Chwolson I, 136–37, adn. Natus in urbe Wāsiṭ die 8 rabī' II 517 (5 Maii 1123), mortuus sub finem mensis sha'bān 605 (initio Martii 1209).

(3) Antiquissima, ut videtur, urbs; quarto saeculo ante Chr. ineunte vel tertio exeunte, colonia Macedonum Νικηφόριον vocata; quarto saec. Chr. et sequentibus, usque ad imperium Muslimicum, Καλλι-
νων nomen habuit. Paulum ab occasu loci quo fluvius Balikh in Euphratem influit. — In versione sua Plato Tiburtinus nomen recte *Aracca* scripserat, in editionibus impressis *Aracta* corruptum.

(4) Non 1835 ut perperam p. 226, adn. 2, et t. II, p. 41, adn. 150 impressum. Ruinarum descriptio et

urbis historia apud Ritter, *Erdkunde*, t. X (Berlin 1843), p. 1125–48, qui etiam partem ineditam operis Chesney prae manibus habuit. Perpaucā, sed cum ruinarum imagine, apud Fr. R. Chesney, *Narrative of the Euphrates expedition carried on by order of the British Government during the years 1835, 1836 and 1837*, London 1868, p. 243–44. In III mappa adiecta operi magno, sed nunquam absoluto, Chesney, *The expedition for the survey of the rivers Euphrates and Tigris*, London 1850, vallum vetus urbis ad instar fere circuli delineatum apparet, cuius circuitus in summa boreali parte a fluminis ripa 1 1/2 km. circiter distat. In parte orientali urbis, 0,740 km. a ripa, sunt ruinae palatii Hārūn ar-Rashīd, 39° 3' 58" E Gr., 35° 55' 35" N. Observatio astronomica uno die aut duobus facta est mense Maio 1836 a Murphy (Chesney, *Narrative*, p. 244). — Urbs, circa medietatem saeculi XIX deserta fere, post annum 1880 rursus florere coepit,

Ex iis qui Harrāno Raqqam migravere patrem etiam nostri astronomi fuisse non improbabile est. Ex ipso opere astronomico latissime patet al-Battānī maximam vitae suae partem illa in urbe degisse. In qua caelestia longissimo annorum spatio observavit ut elementa tabularum constitueret (p. 6, l. 2-3) ad meridianum et latitudinem illius urbis accommodata; per multos subsequentes annos diligentissime cursum Solis metiens (p. 43), solstitia et aequinoctia saepe at praesertim annis 882 et 883 determinans (p. 42, 44), anno 879-880 longitudes quarundam fixarum constituens (p. 124), demum annis 883 et 891 eclipses Solis Lunaeque observans (p. 56, 57). — Anno tamen 901 *Antiochiae* non brevi tempore commoratus est, nam in ea, astronomicis etiam instrumentis adhibitis, eclipsim Solis (23 Ianuarii) et Lunae (2 Augusti) observare potuit (p. 56, 57).

Unde falsa notitia sumpta, quae non raro a nostratibus (1) circumfertur, al-Battānī principem seu regem Syriae fuisse, ignoro; nihil huiusmodi unquam apud Arabicos scriptores inveni.

Studiis penitus intentum, eum vanas abhorruisse laudes nec gratias principum consecratum esse potest deduci ex iis quae p. 139 bonis observatoribus facienda praecipit; magis vero elucet ex ipsius summa modestia, de qua in § 4, nr. III dicam. Eum tamen inagni fecisse iam homines doctos illius aetatis indicia certa sunt et epistula quam ab eo petierat Ibn al-Furāt, et eius cum Ġa'far ibn al-Muktafī colloquia, et eius observationes iam a Thābit ibn Qurrah memoratae (v. p. 302).

De Banū az-Zayyāt (2) illis cum quibus al-Battānī se Baghdād contulit, nihil auctores narrant. Summopere probabile censeo eos fuisse stirpem celeberrimi Abū Ġa'far Muḥammad ibn 'Abd al-Malik ibn Abān az-Zayyāt, saepe breviter Ibn az-Zayyāt nuncupati, qui humili genere natus, sed bonus poeta ac in litterarum studiis praestantissimus vir, khalifarum al-Mu'taṣim (833-842 Chr.) et al-Wāthiq (842-847) minister (wazīr) fuit, et iussu al-Mutawakkil necatus die 19 rabī' I 233 heg. i. e. 2 Nov. 847 (3). Eius filius Abū Mūsā Hārūn ibn Mu-

qua re hodie 200 domos et emporium complectitur, teste Sachau, *Am Euphrat und Tigris, Reise-notizen aus dem Winter 1897-98*, Leipzig 1900, pag. 141.

(1) Riccioli, *Almagestum Novum*, Bononiae 1651, t. II, p. xxix: « dynasta Syriae »; Halley, in *Philosophical Transactions*, 1693, t. XVII, nr. 204, p. 915: « creditur Vir Nobilis, a quibusdam « etiam patriae suae Princeps »; J. F. Montucla, *Histoire des mathématiques*, nouv. éd., Paris an VIII-X, t. I, p. 363: « il fut commandant pour les califes en Syrie »; J. La Lande, *Astronomie*, 3^{me} éd., Paris 1792, t. I, p. 123, § 355: « Albategnius, prince « arabe, vivoit en 879 et 912 »; Delambre, *Astronomie du moyen âge*, p. 4: « C'était un prince de Syrie « dont la résidence était à Aracte ou Racha en Mésopotamie »; item Fr. Baily, *The catalogues of Ptolemy, Ulugh Beigh etc.*, in *Memoirs of the R. Astronomical Society*, t. XIV, London 1843, praefat. p. 20: « Albategnius was a prince of Syria residing at Aracte in Mesopotamia, about the close

« of the ninth century; but D'Herbelot considers his « origin somewhat low ».

(2) I. e. filii aut posteri viri appellati az-Zayyāt.

(3) Praeter historiae scriptores cfr. *Kitāb al-Fihrist* p. 122; *Aghānī* XX, 46-56 et passim; Ibn Khallikān ed. Wüstenfeld nr. 706 (ed. Kahirae, typ. Waṭan, 1299 heg., t. II, p. 458-63; vers. de Slane t. III, p. 249-56); al-Ya'qūbī, *Kitāb al-buldān*, ed. de Goeje, p. 257, 262; al-Bīrūnī, *Chronol.* p. 273 (= 265 vers.); al-Āmilī, *al-Kashkūl*, Kahirae 1305, p. 213; Aḥmad b. Yaḥyā b. al-Murtaḍā, *al-Mu'tazilah ed. by T. W. Arnold*, Leipzig 1902 sqq., pars I, p. 38-39. In libro *Abulḥāsīm ein bagdāder Sittenbild von Muḥammad ibn Aḥmad Abulmuṭaḥhar hrsg. von A. Mez*, Heidelberg 1902, p. 74, scripto priore medietate V saeculi heg., homini se nimium iactanti dicunt: « Putasne te « esse Ibn az-Zayyāt wazīrum? ». — Eius carmina (*dīwān*) exstant in codice olim ad C. de Landberg, hodie ad *Yale University* in Princeton (America boreali) pertinenti (deest apud Brockelmann).

hammad ibn 'Abd al-Malik az-Zayyāt summo studio carmina et narrationes collegit (1); abnepos autem Abū Ṭalib Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn 'Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Malik az-Zayyāt amicus fuit Ibn Wahshiyyah scriptoris, cuius tradidit libros (2), et Albatenio aliquot annis iunior.

Aetate iam longe provectus, cum 55 anni lunares, 54 fere solares, a tempore quo observare inceperat elapsi essent, mortuus est al-Battānī loco quodam *Qaṣr al-ḡiṣṣ* vel *Qaṣr al-ḡaṣṣ*, i. e. « Palatium gypsi », vocato (3). Erat hoc unum e palatiis quae khalifa al-Mu'taṣim (833–842 Chr.) in vicinia urbis Sāmarrā' exstruxerat; paulum ab occasu Tigridis, ad canalem cui nomen Nahr al-Ishāqī, et a borea palatii al-Ma'shūq nuncupati (vel, ut hodie dicunt, al-Ma'shūqah) cuius ruinas memorat von Oppenheim, *Vom Mittelmeer zum Persischen Golf*, Berlin 1899–1900, t. II, p. 221. In eo, iuxta auctores quosdam, die 8 shawwāl 372 (26 Martii 983), 'Aḍud ad-dawlah, Persidis dynasta, a patruale Bakhtiyār ibn Mu'izz ad-dawlah interfectus est; post illud tempus palatii, probabiliter diruti, nulla mentio fit apud Arabicos scriptores.— Nomen autem *Qaṣr al-ḥaḍr* in vita ab Ibn Khallikān conscripta, nonnisi *taṣḥīf*, ut Arabes aiunt, seu scripturae corruptela est fontis quo celeberrimus auctor usus erat, loco *Qaṣr al-ḡiṣṣ*; eo facilius orta quod vetustissimum oppidum al-Ḥaḍr (4), licet post Islamismum magna ex parte esset dirutum, insignem habebat locum in antiquis Arabum historiis et omnibus notum erat, alter vicus e contrario plerisque ignotus. Ipse tamen Ibn Khallikān se alio libro *Qaṣr al-ḡiṣṣ* scriptum invenisse fatetur (5); quam esse veram lectionem, praeter certissimum Ibn an-Nadīm, Ibn al-Qifṭī et Abū 'l-fidā' testimonium, hoc ipsum ostendit quod nec unquam nomini al-Ḥaḍr, sexcenties ab Arabibus memorato, vox *Qaṣr* praemissa invenitur, nec verisimile est virum Baghdado Raqqam proficiscentem, eumque longe aetate provectum,

(1) *Kitāb al-Fihrist* p. 123; *Aghāmī* V, 22 (qui locus in *Tables alphabétiques* desideratur) et IX, 32–33.

(2) E quibus celeberrima *Agricultura Nabathaea*, ubi, ad Arabicam stirpem deprimendam, fabulosa de summa « Nabathaeorum » i. e. veterum Babyloniorum gloria narrantur. Si praefationi fides aliqua tribui potest, anno 291 heg. (inc. 23 Nov. 903) Ibn Wahshiyyah librum e lingua Syriaca verterat et anno 318 (inc. 2 Febr. 930) illi Abū Ṭalib Aḥmad ibn az-Zayyāt dictaverat. Sed Nöldeke, *Noch Einiges über die nabatäische Landwirtschaft*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenländischen Gesellschaft*, t. XXIX, 1875, p. 453–55, non improbabile putat librum pseudepigraphicum esse, eiusque auctorem Abū Ṭalib ipsum. — Longa operis fragmenta sunt etiam apud Muḥammad Rāghib bāshā, *Safinat ar-rāghib*, Būlāq 1282, p. 670–75 (p. 671 annus perperam 271 pro 291, i. e. سبعين « septuaginta » loco ثمانين « nonaginta »).

(3) G. Le Strange, *Description of Mesopotamia and Baghdād written about the year 900 A. D. by Ibn Serapion*, in *Journal of the R. Asiatic Society*, 1895, p. 265 et 266; M. Streck, *Die alte Landschaft Babylonien nach den arabischen*

Geographien, Leiden 1900 sqq., p. 211; al-Muqaddasī, ed. de Goeje, p. 28, 54, 115; Yāqūt, *Mu'jam*, ed. Wüstenfeld, IV, 110; Yāqūt, *al-Mush-tariḥ*, ed. Wüstenfeld, p. 348; *Marāsid al-Iṭtilā'* II, 419. — Apud Ed. Corn. Vandyck, *Iktifā' al-qunū' bi mā huwa maṭbū'*, Kahirae 1897, p. 243, in Albatanii vita e fontibus Europaeis hausta, nomen corruptum قلعة جاص! Sed quo modo Vandyck nomina Arabica in libris suis Arabicis deturpet satis ostendi in periodico *al-Mashriq*, t. I, Bayrūt 1898, p. 811–12; alium de Albatenio errorem infra, § 4, n. VI, memorabo.

(4) *Hatra* apud Romanos scriptores, in deserta fere planitie quae ab austro Singār et occasu Tigridis porrigitur, ad flumen Tharthār. Iam IV saec. Chr. magna ex parte diruta; insignes eius ruinae a Ross (1836) et Ainsworth (1840) descriptae. De urbe Ritter, t. XI (1844), p. 466–92; M. Amari in notis ad *Solwan el Mota' ossiano conforti politici di Ibn Zafer, versione italiana*, Firenze 1851, p. 324–41; Tabari, *Gesch. der Perser und der Araber übers. v. Th. Nöldeke*, Leiden 1879, p. 33–34, adn.

(5) De errore in editionibus et in versione Anglicae dixi p. x, adn. 3.

per ruinas al-Haḍr iter fecisse, quod devium fuisset atque inter al-Haḍr et ar-Raqqah ob interiecta deserta quam maxime difficillimum.

§ 2. Albatenii scripta minora.

I. *Kilāb ma'rifat maṭālī' al-burūġ fī mā bayna arbā' al-falak* « Liber cognitionis « ascensionum signorum in spatiis inter sphaerae caelestis quartas ».

Quid hic titulus significaret nostrates qui de Albatenio scripsere non intellexisse (1) mirum non est, cum apud astronomos Arabicos et Persas adhuc sua lingua editos eadem alio nomine indicentur. De Slane, in versione Ibn Khallikān IV, 317: « knowledge of the « rising-places of the zodiacal signs in the interval between the quarters of the sphere » vertit, quibus hanc adnotationem apposuit: « This is perhaps a treatise on the mode of calculating « the amplitude of the signs of the Zodiac for every latitude. Such a work would be useful « for the history of spherical astronomy (2) ». — Steinschneider ad Baldi p. 457, adn. 17 (Extr. p. 30): « Libro della scienza delle ascensioni dei segni del Zodiaco secondo che sono (?) « nei quattro quarti della sfera »; at quid hoc esset manifeste ignoravit, cum huius libri partes putavisset scriptum Albatenianum de applicationibus et libellum de ortu triplicitatum. — Suter, *Die Mathematiker*, p. 46: « Ueber die Kenntniss der Aufgänge der Häuser nach den « vier Quadranten der Sphäre ».

Ex ipso titulo clarissime elucet hoc libello idem argumentum tractari quod LV capite operis astronomici (t. I, p. 131–34) et adpendice spuria F (p. 149), calculum scilicet *directio-num* astrologiarum, quem satis exposui p. 313–17. An novam exactisque geometricis regulis magis consentaneam solutionem quam Ptolemaicam (attamen sufficientem) in eo proposuerit, nescio; libellus enim ad aetatem nostram non pervenit. Idem problema etiam in Commentario Albatenii in Tetrabiblum, locum obtinere debuit.

II. *Risālah fī taḥqīq aqdār al-ittiṣālāt* « Epistula de verificatione quantitatum applicationum (3) ».

Hoc scriptum quoque ad nos non pervenit; titulus idem est qui LIV capitis (t. I, p. 129–131), minus barbare a me t. I, p. 4 et 129 versus « de veris quantitativis applicationum ». Primum fortasse in illo doctrinam projectionis radiorum ad veras rationes geometricas restituerat; ceterum de epistulae argumento cfr. adnotationes meas p. 305–13.

Epistulam pro Abū 'l-ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Mūsā ibn al-Ḥasan Ibn al-Furāt composuit, qui, die 22 rabī II 241 (9 Sept. 855) natus, ter minister fuit khalifae al-Muqta-

(1) Ch wolsohn excipiendus, qui scripta minora al-Battāni non memorat.

(2) Quae Jarrett postea transcripsit: « Among « other works he [i. e. al-Battāni] wrote a treatise « on the mode of calculating the amplitude of the « Zodiacal signs for every latitude, which would be « of use in the history of spherical trigonometry » (Abul Fazlī Mubārakī 'Allāmī, *The Ain i Akbari translated from the original Persian by H. Blochmann and H. S. Jarrett*, Calcutta 1873–94, t. II, p. 4, adn. 3).

(3) Pro « quantitativum », Steinschneider ad Baldi p. 457 (extr. p. 30): « della potenza »; Suter: « Wirkungen ». At fortitudo seu vis (ἐνέργεια) astrologica semper *quwāh* ab al-Battāni vocatur (t. III, p. 195, l. 3–15 et passim = t. I, p. 130); qua re t. III, p. 195, l. 8, apertissime *qadr* a *quwāh* distinguitur: وقوة الاقدار القوية « vis fortiorum quantitativum ». — *Ittiṣālāt* sensu astrologico non esse « conjunctiones » (ut De Slane, Steinschneider, Suter verterunt) sed « applicationes » (συναφαί) ex ipso LIV capite deducitur.

dir (1), cuius iussu die 13 rabī II 312 (19 Iul. 924) interfectus; poetis et studiorum litterarum-que cultoribus summo opere favit. De eo praesertim Weil, *Geschichte der Chalifen*, Mannheim 1846-51, t. II, p. 543-56; Ibn Khallikān ed. Wüstenfeld nr. 498 (edit. Kahirae, Waṭan 1299, t. II, p. 79-85); 'Arīb, *Tabari continuatus* ed. de Goeje, passim inter p. 28 et 121; Ibn al-Athīr, *Annales* ed. Kahirae 1301-02, t. VIII, passim inter p. 3 et 57; al-Mas'ūdī, *Prairies*, t. VIII, p. 251, 266, 272-73; an-Nadīm, *Kitāb al-Fihrist*, p. 128, l. 23, 151.

Putaverunt quidam (2) hanc epistolam non differre a libro ascensionum signorum, locum Ibn an-Nadīm, de quo p. ix, adn. 1 dixi, ita vertentes: « Liber cognitionis ascensionum signorum in spatiis inter quartas sphaerae caelestis, et notus est [etiam titulo] epistula eius de « verificatione quantitatum applicationum; eum pro Abū 'l-ḥasan Ibn al-Furāt composuit ». Ita interpretati sunt ad difficultatem vitandam quae e pronomine masculino (« eum composuit ») oritur; sed Charibdim vitantes in Scyllam inciderunt. Nam ad lectionem « eum composuit » salvandam, opus esset et « nota est » in « notus est » mutare, et pro « epistula eius » emendare « رسالة » ut grammaticae Arabicae regulae postularent. Longe verisimilior mea emendatio; an-Nadīm enim *libros* Albatēni antea recensuerat, nunc vero addit: « Et etiam celebris est eius *epistula* etc. ». Ibn al-Qiftī et Ibn Khallikān meam interpretationem confirmant; quae certissima fit si consideremus libro ascensionum signorum quaestionem agi a problemate applicationum toto Caelo diversam.

III. *Sharḥ al-maḡālāt al-arba' li Baṭlamyūs* « Commentarius in Tetrabiblum Ptolemaei ».

Olim in Bibliotheca Escorialensi exstitisse scimus e *Bibliotheca Arabico-Hispana Casirii*, qui, t. I, p. 390, codicem ita descripsit: « Cod. CMLXVI, nr. 2°: Commentarius in « Quadripartitum Ptolemaei de Astrorum Iudiciis: subiectis Tabulis. Auctor est vir clarissimus « Mohammad Ben Geber Albategnius ». At codicem nunc cum aliis deperditum esse iam monuit H. Derenbourg, *Les manuscrits arabes de l'Escorial*, Paris 1884, t. I, p. xxiv; nec reperiri potuit mense Octobri 1894, cum ego Escoriali commorarer. Mense Septembri 1901, codicibus Arabicis iterum a Bibliothecariis recognitis, nullum libri vestigium apparuit, sicut ad me Pater Pedro Blanco Soto humanissime scripsit.

Verisimile est hoc commentario praesertim mathematicas astrologiae rationes al-Battānī explanavisse; nam et « *subiectae tabulae* » nonnisi ad eas inservire poterant, et auctor noster paulum indulsisse astrologiae iudiciariae deliramentis videtur.

In Bibliotheca Regia Berolinensi codex Arabicus asservatur, 124 paginas complectens et mutilus ob primum folium deperditum, cui haec est in fine subscriptio (3): « Explicit *liber* « *Tetrabibli, commentarius* al-Battānī (4), Dei gratia. Eum scripsit (5) Aḥmad ibn Tamīm, « Deo gratias ob eius beneficia agens, et praecans pro Muḥammad Propheta », etc. Catalogi

(1) iuxta 'Arīb, munus ministri gessit a 21 rabī I 296 ad 4 dhū 'l-ḥiḡḡah 299, postea ab 8 dhū 'l-ḥiḡḡah 304 ad 26 rabī II 306, demum a 20 rabī I 311 ad 9 rabī I 312. Parvae discrepantiae apud alios scriptores.

(2) Steinschneider ad Baldi p. 457, adnot. 17 (extr. p. 30); Suter in versione libri *Fihrist* p. 35 (sed p. 68, adn. 211, dubitationes non reticuit, et in *Mathemat.* p. 46, optime duos libellos distinxit).

(3) W. Ahlwardt, *Verzeichniss der arabischen Handschriften der k. Bibliothek zu Berlin*, Berlin 1887-99, t. V, p. 273-74, nr. 5875. Codicem circa annum 800 heg. (1397 Chr.) scriptum existimat Ahlwardt.

(4) تم كتاب الاربا (sic) شرح البتاني.

(5) عآقه, de qua voce Dozy, *Supplément*, t. II, p. 161.

auctor de libro ita iudicat: « Hunc esse commentarium in librum Ptolemaei sic [i. e. Tetra-
« biblum] inscriptum, nullo modo apparet; opus per se ipsum consistens (*ein selbstständiges*
« *Werk*) videtur, atque haud dubio nonnisi pro nova redactione (*Bearbeitung*) libri originalis,
« difficilis intellectu, habendum. Hic, ut nomen ipsum ostendit, in quatuor libros dividitur,
« quorum nullum in codice vestigium..... Opus multa capita (quae tamen nomine « *capitis* »
« sunt destituta) complectitur, nullo numero insignita ».

Ut melius de libro possit iudicari, Arabicas inscriptiones capitum, quales in Catalogo Ahlwardtiano referuntur, Latine reddo, numeros capitum correspondentium *Tetrabibli* addens, iuxta vulgatam et iuxta Francofurtensem editionem (cfr. p. 305, adn. 2):

De fortitudinibus (*quwā*) planetarum iuxta configurationes (*ashkāl*) quas cum Sole habent; I, 8 = Franc. 6.

De fortitudinibus quatuor temporum anni, deque aetatibus (*asnān*) animalium; I, 10 = Franc. 8.

De fortitudinibus quatuor angulorum (1) et quatuor locorum horizontis; I, 11 = Franc. 8.

De signis fixis, mobilibus et bicorporibus (2); I, 12 = Franc. 9.

De consociatione (*ishtirāk*) signorum in aspectibus (*ashkāl*); I, 14 = Franc. 11.

De signis masculinis, femineis, et de aliis eorum statibus; I, 13 = Franc. 11.

De masculino sexu (*tadhkūr*) et femineo planetarum iuxta eorum situm respectu Solis et respectu etiam horizontis (3).

De almugea, splendore et similibus (4); I, 23 = Franc. 20.

(1) *Zawāyā*; sed in opere astronomico Alba-
tenii nonnisi *awtād* « paxilli » vocantur.

(2) Signa fixa, ζώδια στερεά, *burūḡ thābitah*,
sunt Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius; mobilia, τρο-
πικά, *munqalibah*, Aries, Cancer, Libra, Capricor-
nus; bicorpora seu communia, δίσωμα, *dharwāt al-*
gasadayn, Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces.

(3) Fortasse altera pars capitis praecedentis.

(4) In Graeco περί ιδιοπροσώπων και λαμπηνών
και θρόνων (var.: τῶν τοιούτων) « de [planetis] faciem
« suam peculiarem habentibus, de regis curribus et
« thronis (var.: et similibus) ». Iuxta Ptolemaeum,
habet suam peculiarem faciem, i. e. ιδιοπρόσωπος est
planeta cum eandem servat ad Solem aut Lunam
figurationem (σχηματισμός, quam domicilium (οἶκος)
eius habet ad eorum domicilia; ut, exempli gratia,
Venus, cum de sextili aspectu a luminaribus distet,
a Sole quidem vespertina, a Luna matutina, nam ita
sunt eorum domicilia collocata. Arabes hanc ιδιο-
προσωπία verterunt *al-muwāḡahah* « obversa facie
« cum aliquo esse », unde apud astrologos aetatis
mediae « *almugea*, visio invicem faciei ad faciem,
« *videre facie ad faciem* ». — Fulgor seu splendor
(*al-inārah*, unde in Latina versione Tetrabibli ex
Arabico « *alchinara* ») est pro Graeco λαμπήνη i. e.
currus seu carpentum regium. « *Suis autem regis*
« *curribus et thronis et huiusmodi* [excellentiis]

« tum esse [planetae] dicuntur, cum duobus aut plu-
« ribus modis antea expositis contubernales fiunt
« locis in quibus deprehenduntur. Nam quia tunc
« potissimum ipsorum vis efficacia augitur, propter
« similitudinem et auxilium familiaritatis homoge-
« neae signorum, ideo *suis thronis insidere et ful-*
« *gere* dicuntur » ἐν λαμπήναις δὲ ἰδίαις λέγονται εἶναι
και θρόνοις και τοῖς τοιούτοις, όταν κατά δύο ἢ κατά
πλείους τῶν προσκεθεμένων τρόπων συνφκειμένοι τυγ-
χάνωσι τοῖς τόποις ἐν οἷς καταλαμβάνονται. τότε γάρ μά-
λιστα τῆς θυνάμεως αὐτῶν αὐξανόμενης πρὸς ἐνέργειαν
διὰ τὸ δμοιον και συμπρακτικὸν τῆς τῶν ζωδασκατημορίων
ὁμοφυοῦς οἰκειώσεως, ιδιοθρονεῖν και λάμπειν λέγονται.
Ita Ptolemaeus, cui Hephaestion Theba-
nus consentit. Arabicus interpretes manifeste vocem
λαμπήνη e verbo λάμπειν « fulgere », quod in fine loci
adducti occurrit, duxit in titulo capitis vertendo;
illa vero ἐν λαμπήναις δὲ ἰδίαις λέγονται εἶναι και θρό-
νοις aliter eum interpretatum esse elucet ex amba-
bus Latinis ex Arabico versionibus: « in loco *sui*
« *gaudii et honoris* ». Vox ceterum iam antiquis ob-
scura fuisse videtur; scholiastes quidam in Tetrabi-
blum: λαμπήνη λέγεται ἡ ἔζρα ἢ ἀργυρὰ ὀψήλη, ἐν ᾗ
ὁ ἄρχων ἰθρυνθεὶς λαμπρότερος φαίνεται. θρόνος δὲ ὁ
τούτου κατώτερος και ἐκ ξύλων ἀποτελεσθεὶς « λαμπήνη
« dicitur sella argentea sublimis, in qua princeps
« sedens splendidior apparet. θρόνος vero quod eo

De congruentia (*mushākalah*) triplicitatum cum regionibus terrestribus et planetis; II, 3 = Franc. II, 2.

De cognoscendis ab eclipsibus rebus in Terrae regionibus eventuris; II, 7 = Franc. 6.

De coloribus eclipsium et cometis; II, 9 = Franc. 8.

De cognitione vicissitudinum (*ahwāl*) anni (1); II, 10-12 = Franc. 9-11.

De significationibus (*dalā'il*) quae ex metheoris (*al-āthār al-'alawiyyah*) accipiuntur; II, 13 = Franc. 12.

Cognitio rerum nativitatum et significationes ab iis capiendae; III, 1.

Cognitio gradus ascendentis in nato; III, 2.

De partitione sermonis de nativitatibus (*fī qismat al-qawl 'alā 'l-mawālūd*, διαίρεσις γενεθλιαλογικῆς); III, 3.

De ambobus parentibus; III, 4.

De fratribus; III, 5.

De maribus et feminis; III, 6.

De generatione geminorum; III, 7.

De monstis (*fī mushawwahī 'l-khilāq*); III, 8.

De iis qui non nutriuntur, de iis qui non educantur, de iis qui educantur; III, 9.

De vita (*al-'umr*, περὶ χρόνων ζωῆς); III, 10 = Franc. 10-15.

De figura, forma (*hilyah*) et temperamento corporis nati; III, 11 = Franc. 16.

De laesionibus (*'ilal*) et morbis (*amrād*) evenientibus in corpore nati (2); III, 12 = Franc. 17.

De animae qualitate in nato; III, 13 = Franc. 18.

De morbis animae (*fī 'l-āfāt an-nafsāniyyah*); III, 14 = Franc. 19.

De prosperitate (*bakht*) nati quoad divitias; IV, 1 = Franc. IV, 2.

De prosperitate nati quoad dignitatem (*hizwah*); IV, 2 = Franc. 3.

De qualitate magisterii et artis nati (*fī ḥāl šinā'at al-mawlūd wa 'amalihi*); IV, 3 = Franc. 4.

De filiis; IV, 5 = Franc. 6.

De amicis, inimicis et servis; IV, 6 = Franc. 7-8.

De migratione (*ghurbah*) et itineribus; IV, 7 = Franc. 9.

De genere mortis nati (*fī maniyyat al-mawlūd*); IV, 8 = Franc. 10.

De temporum ad [vitam] nati pertinentium divisione (περὶ χρόνων διαίρεσεως); IV, 9 = Franc. 11.

Ergo, nisi aliquot folia exciderint aut nonnullae inscriptiones Ahlwardt effugerint, haec tantum Tetrabibli capita omissa videntur, praeter septem priora folio aut foliis certe deperditis contenta: I, 9, 15-22; II, 1, 2, 4, 5, 6, 8; IV, 4. iuxta catalogum Ahlwardtianum, caput I, 8 incipit: « Recipiunt Luna et tres planetae superiores incrementum », quod sane cum

« inferius est, e lignis confectum » (apud H. van Herwerden, *Lexicon Graecum suppletorium et dialecticum*, Lugduni Batavorum 1902, p. 489, quem locum debeo amicissimo C. O. Zuretti).

(1) I. e. de iis quae singulis anni temporibus eventura sunt.

(2) Περί σινών και παθών σωματικῶν. Differentiam inter τὸ σίνος et τὸ πάθος Ptolemaeus ita explicat: « Laesio semel tantum corrumpit membrum « aliquod, nec adfert postea cruciatus intensionem; « morbus vero, aut assidue, aut per intervalla, cor- « reptos excruciat ».

textu Graeco et ambabus Latinis versionibus ex Arabico congruit. — Capitis de filiis (IV, 5) prima verba sunt: « oportet ut quoad filios inspiciamus planetas qui sunt in loco »; apud Ptolemaeum: « Quoniam, post matrimonium, de filiis est tractandum, oportet ut inspiciamus planetas qui sunt in loco ». Codex igitur prima Ptolemaei verba non habet; at non habet quoque caput praecedens (IV, 4), quo de matrimonio agebatur. — Ultima codicis verba in Tetrabiblo non inuenio: « Oportet nos ita etiam per duodecim zodiaci signa in annis operari. « Dicunt alii: Sumes quotidie [intervallum] a Sole ad Lunam, idque proicies ab ascendente « originis nati, [quod?] pro nato eo die determinabis loco partis Fortunae ». Investigandum esset an haec ad adpendicem aliquam pertineant. — Demum nullum habetur *tabularum* vestigium, quas Casiri in codice Escorialensi commentarii Albateniani viderat. Suspicioni etiam locum dat vox *zawāyā*, nunquam illo sensu in opere astronomico occurrens, ut pag. XXI, adn. 1, monui.

Descriptione igitur Ahlwardtiana et his omnibus perpensis, pro verisimili habeo codicem Berolinensem nonnisi longissima excerpta e Tetrabiblo complecti, nihilque ad al-Battānī pertinere. Fortasse compositor ea omnia e Tetrabibli exemplari sumpserat quo etiam Albatenii commentarius continebatur; inde mira codicis Berolinensis subscriptio.

Commentarium Albatenianum ignoravit 'Alī ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan), qui aperte testatur se nullam « glosam » unquam in Tetrabiblum vidisse (1). Non ita vero Abū 'l-ḥasan 'Alī Ibn Abī 'r-Riḡāl; narrat enim (2): « Etiam sunt aliqui sapientum primorum, « qui accipiunt has omnes significationes (3) ab eclipsibus quae accidunt in annis coniunctionum planetarum, commiscendo eas cum revolutionibus annorum: in qua opinione est Ptolemaeus, eiusque maior fiducia est in omnibus istis iudiciis: cui subscribit Mahomet « filius Geber Albategni, et omnes illi qui sequuntur viam Ptolemaei ».

§ 3. Scripta spuria.

Exstant nonnulla Latine scripta, ab Arabicis scriptoribus nunquam memorata, quae Albatenio aut ab ipsis codicibus aut a viris doctis aetatis nostrae perperam tributa sunt. Arabica nomina incredibili prorsus modo a Latinis aetatis mediae corrupta esse notum est, qua re saepe auctores diversissimos inter se confundi. Ita Ibn al-Baṭrīq medicus factus est *Albaterich*, *Albaterius*, indeque interdum *Albatenius* (4). Nec semper e solis scripturae erroribus confusio provenit. Codex Latinus nr. 16658 Bibliothecae Nationalis Parisiensis, XIII saeculo exaratus, Tabulas Toletanas Arzachelis (az-Zarqālī) complectens, inscribitur: « *Doctrina tabularum secundum Arzerchel Hispanum, qui dictus est Albaitegni* (5) »; eae-

(1) Loca collegit Steinschneider ad Baldi, p. 471-72 (extr. p. 42, sed longe brevius). 'Alī ibn Riḍwān, Aegyptius, anno 453 (inc. 25 Ian. 1061) mortuus est.

(2) Albohazen Haly filii Abenragel de iudiciis astrorum libri octo, doctorum aliquot virorum opera in Latinum sermonem conversi, postremo a barbarie vindicati et puritati linguae donati per A. Stupam, Basileae 1571, lib. VIII, cap. I, p. 352. Circa medietatem XI saec. Chr. scripsit.

(3) I. e. prognostica maiorum eventuum seu « accidentium », ut sunt epidemiae, pluviae, ubertas aut caritas annonae, terrae motus etc.

(4) Ita apud Baldi aliosque; vide Steinschneider p. 451-52 (extr. 26-27).

(5) L. Delisle, *Inventaire des manuscrits latins de la Sorbonne*, in Bibliothèque de l'École des Chartes, 31^{me} année, 1870, p. 157. Errorem iam animadvertenterat F. Wüstenfeld, *Die Uebersetzungen arabischer Werke in das Lateinische seit dem*

demque tabulae in codice Vaticanae Bibliothecae, Ottob. 309, hoc titulo insigniuntur: « *Canones astronom. Albategni* (1) ». Albertus Magnus e converso, in *Speculo suo Astronomico*, al-Battāni certissime indicans loquitur de « Azarchele Hispano, qui dictus est « *Albategni* (2) ».

Praeterea Albatenio interdum haec false tributa sunt:

I. *Operum Archimedis compendium*. In catalogo inscripto *Libri imprimendi in lingua Arabica Romae in typographia Serenissimi Magni Ducis Helvetiae cui praeest Io. Bapt. Raymundus*, memorantur « *Archimedis opera geometrica in compendium redacta per « Albettam* » (3), quod nomen est ex Alheitam = [Ibn] al-Heytham (4) corruptum. At Baldi (n. 1553, m. 1617), Montucla (5), Wenrich (6), Chwolsohn (t. I. p. 613), et Steinschneider ad Baldi p. 458 (extr. 31) putaverunt esse *Albettani* legendum, nostrumque astronomum fecere illius compendii auctorem. Ipse tamen Steinschneider postea (7) rem in dubium vocavit, nomenque Ibn al-Haytham recte suspicatus est in illo *Albettani* (vel potius *Albettam*, ut in catalogo est) latere.

II. Vindobonae codex miscellaneus Latinus exstat, quo, praeter alia scripta, hoc *Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum*, Vindobonae 1864-75, t. IV, p. 77, recensent:

« Nr. 2528 12) f. 75,a-76,b Albategnius, *Tractatus de instrumentis observatoriis quae in Almagesto ponuntur*. Incip.: *Almagesti abbreviato libro primo*. — Expl.: « *usque ad medium lunam quae relinquitur* ».

Hunc libellum, trium tantum paginarum, iam Steinschneider ad Baldi (nonnisi in extr. p. 31) memoravit, iudicans: « Dubito molto, che questo trattato sia d'Albattani (8) ». Cui sententiae libenter subscribo; opusculum excerpta ex *Almagesto* aut summum ex ultimo Albatenii capite praebere censeo.

III. *Almagesti compendium*. — De Ptolemaeo disserens, Ibn al-Qifti (apud Casiri I, 384) iis qui *Almagestum* in epitomen redegerint al-Battāni adnumerat; unde factum est ut Ḥāǧǧī Khalifah (9), Wenrich (10) et Chwolsohn I, 613, Albatenio etiam compendium *Almagesti* tribuerent. Illis tamen verbis Ibn al-Qifti nonnisi operi astronomico, doctrinas Pto-

XI Jahrhundert, in Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, hist.-philol. Classe, t. XXII, 1877, p. 79.

(1) Apud M. Steinschneider, *Études sur Zarkali et ses ouvrages*, § 21, in *Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche*, t. XX, Roma 1887-88, p. 13.

(2) Alberti Magni Ratisbonensis Episcopi *Opera*, recognita per P. Jammy, Lugduni 1651, t. V, p. 657 (*Speculi* cap. II).

(3) In Ph. Labbei, *Nova Bibliotheca manuscriptorum librorum*, Parisiis 1653, p. 256; iterum apud G. Libri, *Histoire des sciences mathématiques en Italie*, Paris 1838-41, t. I, p. 245. — I. B. Raymundus (Raimondi), Cremonae anno circiter 1540 natus, post 1610 mortuus.

(4) De quo, anno 430 heg. exeunte (1039 Chr.)

mortuo, Suter, *Mathematiker*, p. 91-95, nr. 204, et *Nachträge und Berichtigungen*, p. 169-170.

(5) *Histoire des mathématiques*, nouvelle édition, Paris an VII-X, t. I, p. 409.

(6) *De auctorum graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armeniacis, Persicisque commentatio*, Lipsiae 1842, p. 195.

(7) *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellschaft*, t. L. 1896, p. 178-79, § 100, nr. 12.

(8) Et *Die arabischen Uebersetzungen*, p. 206, § 114: « Das lateinische ms. Wien 5258..... ist noch « zu untersuchen ». Perperam utrobique « abbreviatio » loco « abbreviato » Steinschneider impressit.

(9) Haji Khalfae *Lexicon bibliogr. et encyclopaedicum*, t. V, p. 386, nr. 11413.

(10) *De auctorum Graecor. versionibus*, p. 234.

lemaicas complectenti, innuisse, optime Steinschneider animadvertit (1). Plato ipse Tiburtinus in praefatione ad suam Albatenii versionem, « cumque eius [scilicet Ptolemaei] », ait, « imitatore perfectum inter Arabes et Albategnium depraeenderem, quique Ptolemaei « prolixitatem compendiosae [sic] coartat eiusque errores emendans, quae [sic] quidem rarissimae sunt, non ipsi sed Abrachis [i. e. Hipparchi] radici imputat..... ». Similiter Rudolphus Brugensis in praefatione qua Maslamae recensioem Planisphaerii Ptolemaei a se ex Arabico anno 1144 Latine redditam instruxit: « *Almagesti* quidem Albeten commodissime restringit (2) », ad opus astronomicum alludens. Item demum Albertus Magnus, loco supra memorato: « Quod tamen in eo [i. e. *Almagesti*] diligentiae causa dictum est prolixum, commode restringitur ab Azarchele Hispano, qui dictus est Albategni in libro suo, qui sic incipit: *Universa*, etc. ibique corriguntur quaedam quae ipse dixit non ex errore Ptolemaei, sed ex suppositione radicis Abrachis accidisse, quae tamen contra fidem pugnare non videntur (3) ».

In gravissimum errorem, ut Steinschneider, *Die arab. Uebersetzungen*, p. 206, § 114 monuit, lapsus est Ahlwardt (4), putans « *Almagesti* reformationem » (*iṣlāḥ al-maǧisṭi*), recte in codice Berolinensi adscriptam notissimo Ġābir ibn Aflāḥ, Albatenio tribuendam esse; quem errorem Brockelmann, *Gesch. d. arab. Litteratur*, Weimar 1898–1902, t. I, p. 222 repetiit.

IV. *Commentarius in Centiloquium seu Kapṭōḡ* Pseudo-Ptolemaei. — Memoratur a Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen*, p. 212, § 118, nr. 4, qui male interpretatus est hanc notitiam catalogi Casiri I, p. 399, cod. CMLXVI:

« 2°. Commentarius in Quadripartitum Ptolemaei..... Auctor est..... Albategnius.

« 3°. Eiusdem tractatus de Astrologiae fructu, cum commentariis: ubi Aphorismi centum astrologici occurrunt ».

Illud *eiusdem* ad Ptolemaeum, non ad Albatenium, referri latissime patet.

V. Apud W. Schum, *Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Handschriften-Sammlung zu Erfurt*, Berlin 1887, p. 591 (Quart nr. 352, III, fol. 11, v. –17, r.) opusculum Latinum memoratur a manu posteriore inscriptum: Albategni *tractatus de planetis et ascendente*. Incipit: « Dixit Sadan: audiui Albumazar dicentem ». Explicit: « pronunciare de qua est interrogacio. Expl. ».

E primis verbis apparet titulum esse falsum. Opusculum enim Latine etiam in aliis bibliothecis occurrit; tres codices recensentur a Steinschneider, *Zur Geschichte der Uebersetzungen aus dem Indischen ins Arabische* (Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch., XXV,

(1) *Die arab. Uebersetzungen*, p. 205–06, § 114.

(2) Praefatio est in editione Planisphaerii contenta libro miscellaneo cui titulus: *Sphaerae atque astrorum coelestium ratio, natura et motus, ad totius mundi fabricationis cognitionem*, [Basileae] 1536 (scripta etiam Iac. Ziegler, Procli Diadochi, Berosi et Arati complectitur). Locus a me relatus est ibi p. 229; iam notus ex Steinschneider ad Baldi p. 452 (in extr. p. 27 minus accurate) et in *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, t. XVI, 1871, p. 382, adn. **).

(3) Ita in editione Jammy, l. c. Minus bonae

lectiones mihi videntur plerumque quas dedit M. Steinschneider, *Zum Speculum Astronomicum des Albertus Magnus*, in *Zeit. f. Math. u. Phys.*, XVI, 1871, p. 359: « Quod autem in *Almagesti* obligetur et in Commentario Geber tam prolixè dictum commode..... ». Melius tamen postea: « qui sic incipit: *Item universa* etc..... ». Albertus ex Albatenio manare existimavit praefationem Platonis Tiburtini, re vera incipientem: « *Inter universa liberalium artium studia* ».

(4) *Verzeichniss der arabischen Handschriften*, t. V, p. 141, nr. 5653.

1871, p. 415-16), variis titulis insigniti: *Liber Sadan, sive Albumasar in Sadan*; — *Liber Albumasaris qui Adan dicitur*; — *Albumasar et Zadan de astrologia*. In libro Abraham Iudaei (i. e. Ibn 'Ezrā, Avenezra) *de nativitatibus*, bis memoratur *Scheden, Albumasaris discipulus*, ut Steinschneider l. c. refert, qui (p. 415) etiam locum Ibn al-Qifti antea ineditum de 'Omar Ibn al-Farrukhān evulgavit, ubi haec occurrunt: « Narrat « etiam Abū Ma'shar [i. e. Albumasar] in libro *Colloquiorum* (*al-mudhakarāt*) [cuius auctor] Shādhān ibn Baḥr, quod... (1) ». Arabice liber exstat in Bibliotheca Cantabrigensi, post breves laudes Dei ita incipiens: « Haec sunt colloquia Abū Ma'shar de secretis scientiae stellarum, et interrogationes (*su'āl*) Abū Sa'id Shādhān ibn Baḥr ad (عن) Abū Ma'shar, « et responsa (*ḡawābāt*) Abū Ma'shar ad eum in iis in quibus respondit (بأجابيه). Dicit « Shādhān: Audivi Abū Ma'shar dicentem..... (2) ». — Ex eodem libro excerpta puto quae Ḥamzah al-Isfahānī habet de prognosticis ab astris capiendis circa islamiticae sectae victoriam super reliquas religiones: « Narrat Shādhān ibn Baḥr al-Kirmānī se edocuisse Abū « Ma'shar quod Muḥammad ibn Mūsā al-Khuwārizmī..... (3) ». — Apud Ibn Abī Uṣaybi'ah, ed. Müller, Kairo-Königsberg 1884, t. I, p. 207, haec sunt: « Dicit Abū Ma'shar « in libro *colloquiorum* [cuius auctor] Shādhān (في كتاب المذاكرات لشاذان): Acutissimi inter- « pretum in islamismo quatuor sunt: Hunayn ibn Ishāq..... ». — Longa excerpta ita inducit al-Birūnī, *Chron.* p. 81-82 (= 94-96 vers.): « De hoc Abū Ma'shar al-Balkhī refert Abū « Sa'id Shādhān in libro *colloquii* cum eo (مذاكرته) de secretis (بالامرار), quod ille ». — Albohazen Haly, lib. II, cap. II, p. 54: « Albumasar quoque Dorotheum secutus in hoc « errore fuit, et dixit hanc eandem rationem in 3. parte libri sui, quem nominat *librum re- « memorationum* » (ita Latinus interpret pro *colloquiorum*).

Satis ex iis patet codicem Erfurtensem nullo modo ad Albatenum pertinere.

VI. In Bibliotheca Laurentiana Florentiae codex membranaceus asservatur, nota *Conventi soppressi 414* insignitus, 63 foliorum, 194 mm. altus, 140 mm. latus, et f. 1,r.-45,r. opus ignoti auctoris complectens cui tamen manus posterior hanc inscriptionem apposuit: « Incipit « liber Albategni qui dicitur *Almagesti parvum* ». Post brevem introductionem, cuius exordium: « Omnium recte philosophantium non solum visibilibus et credibilibus argumentis « sed etiam firmis rationibus deprehensum est formam celi sphericam esse motumque ipsius « orbicularem circa terram..... », ita prosequitur: « Que cum ita sint superest ut proposita « aggrediamur. — Data circuli diametro. latera decagoni. pentagoni. exagoni. tetragoni atque « trianguli omnium ab eodem circulo circumscriptorum reperire ». Sex complectitur libros

(1) Eodem fere tempore hic locus prodiebat in Flügeli adnotationibus ad *Kitāb al-Fihrist*, t. II, p. 111, ubi perperam بن بجران pro بن بجران (qua re in indice: Shādhān ibn Baḥrān).

(2) Ed. Browne, *A handlist of the muham-madan manuscripts of Cambridge*, Cambridge 1900, p. 200-01, nr. 1028. Illius *Kitāb al-mudhakarāt* mentio deest apud Suter; habetur in Additamentis ad Brockelmann, *Gesch. d. arab. Litteratur*, t. II, p. 694. — Steinschneider ad Baldi p. 440 (extr. p. 15) monet librum memoratum esse ab Ibn

Nubātah, teste Reiske in additamentis ad d'Herbelot, censetque nostrum Shādhān eundem esse virum ac Shādhān al-Balkhī (i. e. urbe Balkh natus, aut oriundus, aut incola) cuius verba affert Ibn Khaldūn in *Prolegomenis*, vers. de Slane, II, p. 220. Perperam autem in auctario ad Baldi, extr. p. 94, Ibn Shādhān, in *Fihrist* memoratum, etiam adducit, virum a nostro prorsus diversum.

(3) Hamzae Ispahanensis *Annalium libri X*, edidit I. M. E. Gottwaldt, Petropoli et Lipsiae 1844-48, lib. X, cap. IV, p. 153-55 textus.

quorum argumenta cum sex priorum Almagesti congruunt; *primo* enim, f. 1,r.-3,v., propositiones sunt de chordis, de mensura obliquitatis eclipticae, de Solis declinationibus et de ascensionibus rectis; *secundo*, f. 4,r.-8,v., de ascensionibus obliquis, arcubus semidiurnis, horis temporalibus et aequinoctialibus, longitudine diei, angulis interceptis ecliptica et horizonte, altitudinibus etc.; *tertio*, f. 9,v.-14,v., universa de motu Solis doctrina; *quarto*, f. 14,v.-20,r., de mediis Lunae motibus et prima inaequalitate; *quinto*, f. 20,v.-33,v., de inaequalitatibus motuum lunarium, distantis Lunae a Terra, parallaxibus, luminarium magnitudinibus; *sexto* demum, f. 34,r.-45,r., de coniunctionibus, oppositionibus et eclipsibus Solis et Lunae. Ultimum sexti libri caput est: « Flexus tenebrarum sive in solis sive in lune defectu patentes assig-
gnare ».

In singulis libris primo definitiones necessariae exponuntur; postea propositiones, adiectis semper demonstrationibus geometricis, non vero numeralibus commixtis ut in Almagesto fit. Quo modo observationes astronomicae sint faciendae interdum docetur; ita f. 3,r.: « maximam
« declinationem per instrumenti artificium et considerationem reperire », et f. 9,v.: « Anni
« quantitatem per considerationes instrumentis deprehendere ».

Liber ex Arabico translatus minime videtur; linguam Arabicam non redolet. Ignotus auctor semper elementa astronomica et rationes Albatenii adducit, quando a Ptolemaicis discrepant; eadem optime cum Platonis versione congruunt (1). Interdum etiam *Tabulas Toletanas* Arzacelis (az-Zarqālī) memorat. Nullum dubium est hunc librum eundem esse quem Albertus Magnus, l. c., post Ptolemaeum et Albatenium commemoratos, ita describit: « Ex his
« quoque duobus libris collegit quidam vir librum secundum Euclidis stilum, cuius commen-
« tarium continet sententiam utriusque, Ptolemaei scilicet atque Albategni, qui sic incipit:
« *Omnium recte philosophantium* etc. ». — Idem « *Almagesti minus* » laudatum reperio a Iohanne de Capua, in fine *Canonum eclipsium* (anni 1332), quam in § 4, nr. II referam.

His perpensis, quo tempore auctor floruerit potest circiter determinari; posterior enim esse debet anno 1175, quo Gherardus Cremonensis Almagestum Latine vertit; anterior autem Alberto Magno, anno 1280 mortuo.

Idem opus, nullo auctoris nomine, invenio apud L. Delisle, *Inventaire des manuscrits de la Sorbonne*, in Bibliothèque de l'École des Chartes, 31^{me} année, 1871, p. 157, nr. 16657, quo codice, post Albatenii librum, continentur (f. 82,v.-132,v.) « *Almagesti minoris libri VI* ». — Nec aliud opus, ut e primis ultimisque verbis in catalogo adductis elucet, est « Geber
« *astronomi commentarius in Ptolemaei librum cui Almagest inscribitur* », in duobus codicibus exstans apud W. Schum, *Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Handschriften-Sammlung zu Erfurt*, p. 269 (Fol. nr. 383, I) et 597 (Quart nr. 356, I). Nomen Gebri (Ġābir ibn Aflāḥ) falsum esse latissime patet ex operis collatione cum Gebri astronomia, Norimbergae 1534 impressa.

(1) Ita $\frac{1}{130}$ in longitudine anni veterum Aegyptiorum et Babyloniorum, f. 10,r.; cfr. quae dixi p. 204 et in Addendis. « Albategni » etiam laudatur f. 3,v., 10,r. (aequinoctia et magnitudo anni), 12,r. (Solis excentricitas et apogeum), 19,v (anomaliae lunaris motus), 20,r. (motus latitudinis Lunae), 29,v.-30,v. (ma-

gnitudines Solis et Lunae per eclipses deductae), f. 36,r.-v. (coniunctionum apparentium supputatio), 37,r.-38,r. (termini eclipsium Solis et Lunae), 39,r.-v. (eclipsium quantitates). Ex Albatenio procul dubio manant quae de tabulis parallaxium Theonis (« Theun ») narrantur f. 32,v.

VII. Tria opuscula astrologica, Latine scripta, quorum auctor Bethem appellatur. Quinquies, quantum scio, impressa:

1.^o *Liber Quadripartiti Ptholemei. Centiloquium eiusdem. Centiloquium Hermetis. Eiusdem de stellis beibenijs. Centiloquium Bethem. et de horis planetarum. Eiusdem de significatione triplicitatum ortus.* etc. Venetiis 1493.

2.^o *Quadriparti. Ptolomei. Que in hoc volumine continentur hec sunt. Libri Quadripartiti Ptolomei. Centiloquium eiusdem. Centiloquium Hermetis. Eiusdem de stellis beibenijs. Centiloquium Bethem. et de horis planetarum. Eiusdem de significatione triplicitatum ortus.* etc. Venetiis 1519. — Opuscula sunt p. 108,v.—109,v. (1).

3.^o *Abrahe Avenaris Iudei astrologi peritissimi in re iudiciali opera a Petro de Abano in Latinum traducta*, Venetiis 1507. Adiecta sunt opuscula illa f. 93,r—96,r.; auctor scribitur Bethen. — Huius editionis notitias hausi e Steinschneider ad Baldi, p. 456, adn. 17 (brevius in extr. p. 30).

4.^o et 5.^o. In collectaneis astrologicis adiectis libro: *Iulii Firmici Materni iunioris Astronomicōn libri VIII, per Nicolaum Prucknerum nuper ab innumeris mendis vindicati*, Basileae 1533 et rursus 1551. — Ambae editiones eundem paginarum numerum eosdemque errores servant; opuscula sunt p. 89–93 (Centiloquium) et 106–102 (perperam in edd. 110–112!).

Nec infrequentes sunt codices manu exarati qui illa opuscula praebeant, auctoris nomine multifariam corrupto: *Bereni*, *Bareni* etc., ut monuit Steinschneider ad Baldi 456–57 (extr. 29–30); in codice membranaceo Bibliothecae Nationalis Florentiae (*Conventi soppressi I, III, 28*), f. 103,r.—104,r., « *Centiloquium Boetem* (2) ». — Iuxta codicem quendam Parisiensem opuscula versa sunt a Iohanne Hispalensi, XII saeculo.

Baldi, Steinschneider (ad Baldi, 458 = extr. 31) et Suter (3) putaverunt *Bethem* seu *Bethen* esse ex al-Battānī corruptum; atque libellum de triplicitatum ortu (Steinschneider) aut tria omnia (Suter) probabiliter excerpta e libro *de ascensionibus signorum* (4). Ut de hac coniectura iudicemus oportet nos longius tria illa opuscula examinare. Textum praebeo editionum 1493 et 1519; littera V edit. 1507, B ambas Basileenses, F codicem Florentinum (Centiloquii) indico (5).

Centiloquium. — Ita exorditur: « Incipit centiloquium Bethem (6). Hunc (V nunc) inchoabo librum de consuetudinibus in (F et) iudiciis (B iudicio) stellarum (V astrorum). » 1. Scias quod quando planetae sunt retrogradi sunt ut vir infirmus, stupefactus, sollicitus.

(1) In ambabus his editionibus Tetrabiblus instructa est « glosa Haly Heben Rodan », scilicet commentario 'Alī ibn Rīd w ā n (m. 453 heg., 1061 Chr.); Centiloquium Pseudo-Ptolemaei commentario Aḥmad ibn Yūsuf Ibn ad-Dāyā h, mortui post 300 heg.

(2) Hic codex est qui a B. de Montfaucon, *Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova*, Parisiis 1739, t. I, p. 429, memoratur; tunc ad Bibliothecam S. Marci pertinebat.

(3) *Das Mathematiker-Verzeichniss im Fihrist*, p. 67–68, adn. 211; *Die Mathematiker*, p. 47.

(4) Steinschneider l. c.: « Mi pare che

« il trattato latino o appendice 'de ortu triplicitatum' sia preso dal libro 'delle ascensioni dei quarti', il zodiaco essendo diviso presso gli astrologi in quattro triplicità o trigoni, e così è accettato che 'Bethen' non è altro che al-Battānī ».

(5) In editionibus annorum 1493, 1519, ambasque Basileenses, perperam nr. 1 apponitur primis verbis, nr. 2 primo aphorismo; qua re aphorismus centesimus numero caret.

(6) In V: « Incipit liber de consuetudinibus in iudiciis astrorum: et est centiloquium Bethen. » breve admodum ».

« 2. Cadens vero est quasi mortuus cui non est motus ». Sequuntur reliqui astrologiae aphorismi, quorum ultimus: « 100. Quando planeta infortuna erit (V infortunatus fuerit) in angulis « receptus (V et receptus), dabit et applicabit quaerentis negocium: tamen accipiet ab eo quod « dedit sibi: scientia receptionis est, quando fuerit planeta in domo sui (V sua), aut domo « exaltationis suae salvus (F salutis) ab infortuna ».

Libellus de horis planetarum sic orditur: « De horis planetarum et primo de hora Saturni. Cum fuerit hora Saturni bonum est emere res gravis naturae. ut ferrum, stannum, « plumbum, et omnia metalla, et lapidem, et pannos nigros, et incipere hortos fodere, et ali- « quas fraudes excogitare contra inimicos..... ». Similiter horae omnium septem planetarum, quorum ultimus Luna, recensentur; quibus absolutis, sequitur: « *De ortu triplicitatum* et « primo de ortu primae triplicitatis. Si fuerit in ortu Aries, Leo vel Sagittarius, quia ista « signa sunt ignea, bonum est sub eorum ortu incipere ea quae pertinent ad ignem, sicut « fornacem incendere, aurum, argentum, plumbum, stannum, auricalcum colorare..... ». Quatuor omnibus triplicitatibus ita recognitis, brevissima adpendix subsequitur: « De hora Saturni « et signo eius ascendente. Haec [sic] tantum diligentius est attendendum quod si fuerit hora « Saturni, et signum Saturni ascendat, mirabile est facere omnia quae dicta sunt de horis « Saturni: et idem intellige de omnibus aliis horis et signis. et si potes, concordas horas cum « signis, quia optimum est. et quod diximus de Saturno, sic intellige de omnibus aliis planetis. « Explicit de horis planetarum Bethem (1) ».

Haec omnia toto caelo a reliquis, iisque certis, scriptis Albatenii differre nemo est qui non videat; nec e libro ascensionum signorum inter Caeli quartas, quo de dirigendis aphetis agitur, possunt illae astrologiae iudiciariae propositiones excerptae esse, nec indoli et menti Albatenii, quales aliunde apparent, consentaneae censer. Praeterea Iohannes Stöfler (m. 1531), iudex in his rebus peritus, de libello ita sentit: « Babilonios [sic] secuti sunt plures « astrologi viri doctissimi: et praecipue Bethen, qui de horis planetarum proprium composuit « tractatum, cuius principium est: Cum fuerit hora Saturni etc. (2) ». Cum principiis igitur astrologicis Ptolemaei haud consentire libellus videtur, quae tamen al-Battānī secutum esse deprehendimus (3).

Nulla igitur causa est cur astronomo nostro illa opuscula tribuamus praeter nominis auctoris similitudinem. Quod fallacissimum esse argumentum nemo qui vocabula Arabica incredibili prorsus modo a nostratibus aevi medii deturpata cognoverit negare audebit. Certissimum indicium autem Bethem vel Bethen nihil ad al-Battānī pertinere ex ipso nomine capiendum puto, ut in sequentibus ostendam.

Nominum propriorum Arabicorum duo genera sunt; alterum articulo *al* (4) semper instructum, alterum articulo constanter destitutum. Alterius generis nomina propria nunquam

(1) B desinunt voce « planetis »; V Bethen.

(2) Ioh. Stöflerini *variorum astrolabiorum compositio seu fabrica, necnon eorundem usuum ac variarum utilitatum explanatio*, [Moguntiae] 1535, f. 43r. Mihi innotuit ex additamento B. Boncompagni ad Steinschneider, Baldi, p. 457 (deest in extr.). — De horarum planetarum significationibus iuxta Albumasar aliosque

(non vero Ptolemaeum) vide Albohazen Haly VII, cap. C, p. 341-42.

(3) Praeter alia multa in hac praefatione passim dicta, cfr. p. xxiii, in fine § 2.

(4) Littera *l* ante *d*, *q*, *dh*, *n*, *r*, *s*, *z*, *sh*, *t*, *th*, *z*, *z*, in pronuntiatione his litteris assimilatur; qua re *aş-Süfî* pro *al-Süfî*.

possunt ad alterum transduci. Firmissima autem regula fuit iis qui, aetate media, libros Arabicos Hebraice, Latine, Hispanice verterent, ergo etiam nostro Iohanni Hispalensi, articulum propriorum nominum servandi quotiescumque in Arabico reperiretur; cuius rei certissimum testimonium sunt *Albategnius*, *Albenait*, *Alcabitius*, *Alchindus*, *Alcharsi*, *Alchasibi*, *Alchorismus*, *Alfraganus*, *Algazelus*, *Alhazen*, *Alkasem*, *Almansor*, *Alneon*, *Alpetragius*, *Alpharabius*, *Anaritius*, *Asaphar*, *Azarchel* seu *Arzachel*, *Azophi*, aliaque multa virorum nomina (1). Quin etiam nomina voce *Abū* (i. e. pater) composita interdum falso articulo instructa ab interpretibus fuere, ut *Albohali*, *Albohazen*, *Albubather*, *Albucasis*, *Albumasar*.

Nec aliter in nominibus *geographicis* operati sunt, quorum copiosissima exempla praebent Iohannes Hispalensis in versione Alfragani (2) et Alcabitii (3), Plato Tiburtinus in versione Tetrabibli (4) et Albatenii (5), interpretes astrologiae Ibn Abi 'r-Riḡāl (6), alique. Item in *stellarum* nomina, quae nunc recensere longius est (7). Demum in ipsis *vocibus technicis* scientiarum interpretes Latini et Hispani articulum servaverunt, quamquam in iis Arabice hic ponitur aut demitur pro opportunitate, sicut in linguis nostris fit: *Alchata*, *alcoranum*, *regula alchatain*, *alhigera*, *alkali*, *alkekengi*, *alchimia*, *alambicus*, *alchermes*, *alkohol*, *algebra* etc., et, astronomiam atque astrologiam quod attinet, *almagesti* seu *almagestum*, *almanach*, *almanar*, *almuri*, *alhidada*, *alcora*, *alchithoth*, *alferath*, *almehuar*, *asaphaea*, *almuncantar*, *azimuth* (8), *almunchariff*, *alchinchirefet*, *attacium* (pro *attacuim*), *athazir*, *alcobol*, *almenen*, *alichorad*, *alfazim*, *alhylech*, *alcochoden*, *algebugthar*, *azemena*, praeter alias complures libris astrologiae et rei medicae inspersas. Tam serviliter vertebant, ut non raro articulum Arabicum ponerent aut omitterent ad regulas grammaticae Arabicae; praeter quae in adn. 8 dixi, duo sufficiant exempla ex Alcabitio a Iohanne Hispalensi translato: diff. IV, cap. 10 (ed. 1485, f. dd5, v. — dd6, r.): « et ex hoc *amanbaharat* [corr. *anaubaharat* = *an-naubahrāt*] que sunt novenarie », at postea: « eritque *nauhahar* i. novenarium 19. gradus Aquarii Iovis »; item diff. IV, cap. 11 (f. dd6, r.): « et ex hoc *adorogen*

(1) Unica exceptio *Rhāzes* (ar-Rāzī) medicus, qui occidentalibus primum per Graecorum tramitem innotuisse videtur; Graeci enim articulum Arabicum semper omittunt. Ita Παταρῆς pro al-Battānī.

(2) Brevis ac perutilis compilatio Alfragani astronomi, peritissimi, totum id continens, quod ad rudimenta astronomica est opportunum, Norimbergae 1537, cap. IX, f. 9, r. — 10, r.

(3) Libellus *ysagogicus* Abdilazi. id est servi gloriosi Dei: qui dicitur Alchabitius ad magisterium iudiciorum astrorum, interpretatus a Iohanne Hispalensi, Venetiis 1485, diff. I, cap. de significationibus signorum, f. aa7, r. — v., et diff. II, cap. I, f. bb5, r. — cc, r. — Postea pluries impressus.

(4) Lib. II, cap. 3: *Ascade* et *Asaede* = aš-Šoḡhā (Sogdiana), *Alhabei* et *Alhabas* = al-Ḥabash (Aethiopia), *Algizira* = al-Ġazīrah (Mesopotamia).

(5) Cap. VI, ed. Norimbergensis f. 11, r. — 12, v.

(6) *Albohazen* Haly etc., Basileae 1571, lib. VIII, cap. 37, p. 406 — 08.

(7) Praesertim in Catalogo *Almagesti* et in *Libros del saber de astronomia*. — *Rigel* (β Orionis) articulo etiam in Arabico caret (*riḡl al-ḡawzā*). — Nomina articulo destituta (*Arneb*, *Deneb*, *Dubhe*, *Gemma*, *Hamel*, *Markab*, *Menkar*, *Thuban* etc.) non e libris sed ex astrolabiis petita sunt, seriore aetate quam illorum interpretum. Praeterea in astrolabiis, brevitatis causa, saepe iam Arabes articulos omittebant.

(8) *Zenith* et *nadir*, quoniam in libris astronomicis Arabum semper post se aliud vocabulum in casu genitivo habent (*zenith* capitis, *nadir* alicuius gradus), iuxta grammaticae Arabicae leges articulo carent. — In stellis *beibeniis*, *beibeniae* adiectivum est; cfr. in versione *Anariti* ed. Curtze p. 6 *leulavie* (*lavlabiyyah*, spirales) et 165 « *mutasicha* » (μολοχα). At in versione *Centiloguii* nr. 36: « vel aliqua stella ex *albemenia* » (l. *albeibeniis*), quia hic quasi substantivum est.

« [ad-darīḡan]..... », at infra: « erit eius *dorongen* Sol..... (1) ». Eadem causa in versione *Commentarii Anaritii in Euclidem*, ed. Curtze, p. 7: « sicut *meguar* » (i. e. sicut axis, *mihwar*), quia in textu indeterminatum.

Itaque al-Battānī interpretes aetatis mediae, et praesertim Iohannem Hispalensem, in *Bethem* sine articulo convertisse, credere nequeo; nomen ipsum igitur confirmat quae ab ipsa opusculorum materie antea deduxeram, scilicet tres illos libellos minime esse scriptis Albatenianis adnumerandos.

Hunc *Bethem*, *Bethen*, *Bereni* etc. eundem esse virum ac *Beleni*, *Belini* (i. e. Apollonium Thyaneum) cui libelli astrologici et magici ex Arabico in Latinum versi tribuuntur (2), affirmare non audeo, immo parum verisimile puto.

§ 4. Opus astronomicum.

1. *Operis nomen ac aetas.* — Nulla est ei inscriptio in codice Escorialensi; tituli autem qui in versionis Platonianae editionibus reperiuntur, « *de motu stellarum* », « *de scientia stellarum* », « *de numeris stellarum* », ex ipso libri initio (p. 1) petiti sunt. Procul dubio auctor librum suum nonnisi *zīḡ* appellaverat, quo nomine (3), male *Tabulis* a nostratibus verso (4), Arabes designant libros qui, cosmographiae rudimentis plerumque omissis, astronomiae sphaericae doctrinas altiores calculorumque caelestium rationes exponant, atque omnes necessarias tabulas complectantur (5). Nec alio quam « *zīḡ al-Battānī* » nomine liber innotuit antiquioribus de Albatenii vita testibus, ut vidimus, et astronomis Arabicis. At eo quod nostrum Sabium fuisse putaverant, seriores bibliographi non raro *az-zīḡ aṣ-ṣābi* « opus astro-

(1) M. Curtze in praefatione ad *Anaritii in decem libros priores Elementorum Euclidis Commentarii*, ex interpretatione Gherardi Cremonensis, Lipsiae 1899, p. XIII-XIV, monet: « In sua versione Gherardus paene nunquam superlativo utitur, sed solo comparativo cum sensu superlativi. Exempli gratia p. 5, l. 22 legimus: *brevior dimensio pro brevissima dimensio*, et ibidem 1, 34: *cum breviori linea pro cum brevissima linea*. Eodem modo utuntur fere omnes mathematici scriptores « medii aevi, huiusque usus memor esse debet, qui « in eorum studia incumbit ». Hoc inde forte provenit quod Arabes eadem adiectivi forma *af'al* tam comparativum quam superlativum designant; at apud eos constructio phrasidis confusionem non gignit quam interpretes Latini vitare nequeunt.

(2) Recensentur a M. Steinschneider, *Zum Speculum Astronomicum*, in *Zeitschr. f. Mathem. u. Physik*, t. XVI, 1871, p. 369 et 395.

(3) E Pehlevico *zīk*, Neo-persico زك *zīg*, i. e. filamenta quibus phrygiones texturam seu exordium aptant ut normam ex iis habeant in vestibis variegatis texendis. A linearum similitudine, iam VII Chr. saec. Persae tabulas astronomicas *zīk* vocaverant.

(4) Tabulae semper *gadwal* vocantur, ob columnarum cum rivulis (*gadwal*) similitudinem.

(5) Recte igitur Περσική σύνταξις ἀστρονομίας, Graece anno 1323 ab ignoto homine ex praelectionibus Persici Σάμψ μπουχαρής (Shams ad-dīn al-Bukhārī) confecta (de qua re Suter, *Mathematiker*, p. 219-20, Useneri sententiam emendans), ita exorditur: Τὸ βιβλίον τὸδε καὶ ἑλληνικῶς μὲν σύνταξις λέγεται, κατὰ δὲ τὴν τῶν Περσῶν διαλέκτον ζῆσι « hic « liber a Graecis *Syntaxis* [quod est verum Alma « gesti nomen] vocatur, Persarum lingua vero *zīg* » (*Catalogus codicum astrologorum Graecorum*, Brunsellii 1898 sqq., t. I, p. 3); idemque semper σύνταξις appellat opera astronomica (*zīg*) al-Battānī, al-Khāzinī, aliorumque (*Cat. codd. astrol.*, t. I, p. 88 et 89). Multa de vocis ζῆσι significatione exponit idem Graecus scriptor apud Usener, *Ad historiam astronomiae symbola*, Bonnæ 1876 (Universitäts-Progr.), p. 22 (cfr. 15, adn.). — G. Chrysococcus, in *Expositione compositionis Persarum* (Ἐξηγησις εἰς τὴν σύνταξιν τῶν Περσῶν) anno 1346 scripta: τὸ ζῆσι τὸδε ἦτοι ἡ σύνταξις « hic *zīg* scilicet *Syntaxis* » (in calce Ism. Bullialdi, *Astronomia philolaica*, Parisiis 1545, pars II, p. 213).

« nomicum Sabium » hunc librum vocaverunt; ita Ibn Khallikān et Abū 'l-fidā', in § 1 memorati, et Ḥaǧǧī Khalifah (1).

Duas operis editiones al-Battānī prodidisse fertur, vel potius, quod *nuskhah* proprie significat, duo exemplaria; posterius priori antecellens. Non mirum quidem; nam in huiusmodi libris auctor ipse, aliquot post annos, nonnulla addenda aut emendanda censere potest. Eum tamen priori editioni mutationes magni ponderis attulisse parum probabile duco, praesertim si, ut Ibn al-Muktafi narrare cognovimus, anno 264 heg. (inc. 12 Sept. 877 Chr.) observationes suas orditus fuerit; radices enim mediorum motuum et magnus fixarum catalogus, pro 1 ādhār 1191 a Dhū 'l-qarnayn seu 1 Martii 880 Chr. constituta, necessario iam in priore libri editione locum habuisse censenda sunt.

Quo anno primum liber in lucem prodierit nescio; procul dubio ante 288 heg. (inc. 25 Dec. 900), nam LII caput iam a Thābit ibn Qurrah, mortuo mense Februario 901, memoratur (v. p. 301-02, et addenda). Unde etiam consequitur *alteram* esse editionem quam codex Escorialensis et versio Platonis exhibent; nam duae memorantur observationes fundamentales mensibus Ianuario et Augusto 901 Chr. (1211 a Dhū 'l-qarnayn) Antiochiae factae (2). Certum est omnia, nec parva sunt, quae ex Albatenio habent Ibn Hibintā, al-Mas'ūdī, aṣ-Ṣūfi, al-Bīrūnī, Ibn Yūnus, az-Zarqālī, al-Khāzinī, Alpetragius, Abrāhām bar Ḥiyyā' alique, in adnotationibus meis suis locis adducta, in editione nostra reperiri.

II. *De Albatenio posteri quid senserint.* — Opus Albatenianum uno ore laudibus Arabes extollunt; non exceptis aṣ-Ṣūfi et Ibn Yūnus, qui tamen parvas mendas, nec iure semper, in eo reprehendunt (3). Ex adnotationibus huic tomo et sequenti adiectis satis colligitur quam saepe eius observationes ac calculi a senioribus et commemorentur et in tabulis construendis adhibeantur; item elementa Albateniana in libris etiam occurrere, in quibus nulla sit astronomi nostri mentio (4). Scriptoribus a me passim adductis, ut Thābit ibn Qurrah,

(1) Ḥaǧǧī Khalifah *Lexicon bibliogr. et encyclop.*, t. III, p. 564, nr. 6946, ex libro Persico *maǧ-mū'eh i sī faṣl*. At III, 568, nr. 6961, ex alio fonte, *ziǧ al-Battānī*, quasi aliud opus esset!

(2) Pag. 56 et 57. Fortasse etiam epocham medii motus Solis anno 1211 a Dh. constituerat; cfr. pag. 246.

(3) Censuras aṣ-Ṣūfi retuli p. 295-96, 297, et t. II, p. 162 (nr. 9 Sagittarii), 163 (nr. 12 eiusdem) ac in animadversionibus generalibus ad Catalogum fixarum. — Locis ex Ibn Yūnus relatis p. 235, 261, 283, 306, quibus noster obiurgatur, hic est addendus (introd. Caussin p. 75): ومن ذلك رسالة محمد بن جابر بن سنان البتاني في بعد الكوكب اذا كان له عرض عن معدل. Ex iis [quae a veritate aberrant] « sunt praecepta Muḥammad ibn Gābir ibn Sinān » al-Battānī de distantia stellae, cum latitudinem « habeat ab aequatore; sunt enim patens error » Vult cap. XXVI, de quo p. 200-01 et 203-04 disse- rui; obscuriorem Albatenii textum Ibn Yūnus non intellexit. « Ab aequatore » puto errorem esse codi-

cis pro « ab ecliptica ». Aliter verterat Caussin, « di- « stantiam » cum « ab aequatore » coniungens, et XVIII caput Albatenii intelligens: « ce que dit... Al- « battani sur la déclinaison d'une étoile qui a une « latitude, renferme une erreur évidente ». Quod sane non impossibile est, licet parum cum constructione Arabica consentaneum. Vocis رسالة sensu « praece- « ptorum, processus calculi » aliud exemplum prae- bet certissimum Ibn Yūnus, eadem pagina, l. 11: واذا ثبت اماكن اللط لثلا يجد واحد في عمل واحد رسالتين في زيجي هذا وفي غيره من الازياج فلا يعلم اين الصواب فيبقى حائراً فاذا قرأ هذه الرسالة علم ان الخلاف التي (sic) فيه لغيره من الازياج وقع عن علم بالصواب, ubi prior *risāla-tayn* recte a Caussin vertitur « deux procédés ». Tertium exemplum apud Ḥa b a s h f. 168, r.: « simi- « liter iuxta praecepta quae haec antecesserunt (الرسالة التي قبل هذه) », ubi de duabus calculi rationibus agi- tur in eodem capite expositis.

(4) Exempla in apogeis planetarum ab Ibn a s-S a m ḥ, al-K h a r a q ī et al-Ġ a g h m ī n ī re- ceptis, quae p. 240 retuli.

al-Mas'ūdi, Ibn Hibintā, al-Bīrūnī, az-Zarqālī, al-Khāzinī, Indo-Persa Abū 'l-faẓl 'Allāmī, et iis quos vidimus Albatenii vitam scripsisse, alii facile possunt addi. Maslamah al-Maġrītī, anno 398 heg. (inc. 16 Sept. 1007) mortuus, tabulas Albatenianas aequationum Solis, Lunae et quinque planetarum in compendium redegit (1), fortasse etiam eas ad Arabum aeram accommodans, ut fecerat in tabulis al-Khuwārizmī; tabulas autem aequationis Solis Kūshiyār ibn Labbān, intra annos circiter 360–420 heg. (971–1029 Chr.) florens, in suum *az-zīġ al-ġāmi'* recepit (2). Priore V saec. heg. (XI Chr.) medietate, 'Alī ibn Aḥmad an-Nasawī hoc protulit iudicium, a Ḥāġġī Khalīfah III, 564, nr. 6946 nobis relatum: « Operum astronomicorum ad observationes inservientium perfectissimum quidem « est (ان اصحّ النجيات الرصدية) *zīġ al-Battānī*, quia [omnium] veritati proximum; attamen ad « aeras Romanorum et hegirae conditum est, quarum usus, ob bisextiles et fractiones, diffi- « cilem reddit eius ad aeram Persarum accommodationem (3) ». Eodem V saeculo *zīġ al-Battānī* memorat in libro suo *tastīḥ aṣ-ṣuwar wa tabṭīḥ al-kuwar*, de astrolabii conficiendi doctrina, a nonymus discipulus praeclari Aḥmad as-Siġnī (4); al-Bīrūnī autem, quem vidimus in operibus suis al-Battānī laudibus commemorasse, testatur etiam se librum scripsisse cui titulus *ġalā' al-adhhān fī zīġ al-Battānī* « nitor intelligentiarum in opere astronomico « Albatenii (5) ». Altera demum XIV saec. Chr. medietate, celeberrimus historicus Ibn Khaldūn (6) praestantissimis astronomiae libris adnumerat opera al-Battānī et Ibn al-Kammād.

Falsum est quod Ch. H. Slonimski (7) asseruit, annum Iudaeorum, cuius inventio Rabbi Addā bar Ahābā tribuitur, esse annum solarem Albatenii et primum X saeculo Chr. in Hispaniam illatum; ille enim 365 dierum, $5^h 55^m 23^s 20'$ $\frac{6}{19}$ est (8), quae reperiuntur dividendo enneadecateridem Methonis (235 menses synodicos Hipparchi complectentem) per 19, cum annus tropicus Albatenii 365 dierum $5^h 46^m 24^s$ sit.

Hebraice versum esse opus Albatenianum non constat (9); attamen non defuit eius cognitio Iudaeis Hebraica lingua scribentibus, saeculo XII Chr. et sequentibus. Illud in promptu habuisse et laudasse Abrahām bar Ḥiyyā' patet ex adnotationibus meis p. 6, 287, 298,

(1) Testibus Ibn Abī Uṣaybi'ah II, 39, et Ibn al-Qifṭī apud Casiri I, 378 vel Sédillot p. LXXIX.

(2) « De stellarum [fixarum] locis determinan- « dis iuxta opera astronomica Ḥabash, al-Battānī, « Ibn al-A'lam, Yaḥyā ibn Abi Manṣūr, et de qua- « litate discrepantiae inter eorum quemque », in indice capitum libri apud Ahlwardt, *Verzeichniss der arab Handschriften*, t. V, nr. 5751, p. 205, b; item « tabula aequationis Solis iuxta al-Battānī et « Ḥabash », ibid. p. 206, a.

(3) Multi aera Persarum seu Yezdegerdis utebantur, quia eius anni, ut Aegyptii in Almagesto, e 365 diebus sine intercalatione constabant.

(4) Vide *Catalogum codd. Orientalium Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae*, Lugduni Batavorum 1851–77, t. III, p. 95–96, nr. 1078. — Deest libri mentio apud Brockelmann et Suter.

(5) In indice operum a se ipso confectorum,

apud Sachau in introductione in textum *Chronol.* p. XLVI, ult. l.

(6) *Kitāb al-'ibar wa dīwān al-mubtada' wa 'l-khabar*, Būlāq 1284 heg., t. I, p. 408; *Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun traduits par de Slane*, Paris 1863–68, t. III, p. 148.

(7) In libro Hebraice scripto *Yēsōdē hā 'ibbūr* « Fundamenta calendarii », ed. II, Szytomir 1865, p. 53 et 57; ed. III, Warschau 1889, p. 47 et 64 (a Steinschneider, unde notitiam sumo, pluribus scriptis memorato).

(8) Annus *toḥ* Rabbi Addā saepe vocatus; iam X Chr. saeculo in extrema parte orientali imperii Muslimici optime notus, et passim ab al-Bīrūnī, *Chron.*, memoratus, qui calendarii Iudaici regulas exponit.

(9) Cfr. M. Steinschneider, *Die hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters*, Berlin 1893, p. 549, § 340, b.

302-03; eademque aetate Albatenium commemorat eiusque tabulas commendat Abrahāma Ibn 'Ezrā (1). Tacite nostrum astronomum sequitur celeberrimus Maimonides (2), in VIII tractatu operis *Mishnēh Tōrāh* « Repetitionis legis », qui *hilkōt qiddūsh hā ḥōdesh* « regulae de consecratione novilunii » inscribitur, cap. XII; ibi enim motum medium Solis ponit 28° 35' 1" in 29 diebus, aut 348° 55' 15" in anno « ordinato » seu lunari, quae exacte cum tabulis Albatenianis congruunt (t. II, p. 22 et 20), motumque apogei solaris 54" quotannis (3). Tamen in supputando arcu apparitionis Lunae novae, rationem sequitur faciliorem, sed minus exactam, Albateniana (4). — Nomen Albatenii plus semel in *yēsōd 'ōlām* « Mundi fundamento » occurrere, ab Isaaco Israelita anno 1310 confecto, testis est Steinschneider ad Baldi p. 450 et 455 (extr. p. 26 et 29). Quid e nostro astronomo Lēwī ben Gerson (Leo de Balneolis) sumpserit, videbimus infra. Memoratu dignum, ni error in Steinschneideri notitia inest (5), in inedito *'ērek hā ḥālōph*, anno 1365 Tarasconae scripto, 'Immānū'el ben Ya'āqōb (Bonfils) tabulas astronomicas iuxta Albatenii condidisse. Demum 'Ēliyyāh ben Mōsheh Bashyašī, Qaraitarum sectae addictus, anno 1490 mortuus, tabulas motuum lunarium et solarium construxit « ad latitudinem Constantinopolis [41° 1/2] iuxta doctrinam « al-Battānī et doctrinam sapientis 'Immānū'el, auctoris libri [sex] alarum » *bē ṓphaq Qō-standūnā lē da'at al-Battānī wē lē da'at hā ḥākām 'Immānū'el ba'al hōk-kēnāphīm* (6).

Nec Orientis finibus tantum fama eius est contenta; nam, post versiones Roberti Cestrensis (seu Retinensis) et Platonis Tiburtini, nomen Albatenii Europae etiam terras peragravit. Iam Robertus ille « *Canones in motibus caelestium corporum ad meridiem urbis Londoniarum* » composuerat, in duas partes divisos, quarum prior supputata est pro anno 1169 ad fidem

(1) In praefatione ad *Ṭa'amē lūhōt al-Khuwārizmī*, Hebraice et Germanice apud M. Steinschneider, *Zur Geschichte der Uebersetzungen aus dem Indischen ins Arabische*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellschaft*, t. XXIV, 1870, p. 356; item in aliis libris, Steinschneider, l. c. p. 351. In libro *de mundo*, ad inveniendas mansiones lunares iubet antea locum aequatum (i. e. longitudinem veram) Lunae « secundum viam tab. Albategni » deprehendere; vide Steinschneider, *Ueber die Mondstationen*, in *Zeit. d. d. morg. Ges.* t. XVIII, 1864, p. 161.

(2) Cordubae 30 Martii 1135 natus; mortuus Kahirae 13 Dec. 1204; vide H. Graetz, *Geschichte der Juden*, ed. altera, Leipzig 1870 sqq., t. VI. — Anni apud Suter, *Die Mathematiker*, pag. 132, emendandi.

(3) Col. 312 editionis quam illius VIII tractatus, cum interpretatione Latina L. Compiegne de Veil, dedit Bl. Ugolinus, *Thesaurus antiquitatum sacrarum*, Venetiis 1744-69, t. XVII. In eo Albatenium memorari, ut Steinschneider, *Die hebr. Uebers.* p. 550, affirmat, verum non est.

(4) Cap. XVII eiusdem octavi tractatus (Ugolinus, col. 354). Statuit Lunam novam pro certo

apparere, arcu visionis inter 11° et 12° exstante, elongatione a Sole 11° vel amplius; aut arcu a 12° ad 13°, elongatione 10° et amplius; aut arcu a 9° ad 10°, elongatione 13° vel amplius. De Maimonidis principiis in hoc calculo disseruit E. Baneth, *Maimuni's Neumondsrechnung*, Berlin 1898-1902, 3 partes (Beigaben zu den Berichten über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin), quem librum mihi inspicere non contigit.

(5) Steinschneider, *Mondstationen*, p. 174, adn. 79.

(6) Locus allatus ab J. Selden, *De anno civili veteris ecclesiae seu reipublicae Iudaicae dissertatio*, denuo edita in Ugolini *Thesaurus*, t. XVII, col. 202. Perperam Selden verterat: « Emanuelis geographi ». Est ipse 'Immānū'el ben Ya'āqōb antea memoratus; liber « sex alarum », anno quoque 1365 scriptus, de rebus caelestibus agit. — Iudaeis qui supputationes Albatenii cognoverint aut adhibuerint, Steinschneider, *Die hebr. Uebers.*, p. 550, adnumerat 'Obadyāh ben Dāwīd (circa 1341 Chr.), Yēhūdāh Shēmū'el ben 'Abbās, Yēhūdāh Moscono Ochridensem (XIV saec.); sed in his rebus non semper esse Steinschneidero attendendum vidimus.

Tabularum Toletanarum Arzachelis, altera pro anno 1150 « iuxta Albaten (var. Albategnium) « Harecensis », i. e. al-Battāni ar-Raqqī (1). Arabicum astronomum commode Almagesti doctrinas in compendium redegit affirmat Rudolphus Brugensis, anno 1143 aut 1144 Tolosae scribens, ut supra (p. xxv) monui; semperque eum in promptu habuit ignotus vir, qui, exeunte XII saec. vel XIII ineunte, suum *Almagestum parvum* composuit, de quo satis in § 3, n. III, p. xxvi-xxvii, disserui. Guilelmus Alvernus, anno 1249 mortuus, eum nobilem philosophum praedicat, qui solum nomen (Muhammad seu Mahometum) cum exsecrando Arabum propheta commune habuerit (2); Henricus Bates, in *Magistrali compositione astrolabii* anno 1274 scripta, quantum al-Battāni perlegerit quantique fecerit plane ostendit (3). — Gherardus a Sabloneta (Sabbionetta), astronomus XIII saeculi qui non raro cum Gherardo Cremonensi (saec. XII) confunditur, Albatenii opus auditu, non visu, cognovit; nam in sua *Theorica planetarum*, Bononiae 1480 (in calce Ioannis de Sacrobusto Anglici Spera mundi), f. 35,v., de apogeo et excentricitate Solis determinandis brevissime agens, ita pergit: « et hoc modo dicitur Albategni invenisse quantum auges planetarum moventur in anno mense et die: et tabulas ad hoc composuit: et magnum habuit astrolabium [sic!] tricubitum videlicet vel maioris quantitatis ». Alibi autem falsa omnino narrat; f. 34,v.: « Compositores tabularum super Arim quae est civitas in India dicuntur fuisse Nembroth (4): Hermes: Hyconimus (5): Ptholomaeus: Albategni: Albumazar: Algorismus »; et f. 35,r., de augibus seu apo-

(1) Duos codices memorat Steinschneider, *Zum Speculum Astronomicum*, p. 392.

(2) « Nec autem opineris ipsum fuisse Macometum philosophum, qui vocatus est Albategin; huius enim librum de astrologia, Plato Tiburtinus ex Arabico eloquio transtulit in Latinum, quae libris illius nobilitas philosophica, atque profunda solum nomen Macometi ipsum habuisse, commune tamen cum homine illo, ne dicam rusticano, sed, ut ait quidam verissime vaccino, atque porcino, comprobat evidenter. Absit enim ut tantus philosophus ita desiperet, itaque peculiariter sentiret » (Guilielmi Alverni opera omnia, Aureliae 1674, t. I, p. 50; apud Boncompagni, *Delle versioni fatte da Platone Tiburtino*, Atti dell' Accad. Pont. de' Nuovi Lincei, t. IV, Roma 1851, p. 247-48).

(3) Praeter quam loco a me p. 308-09 adducto, f. c8,r. (de horis temporalibus et aequinoctialibus loquens): « causam autem huius diversitatis inter has horas duplices satis declarant Ptholemeus: Geber: Albategni: Abraham et ceteri magistri considerationum ». Alibi, postquam dixit instrumentum suum ad theoriam trepidationis fixarum seu motus octavae sphaerae accommodatum esse, ita pergit (f. d4,r.-v.): « Ptholemeus vero: et Geber: Albategni: Abrahamque ludeus [Ibn 'Ezrā]: et Aqophius [aṣ-Ṣūfī] ceteri quoque magistri probationum et maxime orientales astronomi motus planetarum secundum no-

« nam speram considerantes radices suas super hoc fundaverunt: et hoc patet in tabulis Ptholomei: Albategni et Abrahe: in tabulis Pisanis Vintoniensibus et alijs ». Ex hoc loco tamen non licet inferre Henricum Bates praeter capita etiam tabulas Albatenianas cognovisse.

(4) Nembroth gigas ab alijs etiam aevi medii scriptoribus adnumeratur astronomis vetustissimis; v. Steinschneider, *Zum Speculum Astronomicum des Albertus Magnus*, p. 380-81.

(5) Steinschneider, *Zum Speculum*, p. 381, eum suspicatur esse Armanum seu Humenum astronomicarum tabularum auctorem, de quo Steinschneider p. 365-66. Hunc autem Humenum, cuius tabulas az-Zarqālī denuo ediderat, puto esse Ammonium Alexandrinum mathematicum, rhetorem et philosophum sub finem V saeculi, quem tabulas condidisse ad aeram Philippi Aridaei testatur Stephanus philosophus (prima medietate VIII saeculi) in libro περὶ τῆς μαθηματικῆς τέχνης « de arte mathematica »: ὁ δὲ γὰρ Θεὸν καὶ Ἡράκλειον καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου [ἔτεσιν ἐχρήσατο] καὶ μὴ τὴν Αἰγυπτιακοῖς (locum edidit Fr. Cumont in *Catalogo codicum astrologorum graecorum*, Brussels 1899 sqq., t. II, p. 182). Tractatus de astrolabio qui in codicibus saepe Ammonio tribuitur, auctorem habet Nicephorum Gregoram (Νικηφόρος ὁ Γρηγοράς), sicut ostendit P. Tannery in *Revue de philologie*, t. XII, 1888, p. 61.

geis planetarum: « Item dicuntur moveri ab Albategni in .60. annis et quattuor mensibus « uno gradu semper ad orientem (1) ». Albertus Magnus, loco p. xxiv et xxv adducto, opus Albatenii, sibi e versione Platonis notum, commendat; Alphonsus X Castiliae scripta collegit in *Libros del saber de astronomia*, quae non raro auctoritate nostri innituntur, sicut in adnotationibus meis docui. Iohannes de Lineriis (2), in XXVIII capite *Canonum ad Tabulas Alphonsinas*, nostrum memorat et excentricitatem orbitae solaris ab illo constitutam (3); fortasse etiam, si coniecturam mihi proponere licet, opere astronomico perlecto, primum cepit consilium *tabulae* suae *sinuum* (4) condendae. Eadem aetate Iohannes de Ianua ineditos adhuc *Canones eclipsium* (anni 1332) his concludit verbis: « Modum autem rectificandi [tempora eclipsium] vide in Albategni et in canonibus magistri Io. de Lineriis..... Expliciunt canones eclipsium quos magister Iohannes de Ianua compilavit extrahendo « eos partim a canonibus communibus partim ab Albategni partim a minori Almagesti (5) partim « a magistro Iohanne de Scicilia..... » (6). Celeberrimus Lēwī ben Gersōn seu Leo de Balneolis Iudaeus, in Latina redactione astronomiae suae, cod. Vatic. Lat. 3098, observationes *Albetem*, scilicet al-Battāni, plus semel adducit. Nec praetermittendum est, etiam altera medietate XV saeculi, Iohannes Lucilius Santritter Heilbronnensis, *In tabulas Alfonsi canones seu propositiones*, prop. XXXII, praecepta Albateniana exponere de limitibus eclipsium Solis (7) atque de suppu'anda coniunctione apparenti lunarium (8).

(1) Eadem, cum aliis, iisdem fere verbis sunt in libello anonymo *de motu octave spere*, in calce *Theoricae planetarum* (Bononiae 1480) impresso, f. 39, r. Suspicio illius libelli auctorem esse ipsum Gherardum a Sabloneta. — Vehementer errat Steinschneider, in compluribus suis scriptis, hunc confundens cum inedito libro eiusdem tituli a Thābit ibn Qurrah conscripto; praeterea Steinschneider librum Thābit etiam Venetiis anno 1518 (impensa heredum Octaviani Scoti) prodiisse affirmat, cum haec editio Tebith *de imaginatione Sphere* praebeat (cfr. Boncompagni, *Delle versioni fatte da Platone Tiburtino*, p. 261 et 269-70). Steinschneideri auctoritas in errorem induxit Suter, *Nachträge und Berichtigungen zu « Die Mathematiker und Astronomen der Araber »*, in *Abhandlungen zur Gesch. der mathematischen Wissenschaften*, t. XIV, 1902, p. 163.

(2) Jean de Lignères, prope Ambianos (Amiens) natus et Parisiis anno 1322 vivens. De eo Steinschneider, *Intorno a Iohannes de Lineriis e Iohannes Siculus*, in *Bullettino di Bibliografia e di storia delle scienze matematiche*, t. XII, 1879, p. 345-351 (et addit. Boncompagni p. 375-77); *Notice sur les tables astronomiques attribuées à Pierre III d'Aragon*, in *Bullett.*, XIII, 1880, p. 422-26; M. Curtze, *War Iohannes de Lineriis ein Deutscher, ein Italiener oder ein Franzose?*, in *Bibliotheca Mathematica* hrsg. von G. Eneström, Neue Folge, t. IX, 1895, p. 105-06; von Braunnmühl, *Vorlesungen*

über die Geschichte der Trigonometrie, Leipzig 1900, t. I, p. 107.

(3) Quem locum, e cod. Vaticano, dedit Steinschneider, *Études sur Zarkali*, § 14, in *Bullett.* XVII, 1884-85, p. 782, adn. 1.

(4) Adhuc inedita est, ut eiusdem tractatus de trigonometria.

(5) De quo § 3, nr. VI, p. xxvi-xxvii, dixi.

(6) Apud C. de Simoni, *Intorno alla vita ed ai lavori di Andalò di Negro*, in *Bullett.* VII, 1874, p. 330-31. — Steinschneider, *Zarkali*, p. 780 eum fortasse eundem virum ac Ioh. de Saxonia putat.

(7) Locum p. 281 retuli, perperam tribuens ipsis Tabulis Alphonsinis; nullo enim discrimine aut titulo Canones illi praemittuntur Tabulis in editione Venetiis, sumptibus P. Liechtenstein, 1518 impressa (ita in libri fronte, at in fine, f. 120, v., 1521). In initio f. 28, v. tantum, ante erratorum conspectum, scriptum invenitur: « Expliciunt canones sive propositiones « in tabulas Alfonsi: clarorum Germanorum Ioannis « Saxoniensis: et Ioannis Lucilii Santritter Heilbron- « nensis ». — Quae ex Albatenio narrantur ad Santritter, non ad Iohannem de Saxonia, pertinere, elucet e collatione editionum 1492 (Venetiis, opera Iohannis Hamman de Landoia) et 1518 (seu 1521) cum editione anni 1483 (Venetiis, opera Erhardi Ratdolt Augustensis) qua soli « Iohannis Saxoniensis « in tabulas Alfonsi canones » continentur.

(8) Edit. 1518, f. 19, r.-22, r. docet calculum « di-

His scriptoribus alios etiam facile addet qui tot mathematica et astrònomicà opuscula aevi medii, oblivione hodie in nostris bibliothecis obruta, evolvere poterit et iudicare quid Albatenio debeant, etiam si eius nomen sileant (1).

Ignotum contra opus astronomicum fuisse videtur Byzantinis scriptoribus (2), quamquam fama eius ad illos pervenit per Graecam redactionem praelectionum astronomicarum Persici Σάμψ μπουχαρής (cfr. supra, p. xxxi, adn. 5), qua Σύνταξις, cuius auctor δ Πατανής, memoratur (3); unde procul dubio notitiam de Albatenio sumpsit Theodorus Meliteniota, in sua Ἀστρονομικὴ Τριβίβλος, circa 1361 scripta (4).

Ineunte vero apud nos maxima illa artium studiorumque instauratione, quae aevum medium concludit ac novae aetatis exordium est, magis etiam fortasse quam antea contigerit magnum pondus libri Albatenii patuit. Illius aetatis mathematicorum et astronomorum princeps Regiomontanus (6 Iun. 1436—6 Iul. 1476), summam operam dedit exactae cognitioni operis Albateniani adipiscendae; cuius rei complura exstant vestigia. Versio Platonis Tiburtini anno 1537 Norimbergae primum typis expressa prodiit, iuxta exemplar quod Regiomontanus manu sua passim adnotationibus instruxerat (5). In epistulis suis, ad refellendas Tabularum

versitatum aspectuum » i. e. parallaxium in eclipsium Solis, modo simili praeceptis Albatenianis (p. 104—105), concludens: « Hoc autem raro evenit, scilicet « quod secunda [parallaxis] excedit tertiam: id est « quod tertia est minor secunda: nisi tunc luna fuerit prope horizontem. et tunc inter duas diversitates [i. e. parallaxes] differentia minima apparerebit. Et haec est sententia Albategni in diversitate « aspectus lunae pro eclipsi solis invenienda: quando « diversitas aspectus tertia fuerit maior aut minor « secunda » (cfr. al-Battānī p. 105, l. 35—37). — Ab Albatenio manifeste quoque proveniunt quae sunt in XXVII propos. (f. 14, v. ed. 1518) de latitudinibus trium planetarum superiorum: « accipe latitudinem « septentrionalem: quae dicitur Effregion septentrionalis [sic].....: accipe de inferiori medietate latitudinem meridionalem: quae dicitur Effregion meridionale [sic] ». Hic locus iis addatur quae p. 282 retuli.

(1) C. de Simoni, *Intorno ad Andalò di Negro*, p. 322, tabulam culminationum et declinationum praecipuarum fixarum ab Andalone (XIV saeculo) in fine tractatus de astrolabio positam, idcirco censet esse ex Albatenio sumptam, quod, simul cum aliis praecipuis stellis (ut α Cor. borealis), omittitur α Hydrae seu Alphard, « della quale ultima « omissione in specie Albategnio viene accusato dall'Arabo es-Sūfi ». Sed aḡ-Šūfī (cuius verba p. 295 adduxi) minime ait al-Battānī stellam illam omisisse; re vera α Hydrae indicatur in tabula Albateniana t. II, p. 185, nr. 66.

(2) Tertium fragmentum libri *de astronomia* Georgii Pachymerae (Γεώργιος ὁ Παχυμήρης,

XIII saec.), quod Th. H. Martin Graece et Latine edidit in calce operis Theonis Smyrnaei *Liber de astronomia*, Parisiis 1849, p. 402 sqq., ipse Martin idcirco inscripsit « de inerrantium stellarum « motu, e diversis Ptolemaei et Albatenii observationibus..... », quod Pachymeres, p. 404 text., 405 vers., dicit « octavam sphaeram proprium habere « motum ab occidente in orientem, unumque gradum moveri, eodem versus quo et universum, « 100 annis, sive, secundum alios, annis 66 ». At motum 1 gradus in 66 annis a multis scriptoribus receptum esse ostendi p. 292—93; qua re non licet cognitionem operis Albateniani Pachymerae tribuere. False Steinschneider ad Baldi p. 454 (extr. p. 28), ab inscriptione Martini deduxit: « L'autore « Greco Gr. Pachymeres ne [i. e. Albatenii libro] ha « fatto uso ».

(3) Locum (*Catal. codd. astrol. graec.* I, 88) dabo in adnotationibus ad tabulas mediorum motuum Solis et Lunae t. II, p. 72—77.

(4) Tertio libro, post indicem capitum, Πατανής μὲν γὰρ τις τῶν παρ' αὐτοῖς [i. e. Πέρσαις καὶ Ἀραβί] ἀστρολόγων; apud Usener, *Ad historiam astronomiae symbola*, Bonnae 1876 (Universitäts-Programm), p. 15.

(5) Earum sex, « additiones Ioh. de Montereio » inscriptae, in editionibus typis expressis occurrunt: in medio cap. III, f. 6, v. edit. Norimbergensis; in fine eiusdem, f. 8, r.; in XI cap. (perperam duodecimo interiecta), f. 16, r. (de qua dixi p. 185); in XXVI, f. 25, r.—v. (de qua p. 200); in XXX, f. 37, v.; et in L, f. 77, v. — Fortasse est Regiomontani etiam parva nota, a me p. 204 memorata.

Alphonsinarum doctrinas de motu octavae sphaerae seu trepidatione, innititur observationibus suis, Ptolemaei et Albatenii (1); et in *Almagesti epitome* (2) saepe nostri astronomi adducit auctoritatem, ut lib. III, prop. 2, p. 47-48, in magnitudine anni tropici; III, 13, p. 56-57, in longitudine quatuor anni partium, excentricitate orbitae solaris et maxima Solis aequatione; IV, 12, p. 78, in correctionibus quas al-Battānī mediis motibus lunaribus Ptolemaei intulerat; V, 21, p. 100-103, in Solis eclipsibus, distantis, diametris; V, 35, p. 107, praecepta Albateniana (p. 80, l. 37 usque ad 81, l. 3) referens ad parallaxes altitudinis e tabulis eliciendas (3); VI, 7, p. 118, in terminis eclipsium solarium, et VI, 8, p. 119, in terminis eclipsium Lunae (quae loca videas in meis adnotationibus ad t. II, p. 32 tabularum); VII, 6, p. 145, in motu fixarum et doctrina trepidationis; demum IX, 1, 163. — Quid vero utilitatis e nostro astronomo ceperit Regiomontanus, aliis etiam eius operum locis apparet in quibus nomen Albatenii non memoratur. Duo exempla retuli in adnotationibus meis p. 193 et 322; at longe maioris ponderis est quod primus von Braunmühl, *Vorlesungen über die Gesch. der Trigonometrie*, t. I, p. 130-31 animadvertit, Regiomontanum (4) scilicet usum *sinuum versuum* et *projectionis orthographicae* in problematis trigonometriae sphaericae ab Albatenio didicisse (5).

Reliqui eiusdem et serioris aetatis astronomi non parvi observationes Albatenianas fecerunt ad tabulas motuum caelestium emendandas, et in scriptis suis persaepe retulere. Nicolaus Cusanus (1401-64) eas adducit in *Reparatione calendarii* et *Correctione tabularum Alphonsi* (6); item Copernicus (1473-1543), qui nostrum vocat « Mahometum Aracten-
« sem », Tycho Brahe (7), Riccioli (1598-1671).

Celeberrimus etiam Halley (1656-1742), ex illius tam accuratis observationibus magnam posse utilitatem capi existimans, non parvo labore numeros in ambabus versionis Platonianae editionibus corruptos multis locis emendare conatus est (8), quamquam non semper

(1) Epistulae nunc editae sunt a M. Curtze, *Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance*, fasc. I, Leipzig 1902, p. 192-336 (= *Abhandlungen zur Gesch. der mathematischen Wissenschaften*, t. XII). — De loco a me, ex Delambrii auctoritate p. 198 adducto, vide *Addenda*.

(2) Iohannis de Montereio et Georgii Purbachii *Epitome, continens propositiones et annotationes, quibus totum Almagestum..... dilucida et brevi doctrina..... declaratur et exponitur*, Basileae 1543.

(3) Ubi recte Albatenium interpretatus est: « Ideo », i. e. ob distantias geocentricas Solis diversas ab unica Ptolemaica sumptas, « si quaeris ex « tabulis Ptolemaei volens diversitatem aspectus Solis rectificare, adde super eam *decimamnonam* sui « partem » (cfr. adn. meas p. 257-58). « Ideo pro « aliis locis ecentrici Solis [i. e. extra apogaeum] cum « argumento [i. e. anomalia] Solis iubet intrandum « Albategni tabulam aequationum Lunae pro minus « tis proportionalibus..... ».

(4) Ioh. de Monte Regio, *De triangulis omnimodis libri quinque*, Norimbergae 1533, lib. V.

(5) Attamen verum non puto quod von Braunmühl p. 131 affirmat, Regiomontanum in secunda propositione V libri eisdem uti figura et solutione quibus in additamento ad XI cap. Albatenii; similitudo quaedam intercedit, non identitas.

(6) Ita G. Uzielli, *La vita e i tempi di Paolo dal Pozzo Toscanelli*, in *Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione Colombiana*, Roma 1892-94, parte V, vol. I, p. 269 et 270. — De Albatenii cognitione apud Ioh. Bianchini, vide *Addenda* (ad p. 198).

(7) Fuit annis 1546-1601. Praeter loca quae p. 290 et 294 retuli, cfr. eius *Progymnasmata*, t. I, p. 37-39 (de magnitudine anni tropici), 52 (de apogeo Solis), 138-39 et 253-55 (de longitudinibus et motu fixarum).

(8) Edm. Halley, *Emendationes ac notae in vetustas Albatenii Observationes Astronomicas, cum restitutione tabularum lunisolarium eiusdem Authoris*, in *Philosophical Transactions* [of the R. So-

omni ex parte feliciter; de al-Battānī autem ita iudicavit (l. c. p. 913-14): « Author iste sane
 « pro suo saeculo admirandi acuminis, ac in administrandis observationibus exercitissimus,
 « ut apparet ex eo quod Solis motum, captis Aequinoctiorum momentis, penitus instaurasse
 « videretur, si longius Ptolemaei vestigiis abcedens, Excentricitatem Solis bisecandam esse vi-
 « disset..... (1). Observationes vero eius quas solas habemus, per tot saecula inter Ptolemaeum
 « et Regiomontanum lapsa, iure conservari atque inter pretiosissima Uraniae κειμήλια reponi
 « merentur. Praesertim cum usus eximios praebeant in demonstranda Temporis Anni inae-
 « qualitate; uti alia occasione probare satago ». Duobus post annis, monens quosdam Anglicos
 mercatores usque ar-Raqqah, ab iis Yarecca vocatam, pervenisse, scribebat (2): « The Lati-
 « tude thereof was observed by that *Albatānī* with great accurateness, about eight hundred
 « years since; and therefore I recommend it to all that are curious of such Matters, to en-
 « deavour to get some good Observation made at this Place, to determin the Height of the
 « *Pole* there, thereby to decide the Controversie, whether there hath really been any Change
 « in the *Axis* of the Earth, in so long an Interval ». Hortatur postea viatores vel mercatores
 illic incolentes ut accurate observent phases eclipsium lunarium in urbibus *Baghdād*, *Aleppo*
 et *Alexandria* et hoc modo longitudines ipsarum deprehendant, scientiae astronomicae non
 paucum inservientes; « for in and near these Places were made all the Observations whereby
 « the Middle Motions of the *Sun* and the *Moon* are limited: And I could then pronounce
 « in what Proportion the Moon's Motion does Accelerate; which that it does, I think I can
 « demonstrate, and shall (God willing) one day, make it appear to the Publick ». Haec suis
 verbis referre placuit, ne error semper hodie repetatur Halley ex Albatēnii observationibus
 accelerationem saecularem motus lunaris deduxisse (3). Eam quidem clarissimus Anglicus astro-
 nomus suspicatus erat, veteres eclipses considerans; at eius quantitatem in scriptis suis non
 definivit.

Observationes *Albatēnianas* in studio motus Lunae adhibuit Rich. Dunthorne, *A Letter to the Rev. Mr. Richard Mason, concerning the Acceleration of the Lune* (Philosophical Transactions, nr. 492, 1749, p. 162-72). Ait enim p. 163: « Then I compared the four
 « well-known Eclipses observed by *Albategnius* with the Tables, and found the computed
 « Places of the Moon in three of them considerably too forward: This, if I could have de-

ciety], London 1693, t. XVIII, nr. 204, p. 913-21. — Partem eius correctionum in notis p. 56-57 retuli. In radicibus medii motus Solis pro annis 881-901 Chr. restaurandis errorem 42'' tantum fecit; maiorem in radicibus motus longitudinis Lunae. Nam annis 881, 891, 901 numeri eius (p. 920) sunt 237° 29', 117° 42', 11° 4' loco 237° 38' 58'', 117° 51' 27'', 11° 14' 33'', id est errore inter —9' 27'' et —10' 33'' oscillanti. Nodi ascendentis motus exacte, omissis secundis.

(1) [Excentricitatem bisecaverat Ptolemaeus in reliquis planetis (Luna et Mercurio exceptis), circum quem seniores *aequantem* vocaverunt adhibendo. — SCHIAPARELLI.]

(2) *Some account of the ancient state of the city of Palmyra, with short remarks upon the*

inscriptions found there, in Philosophical Transactions, nr. 218, 1695, p. 174.

(3) Rem ita perperam exponit J. C. Houzeau, *Vade Mecum de l'astronome*, Bruxelles 1882, p. 539: « Halley ayant examiné, en 1693, les observations « de la lune d'*Albategnius*, crut qu'il serait néces- « saire, pour les représenter, d'ajouter à l'expression « de la longitude de l'astre, un terme dépendant du « carré du temps (London, P Tr. 1693, 193 [sic, l. 913]; « 1695, 174). Cette opinion fut confirmée par *Dun- « thorne* (London, P Tr., 1747, 412 [sic!]), et bientôt « ne laissa pas de doute ». Halley, in priore disser- tatione, ne verbum quidem de acceleratione lunari dixerat. — Error iam erat apud L a L a n d e, *Astro- nomie*, 1^a ed., Paris 1764, t. I, p. 583, § 1163.

« pended upon the Longitude of *Aracta*, would very much have confirmed me in the Opinion, « that the Moon's mean motion must have been swifter, in some of the last Centuries than « the Tables make it; though the Differences between these Observations, and the Tables, « are not uniform enough to be taken for a certain Proof thereof » (1). Eclipses postea Ptolemaei, Theonis (16 Iunii 364 Chr.), duasque ab Ibn Yūnus Kahirae observatas, comparando cum recentiorum tabulis, deduxit (p. 171) variationem 10'' in 100 annis esse eamque crescere proportionaliter ad quadratum saeculorum.

Posteriore etiam saeculi XVIII medietate, astronomi complures multis laudibus Albatenium celebraverunt, sed veris falsa saepius de eo commiscentes. La Lande, in priore *Astronomiae suae* editione, Parisiis 1764, illius observationes affert ad probandum eclipticae obliquitatem constanter imminui (t. II, p. 1027, § 2179; cfr. 3^{am} ed., Paris 1792, t. III, p. 57–58, § 2743), et ad motum apogei solaris determinandum (t. I, 486, § 982; cfr. 3^{am} ed., II, 74, § 1313), atque praecessionis veram quantitatem (3^a ed., I, 314, § 917); sed in errore versatur cum affirmat illum praecessionis motum unius gradus 70 annis al-Battānī statuisse (t. I, 106, § 245; 3^a ed., I, 123, § 355), et diametrum apparentem stellarum primae magnitudinis, 45'' (t. II, 1052, § 2226). De Albatenio agit quoque Bailly (2); at, praeter errores in eius vita iam memoratos, de eius trigonometria p. 596 nonnisi falsissima dicit, e mendosissimis Regiomontani observationibus in XXVI caput (3) hausta, et perperam narrat Albatenium motum *propriū* apogei Solis, 4'' 32''' quotannis, determinavisse (4). Quem errorem auget J. F. Montucla, affirmans eum non solum motum proprium apogei Solis cognovisse, sed etiam motum apogeorum planetarum, a praecessione distinctum, suspicatum esse (5). Omnes illi viri manifeste potius a Riccioli aliorumque scriptis quam ab ipso opere astronomico notitias suas mutuati sunt.

Delambre, *Histoire de l'astronomie au moyen âge*, Paris 1819, p. 16–62, e Platonis versione quantum fieri poterat doctrinas Albatenianas eruere conatus est; sed obscurus et imperitus interpret tantum virum saepe in graves induxit errores. Delambre autem, multa problemata potius ad suam quam auctoris mentem resolvens et formulas suas interdum Albatenianis commiscens, causa fuit cur postea Hankel (6) et Cantor (7), eius vestigia persequentes, de Albatenio falsa sentirent. Nam ex iis multis qui post Delambre historiam mathesis aut astronomiae scripserunt, solus von Braunnühl, *Vorlesungen über Geschichte der Trigonometrie*, Leipzig 1900 sq., t. I, p. 50–54, versionem Platonis iterum evolvere ausus est, de trigonometria Albateniana longe melius quam praecessores omnes disserens, ut nr. IV dicam.

(1) Nec obliviscendum Halley non semper recte potuisse numeros versionis Platonis emendare.

(2) *Histoire de l'astronomie moderne depuis la fondation de l'école d'Alexandrie jusqu'à l'époque de MDCCXXX*, Paris 1779, t. I, p. 228–32, 592–96.

(3) Cfr. quae dixi in adnot., p. 200–04; Regiomontani ineptas censuras in hoc caput Bailly ad totum opus Albatenianum refert.

(4) Bailly, t. I, p. 229–30 et 593–94. — E calculis suppositis, quos Albatenius nunquam fecit, motum annum proprium 21'' elicit R. Wolf, *Geschichte der Astronomie*, München 1877, p. 47; *Hand-*

buch der Astronomie, Zürich 1890–93, t. I, p. 447, § 206.

(5) *Hist. des mathématiques*, nouv. éd., Paris, an VII–X, t. I, p. 364; de Albatenio I, 362–64 et 409.

(6) *Zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter*, Leipzig 1874, p. 281; *Storia delle matematiche presso gli Arabi*, in *Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche*, t. V, 1872, p. 392.

(7) *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik*, t. I, p. 632–33 prioris edit. (1880), vel I, 694 alterius (1894).

Quid autem falsi de Albatenio alii dixerint, rerum astronomicarum et mathematicarum ignari (1), inutile est hic commemorare.

III. *Nostra de opere astronomico sententia.* — Aliorum iudiciis breviter recensitis, videamus nunc quale appareat opus Albatenianum e textu Arabico completo.

Modeste auctor se Ptolemaei vestigia persequi fatetur, quamquam nonnulla illius elementa ad fidem novarum observationum mutaverit (p. 5, l. 23–34), et voluisse explanare viam iis qui studiis astronomicis vacavissent (ibid., l. 36–38). *Almagestum* ex Arabicis tantum versionibus (2) cognoverat (p. 66, l. 27–29, et cfr. p. 282, adn. a), sed exemplaria interdum in numeris discrepantia diligenter contulerat (p. 126, l. 7, et adn. p. 297–98). *Almagesti* loca passim adducta cum textu Graeco optime concordant, licet e stellarum fixarum catalogo (t. II, p. 153, 154, 156) appareat non semper recte interpretes Graeca intellexisse; praeterea p. 40 (l. 29 sqq.), 96 (l. 3) et 126 (l. 35) al-Battāni quaedam non omnino rite Ptolemaeo tribuit, ut in annotationibus meis monui (3). *Tetrabiblum*, cuius doctrinas tacite p. 129–30 exponit, memorat p. 134, l. 40–41, post eius rationem aphetarum dirigendorum enarratam; locus autem p. 149, quo idem liber laudatur, mihi spurius videtur. An *Geographiam* prae manibus habuerit incertum est; cfr. p. 20, l. 11, measque animadversiones in tabulas geographicas t. II.

Theonis Alexandrini *Canones* seu *Tabulas manuales* memorat p. 69, 82, 84, 105, e quibus tabulas parallaxium pro omnibus climatibus recepit t. II, p. 95–101; a Theone quoque haud dubio proveniunt quae in initio LII capitis (usque ad p. 127, l. 10) narrantur, et fortasse « ordines declinationis » p. 13, l. 22–26.

Pag. 19–20, et in inscriptione tabularum geographicarum t. II, p. 33–54, *kitāb šūrat al-avḍ* « liber figurae Terrae » ignoti auctoris occurrit, de quo in animadversionibus t. II dicam. Praeter hunc librum, Ptolemaeum et Theonem, nullum auctoris nomen memorat. Tamen ex aliis quoque fontibus al-Battāni hausisse certum est. Nam p. 17–19 geographica narrat ad fidem « quorundam veterum », quos fuisse Syros geographiam Ptolemaicam sequentes in adnot. p. 165–77 demonstravi; nec illorum gravem errorem p. 17 emendat. Item p. 120–23 distantias et moles corporum caelestium exponit, sicut « a recentioribus sapientibus post Ptolemaeum » compertae sunt; novas res de anno sidereo Aegyptiorum et Babyloniorum veterum p. 40 narrat, et de astrologis qui trepidationem stellarum fixarum profitebantur (p. 127); stationes lunares, non sine erroribus, indicat quas *Arabes* (eo loco tamen non memorati) in Caelo distinguebant (p. 125 et adnot. p. 295–97); libros astronomicos inter se discrepantes se vidisse p. 5 affirmat; imperitos viros aetatis suae, falsa prorsus de novilunio sentientes, memorat, et veterum (Hebraeorum et Indorum?) opiniones (p. 86, 88); gnomonem in 12 partes dividit « calculatorum » exemplum sequens, p. 22; et de arcu apparitionis fixarum ea refert

(1) Ut G. Andres, *Dell'origine e progressi d'ogni letteratura*, Parma 1782–1822, t. IV, p. 337; S. Assemani, *Globus caelestis Cufico-Arabicus Musaei Borgiani illustratus*, Patavii 1790, p. xxv–xxvi; G. de Rossi, *Dizionario storico degli autori arabi più celebri*, Parma 1807, p. 46–47; etc. — Quot absurda de nostro etiam astronomi affirmaverint, satis elucet ex J. H. von Mädler, *Geschichte der Himmelskunde*, Braunschweig 1873, t. I, p. 92–

–93. W. Rouse Ball, *Breve compendio di storia delle matematiche, versione dall'inglese*, Bologna 1903, t. I, p. 170, al-Battāni dicit « nato a Batan nella « Mesopotamia nell'877 » (lactans igitur observationes astronomicas fecisset!).

(2) E *Syriaco*, ut videtur; cfr. t. II, animadv. in chronologica, geographica rosamque ventorum.

(3) Corruptelae in ventorum nominibus t. II, p. 92, iam erant in Graecis exemplaribus.

quae nonnulli « dicunt » (p. 120, l. 2-7). Notitiae de calendariis ab alio, quam Ptolemaeo et Theone, fonte manant, ut alia quaedam de quibus infra mentio erit.

Correctiones quas Ptolemaeo infert interdum memorat, sed absque ulla iactantia. Ita p. 12 in obliquitate eclipticae; 41-47 in quatuor anni temporum spatio, in motibus Solis et excentricitate eius orbitae; 55-59 et 60-61 in diametrorum angularium Solis, Lunae, umbrae supputatione, qua diametrum Solis variare comperit et eclipsibus annularibus occasionem praebere (p. 58); 54 in tabulis Lunae; 66 in motibus et apogeis planetarum; 10-11 in sinibus loco chordarum Ptolemaei sumptis. Pag. 127-28 Ptolemaeum excusat qui, ob pauciores vetustiorum observationes, motum praecessionis non bene statuisset.

At in aliis, nec parvis, rebus in quibus a Ptolemaeo recedit, silentio discrepantiam obruit, quasi timens ne paucae reverentiae erga summum astronomum Graecum obiurgetur. Ita in diversa aequationis temporis doctrina, p. 49; in parallaxe planetarum inferiorum, p. 77; in nova eaque elegantissima supputatione magnitudinum eclipsium lunarium, p. 99-100; in exactiore calculo parallaxis in coniunctionibus Solis et Lunae, p. 104-06; in correctione distantiae zenithalis Lunae et angulorum quibus parallaxes supputantur, p. 82; in opportuno nonagesimi delectu ad observationes quasdam instituendas, quas Ptolemaeus in meridiano faciebat, p. 85; in doctrina mathematica projectionis astrologicae radiorum, p. 131; in arcibus apparitionum planetarum in aequatore potius quam ecliptica numerandis, p. 117; in ultima parte calculi directionum (cfr. adnot. p. 317); in constructione novi et commodissimi astronomici instrumenti, p. 138-43; in triquetri aptiore dispositione, p. 144. Gravissimum errorem Ptolemaicum de immobili apogeo solari tacite corrigit (cfr. adnot. 216-18), nec unquam memorat se nonnullas tabulas Almagesti, t. II, p. 93-94 et 138-39, melius supputavisse.

Mirum al-Battānī e contrario de *astronomis Arabicis* omnino silere, quamvis nonnulla communia cum observatoribus khalifae al-Ma'mūn et cum Banū Mūsā ibn Shākir habeat: obliquitatem eclipticae, quantitatem praecessionis aequinoctiorum, apogeu Solis motu praecessionis affectum, apogeu et aequationem centri Veneris aequalia Solis (adnot. p. 242), motum latitudinis Lunae a nodo boreali supputatum (adnot. p. 250-52). Longitudinem gradus meridiani a traditione Graeco-Syria, non a celeberrima khalifae al-Ma'mūn dimensione repetit, p. 19; longitudes terrestres ab insulis Fortunatis, more Ptolemaico, numerat p. 19, 20 et in tabulis geographicis (cfr. adnot. ad t. II), non a meridiano littoris Africani occidentalis quo astronomi et geographi scholae Baghdādensis utebantur; liber *figurae Terrae*, ex quo coordinatas geographicas sumit, licet eas haud certas esse doceat, non est ille quem Muḥammad ibn Mūsā al-Khuwārizmī iussu al-Ma'mūn conscripserat, sed compendium aut redactionem geographiae Ptolemaei, in Arabicum e Syriaca lingua versae, ad novas Arabum notiones partim, nec feliciter semper, accommodatam. — Voces technicas Persicae et Indicae originis, iam a Baghdādensibus astronomis receptas, sicut *awǧ* « apogeu excentrici » (1), *ǧayb* « si-

(1) Al-Battānī et Almagesti veteres versiones Arabicae, tam apogeu *excentrici* quam *epicycli* vocant « *maximam distantiam* ». Non ita vero ceteri Arabes, quorum usum etiam nostrates aevi medii secuti sunt. Guido Bonatti, celeberrimus astrologus Italicus qui posteriore XIII saec. medietate fuit, « pu-

« taverunt aliqui », ait, « quod aux [awǧ] esset re-
« motior locus epicycli, non vim facientes in auge,
« sed forte equivocantes in ea large loquendo. Sed
« aux vera, est solummodo remotior locus excentrici
« et non epicycli. In epicyclo non considerantur
« nisi longitudo longior, et longitudo propior..... Prae-

« num » (1), *buht* « motum inaequalem septem planetarum in die » (2), al-Battānī omnino respuit, non quidem studio purioris Arabici sermonis, sed quia in Almagesti versionibus non reperiabantur (3). Bis contra e quibusdam Almagesti exemplaribus insulsa illa Graeca *afīgiyūn* et *ferīgiyūn* accepit, de quibus p. 282 (cfr. p. xxxvii, adn.) disserui, et Graeca ventorum nomina t. II, p. 92. Notum Persicum vocabulum *ġawzahar* p. 75, in titulo cap. XXXVII, occurrit, ubi tamen interpolatum videtur (deest in indice capitum p. 3 et in versione Platonis); spuria autem sunt ambo loca quibus *haylaġ* memoratur (4).

Id al-Battānī quia astronomis suis aequalibus invideret fecisse, vix credibile puto; cum tantae modestiae fuisset vir ut merita sua non solum non praedicaret sed penitus fere absconderet, et sui loquendi occasiones fugeret. Censeo potius ob nimiam in Ptolemaeum reverentiam, qua, respectu illius, observatores aetatis suae memoratu dignos non iudicavisset. Nec fortasse Albateno peculiaris deerat causa, qua Ptolemaeum praeter modum laudaret. Nam secundo, tertio ac quarto ab hegira saeculo, multi diversarum nationum Muslimi, ad supremam Arabum genuinorum auctoritatem in publicis rebus infirmandam, ceperant nationum veterum gloriam ad caelum laudibus extollere, eique barbariem Arabum errantium componere. *Shu'ūbī*, pl. *shu'ūbiyyah*, vocabantur (5). Qui Persica stirpe erant, Persarum scientias, litteras, instituta, mores, historiam longissime Arabicis iam antiquissimo tempore praestitisse demonstrabant; sermonem ipsum Arabicum omnimodis, iisque non raro insulsis argumentis obtrectare conabantur. Alii, Coptica natione nati, veterum Aegyptiorum monumenta iactanter celebrabant, fictisque fabulis mirabiles antiquorum regum fastos conficiebant (6); alii demum, in Mesopotamia praesertim nati et ad Aramaicum genus pertinentes, Chaldaeorum seu, ut etiam

« terea quod aux non consideretur in epiciculo, patet per hoc quoniam epiciculus circuit totum eccentricum. Unde aliquando est in auge, scilicet in remotiori parte eccentrici, aliquando in opposito auge, scilicet in propinquiori parte eccentrici, aliquando inter haec loca » (Guidonis Bonati Foroliviensis *de astronomia tractatus X, universum quod ad iudiciariam rationem nativitatum, aëris, tempestatum attinet, comprehendentes*, Basileae 1550, tract. III, pars II, cap. I, col. 127-28).

(1) Quem al-Battānī « chordam dimidiatam » vel « chordam » vocat.

(2) Vox non ignota nostratibus; *buth planetarum* in versione Tabularum Arzachelis (Bull. di bibl. delle sc. matem., XX, 1887, 591); in XXIV prop. Iohannis Santritter in Tabulas Alphonsinas (cf. supra p. xxxvi, adn. 7): « *Buth Solis et Lunae et cuiuscumque planetarum, hoc est motum diversum aequatum ipsius planetae in uno die, per tabellam ad hoc factam invenire* ». Pluralis Arabicus est *abhāt*, occurrens in tabulis astronomicis ignoti auctoris, Lugduni Batavorum asservatis (*Catal. cod. orient.*, t. III, p. 139, nr. 1156).

(3) Ut patet ex indice praecipuarum vocum technicarum in Almagesti versionibus Arabicis, quem

dedit Klamroth in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.*, t. XLII, 1888. — *Chorda, sagitta, radix, caput* (Draconis), *cauda*, quibus al-Battānī utitur, sunt quidem vocabulorum Indicorum versiones; sed iam erant in Almagesti translationibus.

(4) Prior locus p. 134, l. ult.; ibi illa « hoc modo hilegia, ad vitas posita, diriguntur » interpolata mihi videntur a lectore, qui non intellexerat *haylāġ* idem esse quod *adillā* « significantes » statim antea memorati. Nec apud Platonem occurrunt, qui caput illud (LV) praecedentibus textus Arabici verbis concludit: « Horum autem scientia maxime in nativitatibus ad significatorum directiones in suis locis, de quibus Ptolemaeus mentionem habuit in libro 4, quem prognosticationem [sic] quam ex stellarum scientia sumpsit, assignavit, nobis necessarium ducimus ». — Alter locus p. 149, in adp. F, quae spuria videtur; cfr. adnot. p. 325-27.

(5) De iis disseruit I. Goldziher, *Muhammedanische Studien*, Leipzig 1888-90, t. I, p. 147-216.

(6) Pulcherrimum exemplum apud V. Rosen, *Notices sommaires des manuscrits du Musée Asiatique*, St.-Petersbourg 1881, p. 169-73; liber, cuius auctor Ibn Waṣīf Shāh, Gallice versus a Carra de Vaux, *L'abrégé des merveilles*, Paris 1898.

dicebant, Nabathaeorum fastigia libris pseudepigraphicis fraudulenter praedicabant. E quibus ille Abū Talib Aḥmad ibn az-Zayyāt, *non ignotus fortasse Albatenio*, quem supra p. xviii (et adn. 2) memoravi. Mirum non est etiam *Harrānensium* viros doctos, qui Graecorum scientias et philosophiam strenue a Christianis et Muslimicis doctrinis defenderant, iniuste homines novos contempsisse, ut horum contemptu melius Hellenismi gloria refulgeret (1). Nec praeterrittendum peculiare etiam de *astrologia* traditiones apud *Harrānenses* viguisse; nam in collectaneis astrologicis ignoti auctoris Byzantini, in quibus etiam Arabes Ἀπομάσαρ (Abū Ma'shar) et Μασάλα [Ma shā' Allāh] laudantur, breve caput CCCLXXXIII, ex Abū Ma'shar excerptum, inscribitur: περὶ τῆς μεθόδου τῶν Χαρακτιῶν ἵτοι ἐναλλαγῆς τοῦ κοσμικοῦ ἔτους « de *Harranensium* methodo, seu de revolutione anni mundi » (2); et libris astrologis prohibitis, in Bibliotheca palatii imperialis Constantinopolitani asservatis, adnumeratur καὶ ἡ βίβλος τοῦ Χαρακτιῶ[ου], ἥτις εὕρεται παρ' Ἑβραίοις « et liber *Harranensis*, qui apud Hebraeos invenitur », fortasse, ut editor catalogi monet, idem *klābā d-hārānāyē* « liber *Harranensium* » qui a scriptoribus Syriacis memoratur (3).

Magnam inter *Almagestum* et opus *Albatenianum* differentiam esse nemo est qui illico non videat. Prius totam astronomiam veterum complecti studet, ne cupienti caelestia addiscere aliis libris opus sit; quod eveniret nisi multa obscure dicta et taediosissimae demonstrationes semper cum exemplis numeralibus valde inopportune commixtae lectorem potius deterrerent quam adiuvarent. Liber contra *Albatenii*, ut omnes qui ab Arabibus *zīj* appellantur, non in usum tironum etiam scriptus est (4), sed eorum qui iam elementa cosmographica bene cognoverint et observationibus calculisque caelestibus vacare cupiant. Plerumque igitur definitiones omittit; supputandi regulas ubique fere demonstrationibus destitutas praebet; saepe etiam quo modo tabulae construantur docere negligit, qua re libri capita ex magna parte nonnisi expositio usus tabularum sunt. Hoc suum propositum tamen al-Battānī aequali ratione persequi nescivit; unde factum est ut eius opus non omni parte expolitum et perfectum appareat. Iustis quidem causis talis inaequalitas interdum oritur; nam, ut nonnulla exempla praebeam, in XII et XXVI cap. idcirco probabiliter formulas supra morem geometrice demonstrat, quod ipse primus illas regulas invenerat; et XXVIII ac XXX cap. constructiones Ptolemaei fuse exponit ut quamnam ratione numeros Ptolemaicos mutaverit ostendat. Sed alibi notiones viro iam rudimentis imbuto supervacaneas praebet; alibi autem, nimio brevitatis studio, res omittit quae non inutiles fuissent, ut quinque planetarum theoricam apud Ptolemaeum summopere perplexam. Regulae et tabulae *Albatenianae* sufficiunt quidem optime ad motus quinque planetarum supputandos; sed in motuum theoria exponenda deest concinna proportio ad Solis et Lunae doctrinam (5).

In eo etiam ab *Almagesto* recedit, quod, ut reliqui omnes Arabum astronomi, al-Battānī

(1) Cfr. Goldziher, I, 157 et 159, qui nonnullos *Harrānenses* memorat.

(2) *Catalogus codicum astrologorum Graecorum*, Brussellis 1898 sqq., t. I, p. 40, et t. II, p. 57; caput editum t. IV (1903), p. 124.

(3) *Catal. cod. astr.* I, 84.

(4) *Albatenii* aetate tironibus inserviebant (ut libros dumtaxat adducam qui ad nos pervenerunt)

compendium notissimum *Alfragani* (al-Farghānī), et opusculum Thābit ibn Qurrah quod *tashīl al-mājisī* « *Almagesti* explanatio » inscribitur, et, a Gherardo Cremonensi Latine versum, in multis codicibus exstat variis titulis insignitum (*In expositione Almagesti, De iis quae indigent expositione ante quam legatur Almagestum*, etc.).

(5) Alia omissio p. 75, de qua adnot. 249-50.

etiam problemata astronomiae sphaericae ad astrologicas dumtaxat supputationes inservientia exponit, quae Ptolemaeus ac Theon semper omittunt; ita cap. XXXV de domibus caelestibus praefiniendis, et LIII–LV de supputandis annorum revolutionibus, radiationibus planetarum, ascensionibus inter paxillos. Quod sane Arabibus vitio non verterem; eo modo enim studium rerum mathematicarum caelestiumque fovebant, quod parvum admodum apud astrologos Graecos exstitisse videtur, licet hi multo magis fortasse quam Arabes ad certas philosophicas rationes artem vaticinandi constituissent.

Sermo Arabicus Albatanii, primo obtutu facillimus intellectu, non raro summo opere obscurus et perplexus apparet cum propius consideratur. Sensus interdum aegre elicitur, ut plus semel in adnotationibus ostendi; verborum circuitus, vel periodus ut Graece aiunt, quibusdam locis nimis longa intricataque fit, quam obscuriorem etiam facit vocalium brevium ac interpunctionis defectus in codicibus Arabicis. Magnam praefationis partem et initium LV capitis hic memorare sufficiat. Multo perspicuior Habash, Albatanio coaevus. Aliquid obscuritatis potest oriri e quibusdam terminis technicis non semper uno eodemque sensu adhibitis, ut de voce *ikhtilāf* in doctrina Solis (adnot. p. 213) et de *mora* in eclipsibus (adnot. p. 275) monui; quas voces ceterum iam Graeci saepe confuse usurpabant. Pag. 56, l. 9, distantia media vocatur *al-bu'd al-awsat*, quod etiam apogeuum medium epicycli designat. Si demonstratio XXVI capitis (interpolationibus demptis) exactiore esset dictione exposita, procul dubio a Regiomontano et Delambre tanquam falsa et mathematico viro prorsus indigna vituperata non esset.

Nec aliquot mendae reticere possunt. Distantiam Ptolemaicam Solis a Terra non recte minuit, melioribus quam veterum observationibus nisus, sed Graecam supputandi rationem inopportune sequens (cap. XXX); Ptolemaei errorem in correctione angulorum quibus parallaxes determinantur, partim, non omnino, aufert, qui tamen eo tempore nullius ponderis erat (p. 82, et adnot. p. 259–62); pag. 104 (et 105, 110, adnot. p. 278) falsa quaedam a bonis praemissis concludit; non recte semper stationes lunares Arabum explicat (p. 125, adnot. p. 295–296); in incremento longitudinum fixarum supra catalogum Almagesti in parvum incidit lapsum, nullius sane momenti pro instituto suo (p. 124, adnot. p. 293–94); alia etiam non satis bene dicit p. 58, l. 16–18 (adn. p. 235), p. 78, l. 25–26 (adn. 254), et p. 145–46 (adn. 323). Potissimum piget nos praeclarum astronomum in iis quae perperam a veteribus Graeco-Syriis geographis prodita erant acquievisse, eorumque gravissimum geometriae errorem non refellisse p. 17 (adnot. 165–66).

At si capita quae tabulis praemittuntur talibus mendis non carent, Almagesto tamen longe sunt commodiora. Tabulas multo Ptolemaicis antecellere, in II tomo passim ostendam.

Observationibus caelestibus assiduam operam dedisse se auctor testatur, et cursus Solis, Lunae, quinque planetarum, nec non quarundam fixarum loca summa diligentia per multos annos metitum esse (1); nullumque cognovisse errorem quem non emendavisset (p. 66). Observationes fundamentales in urbe ar-Raqqa eum fecisse, p. xvii huius praefationis dixi. Instrumenta quibus usus est passim memorat. *Astrolabium* p. 91, l. 4–5 et 40 occurrit in problemate mensuram exactissimam non requirenti; eadem p. 91 *tuborum* usus commendatur. Ad obser-

(1) Pag. 42, 43, 44, 52, 54, 56, 57, 65–66, 114, 124.

vationes exactas inserviunt *gnomon* praealtus, in duodecim partes divisus (p. 22–23); ingeniosissimus *globus caelestis*, ab ipso Albatenio ut videtur excogitatus, quinque armillis praeditus (p. 138–42); *triquetrum* seu *regulae parallacticae*, tantae longitudinis ut mensurae illis perfectae proveniant a circulo cuius diametrus 10 cubita seu fere 5 metra complectatur (1); *quadrans muralis* cuius latus non minus metro (2); demum *sciothericum* seu *horologium solare* tam stratum quam erectum, ad horas temporales metiendas (p. 135–38). Aliis etiam instrumentis horas deprehendi monet, at non ita exacte ut sciotherico (p. 138, l. 31–32).

Qualia sint boni astronomi officia, qua ratione, diligentia et perseverantia observationes faciendae, al-Battānī p. 5, 127, 139 docet, optime monens in rebus caelestibus veritatem non attingi nisi assiduis multarum hominum aetatum laboribus. Ab iis igitur quae non satis certe constant affirmandis prudentissime semper abstinere; nec veteribus observationibus tantam fidem adiungit, ut ex earum cum recentioribus comparatione novas theoricās coniicere audeat. Obliquitatem eclipticae minorem Ptolemaica invenit, praecessionem annuam maiorem, et novis repperitis valoribus utitur, sed nunquam affirmat variationes illas veritati esse respondentes et continuas; qua re ad discrepantias salvandas, quae ex inaccuratis veterum observationibus oriri potuerant, doctrinam trepidationis fixarum iure adhibere non vult. Melius putabat ignorantiam suam candide profiteri, quam ex incertis observationibus commenticium aliquid inferre. Disquisitiones philosophicas de systemate mundi, de natura sphaerarum caelestium et similibus plane omittit, quasi ad astronomiam pertinere eas non censeat. Quantum vero in observationibus exacte condendis al-Battānī Ptolemaeo praestiterit, certissime docent elementa ab eo constituta, ut eclipticae obliquitas, apogea Solis et quinque planetarum, anni tropici longitudo (3), aequinoctiorum solstitiorumque et eclipsium dimensiones, ac alia summa laude digna nec fortasse hodiernis etiam astronomis inutilia. Item doctrina apparitionis Lunae novae, quam al-Battānī primus constituit, et sapientissimus adproximationum usus in quibusdam problematibus (licet primo obtutu a veritate mathematica dissidentium) (4), virum operationum astronomicarum peritissimum ostendunt. Optime cognoscit auctor quantum perfectionis sit ab instrumentis expectandum, quantum igitur fallaciae in nonnullis calculis arithmeticis exactissime ductis; qua re caelestes motus in tabulis usque ad minuta aut ad secundas tantum ponit, sicut observatoribus tunc temporis necessarium erat, nec in ridiculum errorem Ptolemaei incidit motus planetarum etiam in sextis praebendi. Calculos non raro praecisius duxisse, et numeros postea fecisse rotundos, patet ex tabularum inspectione et exemplo p. 234, adn. I, allato.

IV. *Trigonometria Albateniana*. — Quoniam nullus vetustiorum Albatenio scriptorum Arabum adhuc typis editus est qui problemata trigonometrica pertractet, iuvat quid noster huius scientiae compertum habuerit, ex ipsis formulis astronomiae sphaericae quantum fieri potest elicere et summatim exponere; praesertim cum tot falsa a scriptoribus historiae mathesis narrentur. Solus von Braunnühl, ut antea p. XL dixi, antecessorum errores vitavit fere omnes, et crebrum usum projectionis orthographicae in trigonometria Albateniana recte comperit; nonnulla alia addidisset si textum Arabicum cognovisset.

(1) P. 143–44, et p. 12, l. 17–19, p. 85, l. 2.

(2) P. 142–43, et p. 12, l. 17–19, p. 85, l. 2.

(3) Meliorem etiam invenisset si Hipparcho potius fretus esset quam observationibus fictis Ptolemaei.

(4) Exempla p. 58 (adnot. p. 234–35), 65 (adnot. 238), 94 (adnot. 273), 95 (adnot. 273–74), 137 (adnot. 318).

Functiones trigonometricae quibus al-Battānī utitur sunt *sinus*, *sinus complementi* seu *cosinus*, *sinus versus* (1); Graeco more ad radium 60 partium, quem littera *R* indicabo, referuntur. In his omnibus al-Battānī secutum esse Arabes vetustiores, qui Graecas et Indicas notiones in unum conflaverant, ostendi p. 154–56. Ut ipse p. 10, l. 33 sqq. fatetur, tabulam sinuum (t. II, p. 55–56) condidit chordas Ptolemaicas duplorum arcuum dimidiando.

Tangentes et *cotangentes* in usum dumtaxat gnomonicae adhibet, non tamquam veras functiones trigonometricas; qua re eas ad semidiametrum seu gnomonem 12 partium, Indico more, refert. Auctoris formulas (p. 22) collexi in adnot. p. 180–82; tabula umbrarum, seu cotangentium pro $R = 12^p$, est t. II, p. 60.

Formulae Ptolemaicae a quibus sinuum proprietates illico deducuntur atque sinus summae aut differentiae duorum arcuum deprehendi possunt, p. 9–10 (adnot. 153–54) exposita sunt; formula ad supputandum sinum dimidii arcus etiam p. 10 (adnot. 157). Praeter has regulas auctor p. 11, l. 32–34 (cfr. ipsam tabulam sinuum et p. 78, adnot. p. 255) docet:

$$\sin(180^\circ - a) = \sin a,$$

et, p. 11 (adn. p. 156):

$$\cos a = \sqrt{R^2 - \sin^2 a}.$$

Theorema: « in quolibet *triangulo rectilineo* latera inter se eandem rationem habere « quam sinus angulorum ipsis oppositorum », nescio an noster cognoverit. Ambabus tamen formulis p. 85 (adnot. p. 265) continetur; nam altera est (2)

$$c = a \frac{\sin(180^\circ - C)}{\sin A} = a \frac{\sin C}{\sin A} \quad \text{f. e.} \quad c : a = \sin C : \sin A;$$

altera similiter

$$b = a \frac{\sin B}{\sin A} \quad \text{i. e.} \quad b : a = \sin B : \sin A.$$

Idemque deducitur a regula p. 22 (adnot. 180, α), quae ad triangulum rectangulum spectat.

Pro quolibet autem triangulo rectilineo formulam

$$a = \frac{b \cos C}{R} + \sqrt{c^2 - \frac{b^2 \sin^2 C}{R^2}}$$

al-Battānī p. 78–79 (adnot. 255–56) a constructionibus geometricis Ptolemaei facile deduxit.

Pro *triangulis sphaericis rectangulis*, ab ipsis taediosis Almagesti praeceptis, loco chordarum positus sinibus, derivavit:

$$\cos b = \frac{\cos a \cos c}{R} \quad (3)$$

$$\sin b = R \frac{\sin c}{\sin C} \quad (4)$$

$$\sin a = R \frac{\sin c}{\cos c} \times \frac{\cos C}{\sin C} \quad (5)$$

$$\cos A = R \frac{\sin c}{\cos c} \times \frac{\cos b}{\sin b} \quad (6).$$

(1) Indicae originis; p. 11 (adnot. p. 156) definitur: $\sin \text{vers } a = R - \cos a$.

(2) Maiusculis litteris angulos, minusculis latera illis opposita indico. In triangulis rectangulis est *b* hypotenusa, *B* angulus rectus.

(3) P. 20 (adn. 177–78), 21 (adn. 179, α).

(4) P. 21 (adn. 178); et, absque Ptolemaei exem-

plo, p. 35 (adn. 196), 37 (adn. 199), 81 (adn. 258), 82 (adn. 259, α). Similiter $\sin a = \frac{\sin b \sin A}{R}$, p. 12 (adn. 162), 76 (adn. 251).

(5) P. 13–14 (adn. 163), 21–22 (adn. 180), 27 (adn. 188–89, β), 32 (adn. 195).

(6) P. 21 (adn. 179, β), 79–80 (adn. 257), 81–82 (adn. 258–59).

Theorema « sinus laterum cuiuslibet trianguli sphaerici inter se esse ut sinus angulorum « ipsis oppositorum » non ignotum Albatenio fuisse videtur, triangula *sphaerica rectangula* quod attinet; cfr. quae in adnotationibus dixi p. 181, 194, 258, 259, et formulam α pag. 183, projectione orthographica deductam, quae ante oculos, ut ita dicam, illud theorema ponit.

In resolvendis triangulis *sphaericis obliquangulis* semel tantum, more Ptolemaico, theorema Menelai adhibuisse videtur, nempe in regula pag. 31–32 (adn. p. 192–93). In reliquis analemmate seu *projectione orthographica* utitur (1), qua re opus non est ei triangula obliquangula in bina rectangula dividere. Proveniunt inde formulae pro ea aetate commodiores etiam quam quae trigonometria hodierna deducuntur; nam, ut exemplum praebeam, angulus horarius t in XVI cap. (adnot. p. 189–91) supputatur:

$$\sin \text{vers } t = \sin \text{vers } P - \frac{\sin h \sin \text{vers } P}{\sin \text{altit. merid.}},$$

ubi P directe e tabulis Albatenianis potest elici (2); cum nostra formula, $R = 60^p$ sumpto, sit:

$$\cos t = \frac{R^2 \sin h - R \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta}.$$

Item problema XI cap., p. 23 (adn. p. 183–85), projectione orthographica resolutum, duas formulas requirit:

$$\sin \text{diff. horiz.} = \frac{\sin h \sin \varphi}{\cos \varphi}, \quad \cos \text{azimuth} = R \frac{\sin \text{ampl. ort.} - \sin \text{diff. horiz.}}{\cos h},$$

quae nullo modo implicatiores sunt nostra:

$$\cos \text{azimuth} = \frac{R^2 \sin \delta - R \sin h \sin \varphi}{\cos h \cos \varphi}.$$

Ambas etiam apud Ḥabash, nostro coevum, occurrere et probabiliter ab Arabibus vetustioribus Albatenio inventas esse, iam in adnotationibus dixi; addatur quod von Braunmühl p. 52–53 optime animadvertit, rationem scilicet prioris formulae (XVI cap.) deducendae non dissimilem esse ab ea qua auctor libri Indici *Sūrya-Siddhānta* (cap. III, str. 37–39, vers. Burgess-Whitney, p. 261) regulam invenerat (3):

$$\sin \text{vers } t = (R \pm \sin \text{differ. ascens.}) - R \frac{\sin h}{\cos \varphi} \times \frac{R}{\sin \text{vers } P},$$

ubi $R \pm \sin \text{differ. ascensionalis} = \sin \text{vers } P$.

Novas etiam elegantesque solutiones al-Battāni auxilio projectionis orthographicae invenit, ut XII capitis (p. 25–26, adn. p. 186–87), qua ex amplitudine ortiva et altitudine meridiana datis altitudinem Solis in primo circulo verticali elicit; quod problema aliter non poterat resolvi nisi longis adhibitis supputationibus.

Maximi vero ponderis sunt praecepta XXVI capitis, quibus auctor passim (4) utitur tanquam *regula generali* ad resolvenda *triangula sphaerica qualiacumque*, cum duo latera angulusque iisdem interceptus cognoscatur.

(1) Cuius usum Arabes ab Indis praesertim didicisse ostendit von Braunmühl I, 38–42.

(2) Eadem in XXI cap., p. 33–34 (adn. p. 96, β). Problema contrarium, ad inveniendum $\sin h$, in XVII cap. et XXII (adnot. p. 192 et 196).

(3) Similiter *Sūrya-Siddhānta* III, 34–36, p. 259–

–260: $\sin h = \left\{ (R \pm \sin \text{diff. asc.}) - \sin \text{vers } t \right\} \times \frac{\sin \text{vers } P}{R} \times \frac{\cos \varphi}{R}.$

(4) Cap. XXVI, p. 38–40 (adn. p. 200–04); cap. XLI, p. 87, l. 11–13; et cap. LIV, p. 131, l. 20–38 (cum adn. p. 307–09, ubi vera lectio restituitur).

V. *Operis astronomici versiones.* — Tres sunt; duae Latinae, tertia Hispanica.

a) *Latina Roberti Retinensis.* — Notum est Ptolemaei Planisphaerium ad nos non pervenisse integrum nisi in versione Latina Rudolphi Brugensis (1), cui passim et sui et Arabis Maslem (i. e. Maslamah al-Mağrītī) observationes interpretes interiecit.

In initio libri Ptolemaeus docet quo modo in plano aequatoris (ergo in projectione stereographica) describendi sint meridianus, coluri, circuli tropici; quo modo postea ecliptica, quam, absque idonea demonstratione, etiam putat circulo repraesentari. Tunc Latinus interpretes haec addit: « Metitur itaque (ait Ptolemaeus) descriptio nostra utrumque arcum *NG*, et *GH* par-
« tibus XXIII. punctis fere LI. ex eis quae CCCLX. totum *ABGD* circulum metiuntur, quae
« par est distantia [sic] utriusque tropici a circulo aequinoctiali. Quem locum a Ptolemaeo
« minus diligenter perspectum cum Albatene miratur et Alchoarismus: quorum hunc
« quidem ope *nostra* Latium habet, illius vero commodissima translatio Roberti mei indu-
« stria, Latinae orationis thesaurum accumulat. Nos discutiendi verbi rationem in libro nostro
« de circulis damus » (2).

Delambre, *Histoire de l'astronomie ancienne*, Paris 1817, t. II, p. 434, Latinum interpretem cum Maslem confundens, locum ita exponit: « Albatagnius, dit le traducteur arabe
« Maslem, a remarqué que cette démonstration de Ptolémée laissait beaucoup à désirer: Al-
« choarism a été du même avis. Le traducteur latin partage ce sentiment; et pour compléter
« la démonstration, il renvoie à un ouvrage que nous n'avons pas ». Albatene esse al-Battānī etiam Steinschneider ad Baldi p. 452 (extr. p. 27) et Wüstenfeld (3) in dubium non vocaverunt.

At nullo suorum librorum al-Battānī occasionem habebat hanc constructionem planisphaerii memorandi, ne dicam obiurgandi. Al-Khuwārizmī talem opportunitatem habuit in libro deperdito de construendo astrolabio, quem tamen Latinos aevi medii cognovisse et transtulisse ignoramus (4); in opere astronomico (*zīj*) parum verisimile mihi videtur. At fortasse pro « *miratur* » editionis impressae legendum est « *miraretur* »; quasi Latinus interpretes et glossator, ad eruditionem suam ostendendam, dixisset: Ambo praeclari illi astronomi errorem Ptolemaei haud dubio reprehendissent, si de hac re agendi occasio sibi fuisset.

Nomen *Albatene* corruptum et alium quam al-Battānī virum designare non censeo. Robertus enim qui eum Latine transtulisse hic dicitur, manifeste est Robertus Cataneus, in praefatione Rudolphi Brugensis in Planisphaerium (p. 232) memoratus, cui propositum erat libros Arabicos Latine reddendi. Plerumque Robertus Retinensis, Ketenensis, Ce-

(1) Tolosae kalend. Iuniis 1143 absoluta. Jourdain, duobus codicibus fretus, praefationem Rudolpho tribuit, versionem Hermannō Secundo (seu Dalmatae); sed Wüstenfeld communem traditionem defendit. Cfr. etiam M. Steinschneider, *Die hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters*, Berlin 1893, p. 534-35, § 330.

(2) P. 234 editionis anni 1536, antea p. xxv, adn. 2 descriptae, qua Planisphaerium p. 227-274 continetur. Additamenta Maslem sunt p. 235, 238-39, 243, 262, 269, 270, 271; interpretis Latini p. 234 et

270. Locus adductus omittitur in editione: Ptolemaei *Planisphaerium*. Iordani *Planisphaerium*. Fed. Commandini in *Ptolemaei planisphaerium Commentarius*, Venetiis 1558.

(3) *Die Uebersetzungen arabischer Werke in das Lateinische seit dem XI. Jahrhundert*, in *Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, hist.-philol. Cl.*, t. XXII: 1877, p. 52.

(4) Eius Latine reddita sunt *Algebra*, *Liber de supputandi ratione Indorum*, *Opus astronomicum*. Duo priora etiam typis expressa.

strensis, Castrensis etc. nuncupatus; natione Anglus (1); annis 1141 et 1143 vivus; mortuus Pamplonae in Hispania (2). Hunc ipsum Robertum canones astronomicos pro urbe Londinio iuxta tabulas Albatenianas condidisse, iam p. xxxiv-xxxv dixi; unde colligitur Robertum prae manibus habuisse totum Albatenii opus, capita ac tabulas, et comprobatur quod ex Rudolphi Brugensis verbis illatum erat. Versionis Roberti Retinensis nihil hodie superest, quare nescimus utrum opus integrum an partem tantum ea esset complexa (3).

b) *Latina Platonis Tiburtini*. — Bis typis expressa. Editio prior inscribitur: *Rudimenta astronomica* Alfragani. Item Albategnius *astronomus peritissimus de motu stellarum ex observationibus tum propriis, tum Ptolemaei, omnia cum demonstrationibus geometricis et additionibus* Ioannis de Regiomonte, Norimbergae 1537. Alfraganus 26 folia, Albatenius 90 seorsum numerata complectitur. Huic alteri parti praemittitur *Praefatio Platonis Tiburtini in Albategnium*, cuius initium: « Inter universa liberalium « artium studia, quae Graecos, quaeque etiam prius invenisse constat Aegyptios, quae stellarum scientiam proficitur disciplina, et est et habetur iure princeps ». Versio f. 1, v. his incipit verbis: « In nomine Domini incipit liber Mahometi filii Gebir filii Crueni [leg. Cineni], qui « vocatur Albategni, in numeris stellarum, et in locis motuum earum, experimenti ratione « conceptorum, in quo LVII. capitula continuantur ». Sequitur capitulum conspectus, quo absolute, haec sunt (f. 3, v.): « Machometus Tinen filius Acharrani, qui et Albategni dictus, inquit: « in cunctorum operum initiis omniumque rerum exordiis, principatus, et excellentia Dei laudi « nomine, cuius exaltetur ac ipsius gloriae deputetur.... ». Fol. 90, r. explicat: « Simili quoque « modo si necesse fuerit, ut per eas altitudo Lunae, vel aliarum stellarum accipiat, cum « longitudinis arcum a zenith capitis de 60 minueris, reliquum erit altitudinis arcus ».

Alter editio inscribitur Mahometis Albatenii *de scientia stellarum liber cum aliquot additionibus* Ioannis Regiomontani. *Ex Bibliotheca Vaticana transcriptus*. Bononiae 1645, 228 paginas complectens, praeter 8 folia in initio non numerata. Editor Bernardinus Ugolottus, qui librum Ferdinando II Duci Etruriae Magno dicat, et in praefatione haec habet: « Talem prorsus tibi amice Lector Albategnium exhibemus, qualem ex bibliotheca « Vaticana iussu Lucae Valerii insignis Mathematici, et Romae olim publici professoris, transcriptum accepimus, hoc est tabulis ac paucis aliquot figuris destitutum et semibarbaro stylo « a Platone Tiburtino, ex Arabico Idiomate in Latinum versum ». Putares ex his et e titulo editionis librum impressum esse ad fidem codicis manu scripti Vaticani. Minime; nam, ut iam

(1) Sed cum Roberto Anglico (saec. XIII) ne confundatur, de quo vide *Le traité du quadrant de maître Robert Anglais* (Montpellier, XIII siècle), *texte latin et ancienne traduction grecque publiée par P. Tannery*, in *Notices et extraits des mss. de la Biblot. Nationale*, t. XXXV, Paris 1896, p. 561-640.

(2) De eo Wüstenfeld, op. cit., p. 44-47. Notitias de Qorani versione ab eo, rogatu Petri Cluniacensis, anno 1143 facta, praebet M. Devic, *Une traduction inédite du Coran* [Dominici Gerinani a Silesia], in *Journal Asiatique*, ser. VIII, t. I, 1883, p. 368-75.

(3) Nullo prorsus fundamento affirmat Wüstenfeld p. 46 (cui Suter, *Die Mathematiker*, p. 46 subscribit) Robertum opus Albatenii transtulisse iuxta redactionem Maslamah al-Magriŝi. Hic nonnisi tabulas Albatenianas aequationum luminarium et planetarum in compendium redegerat; Robertum e contrario etiam tabulas omnium mediorum motuum ad meridianum Londinii accommodasse scimus (aequationes ubique terrarum immutata existunt). Wüstenfeld procul dubio in errorem induxerunt observationes Maslamae in Planisphaerium, passim a Rudolpho Brugensi relatae.

Halley animadverterat, a priore editione idcirco tantum differt quod illius erratis typographicis alia multa addit, et, in initio XXVII capitis, glossam marginis (a me p. 204 memoratam) verbis Platonis substituit. Exemplar igitur Bibliothecae Vaticanae non erat nisi ipsa editio Norimbergensis.

Codices manu exarati non desunt. Unus describitur a W. Schum, *Beschreibendes Verzeichniss der Amplonianischen Handschriften-Sammlung zu Erfurt*, Berlin 1887, p. 587, Quart nr. 350: *Geber seu Albategni seu primum Almagesti de numeris et motibus stellarum* (1). Platonis praefatio antecedit; abrupte in LV capite desinit: « duos gradus per oc-
« casum loci celi in quo », quae sunt in ed. Norimb. f. 85,r., l. 24 = versionis meae p. 134, l. 15. — Alio codice eiusdem bibliothecae (Schum p. 609, Quart nr. 364, I, f. 1,r.-v.) sunt « *Tabule multiplicationis et divisionis et note ex libro Albategni extracte*. Iste due tabule « extracte sunt de libro Albategni filii Gebir..... cuius titulus est de divisione circuli celestis ». Finis: « gradus exhibunt si Deus voluerit ». Sunt igitur sumpta e II capite (de divisione circuli caelestis), i. e. f. 4,v.-5,v. ed. Norimb., p. 7-9 versionis meae (2).

Aliud exemplar apud E. Narducci, *Catalogo dei manoscritti ora posseduti da Don B. Boncompagni*, 2^a ed., Roma 1892, p. 70, nr. 107, 13^o; ubi nunc, post Boncompagni mortuum, sit nescio.

Duobus etiam codicibus Bibliothecae Nationalis Parisiensis exstat; prior, membranaceus saeculi XIV, nr. 7266 insignitus, versionem Platonis f. 47,r.-112,v. complectitur, quam ab editionibus non differre nisi in minimis rebus iam affirmavit Sédillot in introductione in textum Oloug Beg p. xxxiv. Cuius sententia mihi recta visa est, cum, anno 1897, obiter codicem evolvissem. Alterum autem, nr. 16657, f. 1,r.-82,r., inspicere inutile existimavi (3).

Exemplar Bibliothecae Ambrosianae Mediolanensis I. Schiaparelli hoc modo mihi descripsit. Nota « *H. 109. piano superiore* » insignitum; complures tractatus astronomicos complectens. Duabus diversis manibus exaratum, quarum prior, usque ad cap. XLVI absolutum, satis perspicua et elegans, altera vero, usque ad operis finem, difficillima lectu etiam iis qui in legendis chartis aevi medii versati sint. Figurae desunt, quibus tamen semper locus vacuus relinquitur. Codicem unde exemplar Ambrosianum fluxit iam imperfectum vel pessime exaratum fuisse testantur nonnulla spatia vacua. Prioribus LVI capitibus nonnisi parvae, nulliusque momenti, discrepantiae sunt ab editionibus impressis; sed LVII capite, libri ultimo, diversitas magna fit. Eius enim titulus « *in perfectione operis* », ut in edd.; sed exordium toto caelo differt. Postea appendix inscripta « *De opere isto quod ad caeli similitudinem formatur* », de constructione globi caelestis agens, cuius prima verba: « Sphaeram aeneam ex omni
« parte tornatam in rotunditatem..... politae superficiei et in tornatorio instrumento ut ita di-
« cam tornatam »; abrupte desinit: « qui per polos transiens duos..... ad duo aequalia..... et
« sibimet nostra [?] parare non ambigimus. Ex quatuor ». Post spatium vacuum ita pergit: « et uniuscuiusque similitudinem imprime. Cumque postmodum omnes stellas posueris, duos

(1) Tituli scriptor Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī cum Ġābir ibn Aflāḥ confundit; sed mirum in eundem lapsum esse errorem Schum, in indice p. 873. De alio Pseudo-Ġābir vide § 3, nr. VI, p. xxvii.

(2) De codice eiusdem Bibliothecae false Albateno tributo vide § 3, nr. V, p. xxv.

(3) De nr. 16658, cui Albatenii nomen perperam appositum, vide § 3, p. xxiii.

« clavos ad duos polos » etc. — Sequitur altera appendix *De compositione lateris in aspi-
ciendo*, quae est quadrantis descriptio, et in edd. prima pars capitis. Demum tertia inscriptio
De compositione alhidadae per quam fiunt observationes; sed deest expositio ei respondens,
quae in editionibus exstat et libro finem facit.

Quae codex Ambrosianus imperfecte habet, longe melius sunt in duobus aliis exemplaribus,
Marciano (1) et Vaticano (2). Nam ultimum caput ita in utroque inscribitur: *Capitulum 57.^m
in libri perfectione et in faciendo instrumentum ad celi similitudinem quod ovum* [M:
omni] *appellatur nec non in constitutione duorum instrumentorum aspectus per que*
[M omittit] *fiunt observationes*. Incipit: « Quoddam ergo [V: igitur] eneam aut lapideum aut
« ligneum quadratum cuius quadratura..... ». Est descriptio quadrantis muralis, in editionibus
quoque exstans, cui subsequitur alhidadae (seu triquetri); haec pars explicat: « genit capitem
« de 90. minueris reliquum erit altitudinis arcus », quae sunt ultima verba in editionibus typis
expressis. At ambo codices postea ita pergunt (3): « Rerum quidem occasiones originesque
« radicum numeri geometricalis demonstratorium imitantes [sic], quas occasiones et origines
« in hoc libro scripsimus et monstravimus, semper invariabiliter permanebunt, si ullus [V: nul-
« lus] unquam in eis scrupulus remanebit. In eo autem quod observationibus et instrumentis
« deprehenditur, in augmento aut [V: vel] diminutione falsitas reperiri poterit [M: potest].
« Illud quod quidem evenit [M: illud etiam quod evenerit] quia rei veritas sciri non potest,
« cum per longum tempus dimissum fuerit, si quid in illo [?] quod sentiri vel deprehendi possit
« apparuerit illud erit perparvum; si vero per brevis temporis spacium fuerit dimissum, licet
« sit paucillum, nil tum tamen videbitur. Ac vero falsitatis illud quod propter instrumenti
« divisionem seu propter situm aut tortuositatem contingit si per idem instrumentum..... ». Sunt
considerationes generales quibus in codice Ambrosiano et in textu Arabico (versionis meae
p. 138–39) iure ultimum caput orditur.

Iis absolutis, M f. 83,r,b, V f. 142,r., haec sequuntur: « Ac postquam ad istud in hoc no-
« stro libro Deo opitulante pervenimus et quidquid necessarium fuit secundum posse nostrum
« diximus, ut ei finem imponamus nobis visum est ydoneum ut, priusquam tabularum consti-
« tutiones incipiantur, opus instrumenti quod ad celi similitudinem formatur [M: formabitur] et
« ovum [M: omni] nuncupatur [M: nuncupabitur], nec non 2. instrumentorum opera que in
« Almagesto representantur, quorum alterum laterem alterum alhidadam nominamus, ostende-
« mus; quibus plane monstratis tabulas Deo volente constituemus (4). — *De opere instrumenti*
« *quod ad celi similitudinem formatur* [M: informatur] *et ovum* [M: omni] *nuncupatur*.

(1) Nota « Classe VIII, cod. XIV » insignitum est; brevissime descriptum ab I. Valentinelli, *Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, codices mss. Latini*, Venetiis 1863–73, t. IV, p. 245–246. Membranaceum XIV saec., duabus columnis; ob multas abbreviaturas non facile lectu. Albatenus est f. 47,r.–85,v.; figurae, in margine inferiore delineandae, omnino desunt; tituli, qui singulis capitibus praemittuntur ut in textu Arabico, rubro atramento scripti sunt. Praefatio Platonis antecedit; at index capitum omissus.

(2) Cod. Vatic. Lat. n. 3098; chartaceus. F. 1,r.–108,v. est astronomia Leonis de Balneolis; f. 109 Expositio Magistri Campani de figura sectore; f. 110,r.–144,v. Albatenus, cum praefatione Platonis. Index capitum deest; tituli vero singulis capitibus praemittuntur.

(3) M. fol. 83,r.,a; V. f. 142,r.,a. — Interpunctionis signa, in codicibus ommissa, addo.

(4) Brevius textus Arabicus; cfr. versionem meam p. 139 et correctiones p. 321.

« Speram eneam ex omni parte in rotunditate fortiter verificatam, polite superficiei et [M omitt.]
 « in tornatoris instrumento ut ita dicam intornatam, cuiuslibet quantitatis accipe; in quam 2.
 « poli per oppositionem secundum dyametrum insignentur, spatiumque quod inter 2. polos ex-
 « titit in 2. dividens equalia signabis, super quod punctum circulum qui speram per 2. equalia
 « partiatur circinabis. Hunc autem in 4. equa diligenter dividens, quemlibet illorum 4. pun-
 « ctorum centrum constituas, supra quod circulum primo circulo equalem circumducito, qui
 « per 2. spere polos transiens primum circulum secundum rectum angulum in 2. dividat equa.
 « Post hec quemlibet primi circuli quadrantem in 90. partes dividens, ex eis secundum quan-
 « titatem declinationis que est 23. g. et 35. sume; et si volueris totum circulum in 360.
 « partes ad circulum directum partire, ita ut sit circulus directus, de quibus cum circino
 « secundum declinationis quantitatem accipiens, alterum circini pedem in altero 2. polorum
 « pone, alterum vero ad secundum circulum vertens, locum circuli quem tetigerit puncto si-
 « gnabis. Similiter ad alterum polum faciens circulum imprime, positionis [?] contrarium vertens,
 « et ita 2. circulos super 2. punctos se se in opposito secantes circumduces, quorum alter equi-
 « noctialis, alter vero signorum circulus nuncupatur ».

Hucusque omnia cum textu *Arabico* et versione mea (usque ad p. 139, l. 37) quadrant; sed codices Marcianus et Vaticanus *ita pergunt*: « Ac illa eius puncta 2. circuli signorum poli
 « dicuntur. Quapropter signorum circulus a circulo directo secundum quantitatem inter 2. po-
 « los positam declinabit, eruntque in spera 4. poli, quorum bini et bini super spere dyame-
 « trum in opposito continentur. Erunt etiam in ea 2. circuli qui speram in 2. equalia et se se
 « super 2. punctos sibimet oppositos secabunt; qui circuli sunt primus et secundus circulo-
 « rum ». Semper ita crescit eorum discrepantia a textu Arabico Albatenii, quo multo sunt longiores. *Globi* descriptione absoluta (cfr. p. 140, l. 7 versionis meae), codices illi (M f. 83, v., a, sub finem) habent (1): « Hijs omnibus itaque peractis, eneam circulum plane superficiei, cuius
 « latitudo sit unius digiti, grossitudo vero sit mediocris, ita tamen quod nusquam curvari aut
 « alterari possit constituas; intra quem supradictam speram, ita quod spere superficies inte-
 « riori circuli superficiei quasi adhereat et sine difficultate circumvolvatur eumque in omni
 « parte contingat, adaptabis. Idem vero circulus ab exteriori parte cum circino rotundetur;
 « cuius superficiem in 4. equales partes, et unamquamque quartarum in 90., partiatis, nume-
 « rumque partium in tertia circuli parte interiori scribas; et intervallorum divisiones ad exte-
 « riora protrahens, in unaquaque quarta 18. intervalla reperies. Postea ex 4. punctis quar-
 « tarum 2. sibimet opposita puncta polos constituas; a quibus numerare incipiens, numerorum
 « litteras que sunt 5., 10., etc. in singulis intervallis inscribas.. ». Haec prima armilla duo-
 bus clavis in polos eclipticae infigendis connectetur globo, ita ut circa clavos illos leviter volvi possit; manifeste est *armilla coluri solstitiorum*, in qua latitudines fixarum numerantur.

Docent postea ambo codices (M f. 83, v., b; V f. 143, r., a) quo modo in globo stellae fixae signentur: « Si autem in spera stellarum fixarum loca, in signorum figuris stabilita alijsque
 « ymaginibus in meridie ac septentrione locatis assignata, designare volueris, perfectum cir-
 « culum eneam versus orientem vel occidentem circumvolvas, donec orientalis eiusdem circuli
 « quarta, cui partitiones impresse sunt, signorum partem vel gradum, in qua vel in quo illo

(1) Sequentia nonnisi passim cum codice Vaticano contuli.

« in tempore quo spera designabitur stella fuerit, cadat. Dehinc latitudinem stelle diligenter
 « observans, secundum eius latitudinis quantitatem in enei circuli parte a loco stelle versus
 « latitudinis partem numera, et ubi numeris terminabitur in spera punctum signabis, quia
 « ipsum erit eius stellae centrum. Circa quod parvum circulum circinabis; quem (1) inter stel-
 « las 6. quantitatam, ut circuli stellarum qui sunt eiusdem quantitatis equales existant, con-
 « stituas; quedam enim stellarum quibusdam alijs sunt maiores stellis. At si volueris stellas
 « in *hoc libro* scriptas ac in spera designare, sufficit; si autem omnes 1022. stellas, quibus
 « omnes [V: 56] figure circuli signorum et que extra erunt representantur, in ea locare
 « volueris, ipsarum loca ex libro *almagesti* eo in tempore quo istud facere cupis quemad-
 « modum per aspectum invenimus subtrahas, et uniuscuiusque figure similitudinem ut proprio
 « nomini contingat imprime. Cumque positionem omnium stellarum perfeceris, 2. predictos cla-
 « vos ad alios 2. polos transmutans super equinoctialis circuli polos, super quos spera volvitur,
 « circumrotatos constituas, ipsosque 2. clavos firmiter affigens eos usque ad enei circuli plani-
 « tiem abscindas; spereque circumrotatio suavis et sine ullo multo [V omitt.] labore, et super
 « 2. polos existat ».

« Postea alium circulum eneam secundum alterius circuli quantitatem in interiori sui
 « parte componens, ipsius latitudo alterius circuli latitudinem sesqui constituatur. Quandam
 « etiam tabulam eneam cuius longitudo dyametro huius secundi circuli, cum eiusdem circuli
 « latitudine, tripla sesquiseptima sit constituas, ipsiusque latitudo eiusdem spere dyametro fere
 « sequialtera ponatur fieri [?] dicit, quia aliquantulum plus debet continere. Dehinc predictae
 « tabule 2. extremitates vel capita in unum tenaci soliditate coniungens, eam veraciter rotun-
 « dabis ut rotunde sedili assilientur [l. assimiletur?], et super ipsius sedili libra circulum ada-
 « ptans et ei diligenter consolidans, eius circuli superiorem superficiem ad unguem lineabis
 « [l. limabis] ». Huic secundae armillae quoque gradus inscribi iubent, et in quarta orientali
 « australi ortus hiemales, in orientali boreali ortus aestivi etc. (cfr. p. 142). Est enim *armilla*
horizontis, intra quam globus cum armilla priore versus boream et austrum volvitur. Quibus
 « omnibus factis, ortus occasusque signorum, arcus diei etc. facile deprehenduntur, sicut codices
 « prolixè docent; haec descriptionis instrumenti pars his verbis concluditur: « illud vero quod
 « ad circuli perfectionem restat, arcum noctis esse non dubites. Post hoc autem et alia multa
 « que hic recitanda [l. reticenda] facere decrevimus in spera deprehenduntur ».

Instrūmentum igitur non *ovum* Albatenii sed *sphaeram solidam* (σφαιρὰ σφαίρα) Pto-
 lemaei (cfr. p. 320, adn. 2) esse liquidum est. Codices autem postea ita pergunt (M f. 84, v., a):
 « Hanc autem eandem speram si aliter operari volueris ut per eam altitudines et horas alia-
 « que quam plurima cognoscere valeas, super dictum circulum eneam quem per 2. polos tran-
 « sire diximus facies 2. foramina 2. polorum..... ». Permagno verborum circuitu quo modo
 « aliae armillae construantur globoque aptentur docent; unde aliquid oritur simile *astrolabio*
sphaerico (δργανον ἀστρολάβον) Ptolemaei, de quo p. 320, adn. 1. Descriptio ē *diversis fon-*
tibus conflata videtur, nam, ubi de instrumento suspendendo agitur, haec sunt (M f. 85, r., a;
 V f. 144, r., a): « in huius autem una foraminis extremitate ex utraque parte quoddam signum
 « imprimas. In alio libro inveni: quandam abscisionem facias in qua quemdam perpendicu-

(1) Aliquid fortasse excidit; cfr. versionem Hispanicam.

« larem anulum anulo abstrolapsus [l. astrolabii] similem adaptabis, cui alterum iterum anulum aliquantulum maiorem, ad eius similem a quo pendes abstrolapsus, concatenabis; perpendicularis autem anuli summitatem polique dimidium perforando cum quodam rotundo clavo, ipsum anulum eidem polo similiter alligabis, ut cum speram manu voveris ad similitudinem abstrolapsus ab ipso pendeat..... ». Ostendunt etiam quo modo gradus zodiaci orientes, occidentes, culminantes deprehendantur, quo modo horae diei elapsae, et azimuth (« cenit ») Solis, ortus et occasus. Haec pars de instrumenti usu explicit: « Istorum circularum grossitudines eiusdem quantitatis esse necesse est, ut unus alium non excedat; spera quoque tam caute stabiliri debet ut, cum per suspensulares anulos suspensa fuerit, nusquam declinet, sed perpendiculariter pendere dicatur ». Sequitur brevis figurae instrumenti descriptio: « Sit igitur ad spere similitudinem circulus *m n*, cuius polus in plano centrum ipsius est punctus *a*..... »; finis haec est: « Rotundus clavus qui perfecte [V: profunde] ingrediatur ut polus *a* suo loco non recedat infigatur. Et si volueris quoddam punctum alio in loco sub orizonte secundum libitum facias, hoc autem manifestum est quod perpendicularis loco [V: locus] cenit caput designat, a quo circulus equinoctialis secundum poli septentrionalis elevationem ab orizonte versus meridiem elongabitur. et hec est figura subscripta ». Figura in ambobus codicibus deest; M addit: « Explicit liber Albateni. Deo gratias. Amen ».

Codicibus igitur ac editionibus inter se et cum textu Arabico comparatis, haec colliguntur: Plato Tiburtinus *capita omnia vertit* (1), *sed tabulas probabiliter et adpendices* quae fortasse tabulis commixtae erant (cfr. adnot. p. 322) *omisit*. Prima pars ultimi capituli, qua considerationes generales exponuntur, a Platone versa est, et suo loco exstat in codice Ambrosiano; sed in codd. Marciano et Vaticano post descriptionem quadrantis ac triquetri transposita, in editionibus aliisque codicibus omissa. Descriptio autem sphaerae armillaris, difficilis intellectu et in exemplari Arabico Platonis iam multum fortasse corrupta, auxilio aliorum librorum (2) infelicissime restituta est, nec Albateni menti respondens; omissa in nonnullis codicibus et in editionibus; in finem libri transposita in codd. Ambrosiano, Marciano, Vaticano. — In reliquis, codices et editiones Platonis Tiburtini optime inter se conveniunt, praeter parvos, at non infrequentes, amanuensium et typothetarum errores. Apogea tamen planetarum, quae p. 114, adn. 1, dixi in editionibus paucum opportune in fine XLVII cap. exponi, recte in codd. Marciano et Vaticano (ac fortasse in aliis) finem XLV, ut in textu Arabico, faciunt.

Manifeste *aliis* quam Albateni tabulis usus est Plato versioni libri *Embadorum Savasordae* (ed. Curtze, p. 182) ita subscribens: « Finit..... in latinum sermonem translatus anno Arabum DX mense saphar, die XV eiusdem mensis, hora tertia, Sole in XX gradu et XV minuto Leonis, Luna in XII gradu et XX minuto Piscium, Saturno in VIII gradu et LVII minuto Tauri, Iove in Arietis XXVI gradu [Curtze in versione Germanica 27°] et LII minuto, Marte in Libra XXVII. XV, Venere in Libra II. XXVIII, Mercurio in Leone XIII. XLV, Capite in Cancro 0. I, Cauda in Capricorno 0. I ».

Exemplar Albateni ad cuius fidem Plato versionem suam fecit ex eodem archetypo or-

(1) Consulto in primo capite professionem fidei Muslimicae versusque Qorani praetermisit, quae in versione mea sunt pag. 4, l. 38—p. 5, l. 6, et p. 5, l. 16-22.

(2) De globis caelestibus et sphaeris armillaribus iam ante Platonis aetatem multi Arabes peculiare libellos scripserant.

tum esse e quo codex Arabicus Escorialensis infra, nr. VI, ostendam. Platonem recte Halley, l. c., p. 913, iudicavit neque linguarum satis scientem, neque astronomica disciplina instructum; eius versio igitur, obscura semper et barbarico sermone scripta, multis locis nullum sensum praebet (1). Quod sane etiam de omnibus fere aliis versionibus aevi medii dici potest. Exemplum praestantissimum in initio LV capituli.

Quo anno translationem suam absolverit ignoramus; procul dubio priore XII saeculi medietate, qua Plato in urbe Barcinone (hodie Barcellona) floruit. B. Boncompagni (2) eum dicit hos libros etiam Latine vertisse:

Theodosii *sphaerica*, ex Arabico; his anno 1518 Venetiis impressa.

Propositiones Almansoris, seu *Capitula stellarum oblata Regi magno Saracenorum ab Almansore astrologo*, ex Arabico. Venetiis impressae annis 1492, 1493, 1501, 1519 etc. Hanc versionem dicit se « in civitate Barchinona [edd.: Bardonia] anno Arabum 530 [edd.: « 1530!], 18. die mensis dullugida », absolvisse, i. e. 18 dhū 'l-hiġġah 530 heg. seu 15 Septembris 1136 iuxta usum astronomicum, 16 Sept. iuxta usum civilem Muslimorum.

Abualcasim filii Asaphar *liber in operibus Astrolabii*, ex Arabico. Auctor, Abū 'l-Qāsim Aḥmad Ibn aṣ-Ṣaffār, obiit 426 heg. (inc. 15 Nov. 1034); vide Suter, *Die Mathematiker* p. 86 (nr. 196) et 225; *Nachträge* p. 169.

Savasordae *liber embadorum*, ex Hebraico. Editus et Germanice versus a M. Curtze, *Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance*, t. I, Leipzig 1902, p. 10-183 (= Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, t. XII). — Versio absoluta « anno Arabum DX mense saphar », i. e. 14 Iun.—12 Iul. 1116.

Alkasem filius Achasith *de nativitatibus revolutionibus*, ex Arabico. Auctor, al-Ḥasan ibn al-Khaṣīb, X saec. Chr. fuit; Suter, *Die Mathematiker*, p. 32, nr. 62; *Nachträge*, p. 162.

Ptolemaei *Quadripartitum* seu Tetrabiblus, ex Arabico. E comparatione aliquot codicum cum editionibus certissime colligo hanc esse versionem, barbarum sermonem redolentem, quae, sine translatoris nomine, persaepe typis expressa est; prior duarum quae commentario 'Alī ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan), Venetiis 1493 et 1519 impresso, praemittuntur. Manifeste ab editoribus addita; altera enim ex Hispanico fluxit ut Commentarius.

Abūhaly *de revolutionibus nativitatibus*, ex Arabico. Liber etiam a Iohanne Hispanensi translatus, cuius versio impressa exstat. Auctor Abū 'Alī al-Khayyāṭ, saec. IX Chr.; de quo Suter, *Die Mathematiker*, p. 10, nr. 17.

Fortasse etiam Aeneas *de pulsibus et urinis*, e Graeco; Boncompagni p. 285.

(1) Praefationem suam ita concludit: « In quo opere si qua forte difficultas lectorem offenderit, ne hanc aestimet interpretis vicio accidisse, sed materiei gravitate. Est enim liber, etiam in Arabico gravissimus, tum quia scientia subtilissima est, et rationes perplexae, tum quia in plerisque locis geometricae demonstrationes ex industria subtrahuntur, tanquam negotio non rudibus, sed peritis instituto. Deum ergo scientiae autorem adiutorem invoco ».

(2) *Delle versioni fatte da Platone Tiburtino traduttore del secolo duodecimo*, in Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei, t. IV, 1851, p. 247-286. Cuius plagium impudens est L. Bézia, *Notice sur Platon de Tivoli, traducteur du XII^e siècle*, in Nouvelles Annales de mathématiques, rédigé par Gerono et Bourget, II série, t. IX, Paris 1870, p. 145-162 (cfr. Boncompagni iisdem Nouvelles Annales p. 286-287).

Idcirco M. Steinschneider (1), cui Suter (2) subscribit, putat Platoni Tiburtino esse etiam versionem *commentarii* Aḥmad ibn Yūsuf ibn ad-Dāyah in *Centiloquium* (Καρπός) *Pseudo-Ptolemaei* (3) tribuendam, quod in eius fine haec sunt: « Perfecta est huius libri « translatio 17. die mensis martij. 12. die mensis gumedi secundi: anno arabum 530 », i. e. 12 ġumādā II 530 seu 17 Martii 1136 iuxta astronomicum usum. Affirmat enim Steinschneider Iohannem Hispalensem, *cui codices versionem illam tribuunt*, chronologia Arabica nunquam usum esse. At vehementer errat; nam, ut exemplum praebeam, versio Alfragani, quam certissime scimus a Iohanne esse factam, in aliquot codicibus (4) absoluta fertur « XXIV die quinti « mensis lunaris anno Arabum DXXIX existente XI die mensis Martii ere MCLXXXIII », et re vera, iuxta astronomicum Muslimorum usum, 24 ġumādā I 529 heg. est 11 Martii 1173 aerae Hispanicae seu 11 Martii 1135 Chr. Restituatur itaque Iohanni Hispalensi, Platonis Tiburtini amico, haec *Commentarii in Centiloquium* versio.

c) *Versio Hispanica*. Eam duobus codicibus exstitisse scimus. Alter, hodie deperditus, saeculo XVII pertinebat ad bibliothecam D. Juan Cortés; descriptus a Nicolao Antonio (5), cuius verba refert Rico y Sinobas (6). Alter in Bibliotheca Arsenalis Parisiensi asservatur (7). Incipit: « *Aquí se comienza el libro de los canones de Albateni que mandó escrevir el muy noble Rey Don Alfonso, á quien Dios dé vida e salud por mucho tiempo* ». In codice Parisiensi (f. 1-3) sequitur index capitum, cuius nulla mentio Nicolaus Antonius facit. Postea in ambobus: « *Capítulo I del prólogo de este libro. Dixo Mohamad [P: Mahomat] fijo de Geber Albateni [P: Albatheni], que la primera cosa en que debe home comenzar en cada libro, es de loar á Dios e alabarlo, que dió entendimiento all home con que se pueda [P: puede] allegar á estas sciencias preciosas. E [P: Et] yo Mahomad [P: Mahomat] el sobre dicho, despues que estudié [P: estudié] mucho en esta sciencia, que es la sciencia [P omittit] de la astrologia, y aturé de pensar en ella.....* ». Multa igitur textus Arabici et Platonis omissa sunt, ad artem rhetoricam potius quam ad astronomiam spectantia. Liber explicit ut versio Platonis et textus Arabicus: « *Et otrosí si ovieres mester de tommar con ellas su altura de la luna o de qual estrella quier en que mengües el cerco del arredramiento que es del zonte de la cabeza de XC. e lo que fincare será ell arco de la altura* » (8).

Idcirco Rico y Sinobas autumat huic versioni falso nomen regis Alphonsi apponi, quia in ambobus codicibus alia scripta exstant quae perperam tanquam iussu Alphonsi translata exhibeantur (9). Lubricissimo postea fundamento asserit opus non posse nisi ad XV saeculum

(1) *Jusuf ben Ibrahim und Ahmed ben Jusuf*, in *Bibliotheca Mathematica* hrsg. von G. Eneström, 1888, p. 113.

(2) *Die Mathematiker*, p. 43, nr. 78; *Nachträge*, p. 163-64.

(3) Impressa post *Commentarium* 'Alī ibn Rīd-wān in *Quadripartitum*, Venetiis 1493 et 1519.

(4) Duo apud W. Schum, *Beschreibendes Verzeichniss der amplonianischen Sammlung*, Fol. nr. 378, et Quart nr. 351, 28°.

(5) *Bibliotheca Hispana vetus* autore D. Nicolao Antonio Hispalensi, curante Francisco Perezio Bayero, t. II, Matriti 1788, p. 82, c. 2.

(6) *Libros del saber de astronomia del Rey D. Alfonso X de Castilla*, t. V, pars 1ª, p. 19-20.

(7) Eug. de Ochoa, *Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la biblioteca real de Paris, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina)*. Paris 1844, p. 663-64, nr. 11 *Bibliothecae Arsenalis*. In *Bibliothecae Catalogo* ab H. Martin confecto nr. 8322 gerit.

(8) iuxta P; alterius codicis finem Nicolaus Antonius non dedit.

(9) Sed cfr. adn. 2 et 3 paginae sequentis.

pertinere (1), obliviscens codicem Parisiensem, ex Ochoa testimonio, XIV saeculi esse. Ambo figuris illustrati.

Cum operis descriptiones ab Antonio et Ochoa factae ad certum iudicium ferendum non sufficerent, Georgio Salmon humanissime adiuvante non pauca codicis Parisiensis in usum meum exscribenda curavi. Unde patuit codicem *mutilum* esse (desiderantur enim capita XXVI–LIII omnia), scripturam Gothicam ad *finem XIII saeculi* pertinere, sermonem Hispanicum optime cum *Alphonsi X aetate* (1252–82) quadrare; nullam igitur causam esse cur iudicio Rico y Sinobas subscribamus. Codex membranaceus in-folio, 142 foliorum, f. 1–27 *Canones de Albateni* (mutilos ut dixi) complectitur, f. 28–93 *Tablas de Albatheni*, f. 94,r.–135,r. *De las Tablas de Zarquiel* (2), f. 136–42 *Libro del cuadrante sennero* (3). Tabulae Albatenii ad amussim fere cum textu Arabico Escorialensi congruunt, ut melius t. II ostendam. Capita a codice eiusdem familiae cuius versio Platonis manare certum est; caput enim XXV ipsisimas corruptelas praebet quas textus Escorialensis et Plato; ultimum caput simul cum quadrante ac triquetro sphaeram armillarem describit qualem codices Platonis exhibere antea vidimus; appendices codicis Escorialensis desunt.

Ultimum caput inscribitur *De encerrar este libro y como se deve fazer ell estrumete el que es en figura del cielo a que dizen la spera [y] los dos estrumetes para rectificar*; incipit: « Quanto auemos dicho en este libro de las causas y de las rayzes de los cuentos « quanto fue dello por la carrera geometriana y la prueba. sepa que fincara todauia y non « se mudara. Et quanto auemos dicho por los rectificamientos..... ». Sunt considerationes generales textus Arabici, quas in nonnullis etiam Platonis codicibus exstare vidimus. Iis absolutis, ita codex pergit (f. 23,r.): « De como deuen fazer la spera. Toma spera de arambre « bien redonda y bien fecha y bien certa de qual tamano quisieres y faz en ella dos polos « ell uno en so opposito dell otro sobre el diametro de la spera. Et parte lo que es entre « estos dos polos en la sobrefaz de la spera por dos medios eguales y rebuelue sobre cada « uno dellos una linna que taje la spera por dos medios. Et desi parte la por quatro quartos « eguales y pon sennos puntos sobre cada quarto y faz ell un punto dellos centro y rebuelue « sobrell un cerco que sea tamanno como el cerco primero y que passe sobre los dos polos « de la spera y que taje el primero cerco por dos medios en dos logares oppositos sobre an- « gulos derechos. Et parte un quarto del cerco primero por XC partes y toma dello tanto « como toda la declinacion la que es XXIII grados y XXXV menudos. Et si quisieres parte

(1) *Libros del saber*, l. c., p. 20: « Pero sobre « este primer tratado, por la redaccion castellana « de las lineas anteriores, se puede asegurar casi « con certeza que están escritas ó arregladas en el « siglo XVI, no pudiéndolas conceder mas antigüedad que la del siglo XV, época de la cual hemos « visto en la Biblioteca del Museo Británico, un Có- « dice latino con el título de Cánones y tablas astro- « nómicas de Albateni ».

(2) I. e. Arzachel, az-Zarqālī. Prima tabularum est *Tabla de las sennales de los annos arauigos*. Nullo prorsus fundamento Rico y Sinobas, l. c., p. 20, de codice a Nicolao Antonio

descripto haec etiam addit: « Este contenia además « unas tablas astronómicas, adicionadas con algunas « dichas de Azarquiel, que por nuestra parte no las « creemos Alfonsíes, sino copia de un Códice tabular « y canonicio anónimo, redactado en el siglo XV ó « tal vez á ultimos del XIV en Italia, con la ficcion « de haber escrito á su cabeza el nombre respectado « de aquel sábio astrolomiano de Toledo en el siglo XI, « y de cuyos manuscritos apócrifos hemos vistos en « Londres y París algunas copias antiguas ».

(3) Haud pauca falsa de hoc libello scripsit Rico y Sinobas, l. c., p. 20–22 et 36–38; cfr. descriptionem in Catalogo Ochoa, p. 663.

« el cerco por CCC y LX partes que son del cielo derecho. Et toma dellas tanto como los
 « grados de la declinacion con el compas y pon la una de sus piernas sobrell un polo y re-
 « buelue la otra pierna sobrel segundo cerco y faz y sennal y pon y un punto et assi faraz
 « con ell otro polo. Et que sea la buelta del compas al contrario de la parte primera la que
 « es opposita con estos dos puntos. Et con esto auras sennalado dos cercos que se tajen sobre
 « dos puntos oppositos y pon ell un cerco de los dos que sea cerco dell eguador del dia. Et
 « ell otro cerco de los signos ».

Hucusque omnia et cum textu Arabico et cum versione Platonis congruunt; quae sequuntur ad amussim cum Platone conveniunt (cfr. p. LIII): « Que sean estos dos puntos los
 « dos polos de los signos (1) del cerco del cielo derecho tanto como a entre los dos polos y
 « auras fecho en la spera quatro polos. Cada dos polos ell uno en opposito dell otro sobrel
 « diametro de la spera. Et auras fecho otrosi dos cercos que taje cada uno dellos la spera
 « por dos medios y tajan se ellos mismos sobre dos puntos oppositarios los que son en el cerco
 « primero y el segundo ». Globi descriptione absoluta, ita f. 23,v. pergit, semper cum Platonis
 codicibus conveniens: « Et desi toma una armella de arambre que aya quatro fazes y que
 « aya en su anchura tanto como un dedo y que sea su gordura deguisa que non se ajetra
 « y faz en la faz que es de dentro con un compas cerco que sea tamano como un cerco de
 « los que ouiste fecho en la sobrefaz de la spera enguisa que se rebuelua la spera de dentro
 « desta armella sin quexedumbre ninguna y que tanga la armella ala spera en cada parte.
 « Et desi faz otro cerco de parte defuera y parte la una faz dellas por quatro partes eguales
 « y desi parte cada un quarto dellos por XC partes y pon el cuento de las partes en la tercia
 « parte de la altura de la armella, la que es faza de dentro y que passen los partimientos
 « de los cuentos en los tercios que fincaro et caera en cada quarto XVIII logares por el
 « cuento. Et pon dos puntos de los puntos de los quartos de los que son oppositos dos puntos
 « de los polos. Et comiença de contar de cada uno dellos desde V fata XC y que vaya de
 « V en V..... ».

Stellarum collocationem in globo ita f. 23,v. docet: « Et quando quisieres poner en la
 « spera los logares de las estrellas fixas las que son en las figuras de los signos o de las
 « otras figuras, quier las que son dellas en la parte septentrional o en la meridional, reuo-
 « lueras la armella faza oriente o a occidente fata que caya el quarto oriental dell armella
 « do son las partes sobrel grado del signo do es la estrella en aquel tiempo que tu fazes la
 « spera. Et desi cata ala ladeza de la estrella y cuenta tanto como ella en la armella comen-
 « çando del logar de la estrella en ella faza la parte de la ladeza y do cayere en la spera
 « faz y un punto et esse sera el centro de la estrella. rebuelue sobrell un cerco pequenno
 « y esse sera la estrella y faz los cercos de las estrellas de VI medidas diuersas y que sea
 « el primero el mas menor. Et el segundo mayor que el primero. Et el tercero mayor que
 « el segundo. y assi los faraz por orden fatal seseno deguisa que vengan las estrellas que son
 « de una grandeza de un [tamanno] equal. Et que vengan en la spera assi como son en el
 « cielo. Et si tu quisieres poner dellas en la spera las que nos auemos scriptas eneste libro
 « o una pieça dellas o todas quantas que son escriptas en ell almageste faz como quisieres

(1) Nonnulla exciderunt; cfr. versionem Platonis antea relatam.

« solamiente que las pongas en sos logares do an de seer en aquel tiempo en que tu fazes
 « la spera. Et quando pusieres las estrellas que quisieres poner pon los dos clavos en los dos
 « polos. Et desi ayunta los dos polos de la armella con los dos polos dell eguador del dia
 « sobre los que se rebuelue la spera y aprieta bien los clauos et affirma los y lima lo que
 « subere dellos sobre la faz de la spera y que sea el reboluimiento de la spera sobre los dos
 « polos ligero sin quexedumbre ninguna ».

Aliam armillam postea describit (f. 24,r.): « Et desi faz una lamina de arambre que aya
 « en su longura tres tanto del diametro desta segunda armella y la sesena parte demas. Et
 « que aya en la anchura daquela lamina tanto como los dos tercios del diametro de la spera
 « mas. Et desi lima las dos cabeças de la pieça y faz las redondas semeiante de sella redonda
 « et pon la segunda armella sobre la cabeça de la siella y lima la faz dessuso et desi suelda
 « la armella sobre la siella ». Descriptio huius armillae et usus instrumenti semper cum
 Platone congruit; explicit f. 24,v.: « y ell arco que finca a cumplimiento de CCC et LX grados
 « esso sera ell arco de la noche. Et de lo que auemos dicho eneste capitulo podras entender
 « por ti muchas maestrias enesta spera de que nos non auemos dicho ». Sequitur, f. 25,r., de-
 scriptio *quadrantis muralis* (*de como se deue fazer el quadrante*); omittitur igitur mentio
 alterius instrumenti armillaris, de quo supra p. LIV–LV dictum est.

His omnibus bene perpensis, summopere probabile censeo hanc Hispanicam versionem
 capitum *ex Latina Platonis* fluxisse, cum qua omnia quadrant. Tabulae autem utrum *ex*
Arabico exemplari an *ex Latino* (iuxta versionem Roberti Retinensis?) sumptae sint iudicare
 nequeo.

VI. *Codices Arabici*. — Nullus hodie praeter Escorialensem cognoscitur, ad cuius fidem
 editionem meam paravi (1). Exemplar Bibliothecae Ambrosianae Mediolanensis, cuius incerta
 mentio apud Delambre (2), non textum Arabicum sed versionem Platonis, ut vidimus, exhi-
 bet. Sédillot, introd. in Oloug Beg p. xxxii, affirmat: « Nous avons cependant de fortes
 « raisons de croire que l'original existe dans la Bibliothèque du Vatican et même à l'Escu-
 « rial »; at nihil, praeter versionem Platonis, in Vaticana reperitur. In errorem procul dubio
 Sédillot induxit falsa inscriptio editionis Platonis Bononiensis, supra p. I. allata; errorem etiam
 postea auxit diligentissimus Houzeau, *Bibliographie générale de l'astronomie*, Bruxelles
 1882–87, t. I, col. 467, distinguens textum operis astronomici (zāg) in Bibliotheca Vaticana as-
 servatum a « tabulis » codicis Escorialensis (3).

Partes tabularum Albatenii recte Steinschneider ad Baldi p. 454 (extr. p. 28) fuisse
 coniecit duos codices, quos G. B. Donado (4) memorat inter libros Arabicos, Persicos,

(1) Frustra non solum catalogos omnes codi-
 cum Arabicorum diligenter evolvi quibus Bro-
 ckelmann et Suter usi sunt, sed etiam publi-
 carum Bibliothecarum Tuneti et Damasci, atque co-
 dicum astronomicorum qui Beryti in Universitate
 S. Iosephi asservantur.

(2) *Astronomie du moyen âge*, p. 10: « l'ori-
 « ginal n'existe plus, à moins qu'il ne se trouve à
 « la Bibliothèque de l'Escorial (on croit qu'il en exi-

« ste encore un exemplaire à la Bibliothèque Ambro-
 « sienne de Milan) ».

(3) Ed. Corn. Vandyck, *Iktifā' al-gunū'*,
 p. 244: « nec cessat hic liber asservari in palatio
 « Vaticano Romae, autographus » ولا يزال هذا الكتاب
 محفوظاً في سراي الفاتيكان في رومة بخط مؤلفه. De crassis
 erroribus Vandyck vide p. xvii, adn. 3.

(4) *Della letteratura de' Turchi. Osservazioni*

Turcicos pertinentes ad se, ad Petrum Duodo atque ad Timotheum Agnellini « vescovo di « Mahardi (1), che ne tiene al presente gran parte ». Alter enim erat: *Effemeridi del movimento del Sole, Luna e Pianeti; Autore Mehemel Ibin* [sic] *Iabet Ibin Sinan Algior-giaml* [sic] *Almaruff Bilaabeti*; ubi Algiorgiami seu al-Gōrgāni videtur corruptum ex al-Harrāni (quod in scriptura Arabica longe facilius fit quam in nostra), reliqua autem restituenda *al-ma'rūf bi 'l-Battānī* « [nomine] al-Battāni notus ». Alter: *Effemeridi et il modo di calcolare, e cavare il millesimo degli anni Arabi dalli Greci, et al contrario, Autore Mehemet Ibin* [sic] *Iabir Ibin Sinan Algiorgianni* [sic]; i. e. tabulae t. II, p. 9-18. — Ubi nunc hi codices sint ignoro.

Exemplar Bibliothecae Escorialensis, olim nr. 903 (Casiri, t. I, p. 342-43), hodie nr. 908 insignitum, est 26 $\frac{1}{2}$ cm altum, 19 cm latum; 245 folia (2) complectitur, singulisque paginis (praeter tabulas) 19 lineas; crassa charta bombycina; scriptura maghrebina seu Arabo-occidentali exaratum, magis ad naskhī quam ad kuficam tendenti; capitum inscriptiones atramento rubro. Litteris quae in textu numeros indicant aut partes figurae geometricae, lineolae superscriptae sunt. Nec titulus nec subscriptio; f. 244, v. et 245, alia manu exarata, sacras traditiones (*ḥadīth*) praebent. E scriptura codex mihi videtur ad finem XI aut initium XII Chr. saeculi pertinere.

Vocales fere omnes desiderantur; interdum etiam, in vocibus frequentioribus, aliquot puncta diacritica; reliquorum signorum nonnisi ʾ et *hamzah* reperiuntur. Hamzah semper fere in medio et fine vocabuli scripta, raro in initio; tamen *بد* et *جز* *بدو* et *جزو* fiunt (in accusativo *جزواً*) *باطاً* semper *باطى*, sicut, radicali hamzah omissa, *بدت* et *تهى* loco *بدأت* et *تهياً* constanter scribuntur, *ماتين* pro *ماتين*, atque *اختفايه* pro *اختفائه*, *اختفاؤه* et *اختفاءه*. Promiscue, ad amanuensis libitum, *ي* et *ى* occurrunt; *yā'*, sensu *alif maqṣūrah*, est *ى* in praepositionibus, *ا* in reliquis (perraro *ى* cum *ا* superposito). Interdum *ى* pro *ا* in fine vocabulorum scribitur, ut *ابدى* pro *ابداً* et *سوى* pro *سواء*. Ita *تلقى* pro *تلقا* et *تلقاء* reperitur. Saepe, in verbis ultimae *ي*, vocalis brevis finalis indicatur littera *yā'*, ut *سمى* pro *سمّ*, *تلى* pro *تلى*; item semper *ثواني* pro *ثوان* etc. In imperfecto verborum ultimae *و*, semper *ا* redundans, more maghrebino, in fine additur. Desinentia pluralis masculini regularis in numeralibus semper, in reliquis saepe, *ين* pro *ون* est; sicut etiam desinentia dualis nominativi. Concordantia numeralium cum genere substantivorum saepissime mendosa.

Codex ab archetypo provenit passim corrupto et interpolato, cuius scriptor exemplar depravatum ante oculos habens, parvis suis viribus conatus erat lacunas explere locosque manifeste mendosos ad veram lectionem restituere. Felicissima fortuna vir erat disciplinarum mathematicarum valde imperitus, qua re eius emendationes et additamenta semper possunt a

fatte da Gio. Battista Donado, Venetia 1688, p. 58 et 59.

(1) I. e. Mārdīn in Mesopotamia. Agnellini, Arabs natione, posteriore XVII saec. medietate, aliquot libros Arabice, Persice, Turcice typis Seminarii Patavini imprimenda curaverat; cfr. G. B. de Rossi, *Dizionario storico degli autori arabi e delle loro opere*, Parma 1807, p. 191 (s. v. « Zafī »). Nomen Arabicum, litteris Arabicis et Syriacis in titulis librorum

eius impressum, erat Ṭimātāwus Ḍa'fī (ذحف); De Rossi, punctum litterarum *ض* et *ز* fortasse non animadvertens, perperam Zafī scripsit, aut pronuntiationem Turcarum sequendam censuit.

(2) A me in codice haematite numerata; inter 235 et 236 folium excidit. Casiri 225 folia tantum indicaverat, numeratione quadam manus Europaeae fretus, quae ordinem nostrum sequitur et post 152 rursus 133 perperam ponit.

vero textu Albateniano distingui. Corruptelae praecipuae, non ex sola amanuensium negligentia sed e temerariis quoque emendationibus ortae, sunt p. 26 (adnot. p. 186), 31 (adn. 192), 32 (adn. 194), totum fere XXV caput (adn. 197-99), 77 (adn. 251-52), 82 (adn. 259), 98-99 (adn. 275), 131 (adn. 307-08); interpolamenta aut falsae lacunarum restitutiones p. 53 (adn. 224-225), 65 (adn. 238), 80 et 81 (adn. 257), 106 (adn. 281-82), 122-23 (adn. 290-92), adpendicesque D et F (adn. 324-26). Alibi scriptor archetypi ad figuram male exaratam voluit textum demonstrationis geometricae accommodare, ut p. 50-51 (adn. 223-24), 64 (adn. 237-38), 91 (adn. 271-72). Lacunae fortasse non parvae p. 78 (adn. 254-55) et 85 (adn. 265). Haec omnia codici Escorialensi et Platoni Tiburtino communia sunt, adpendicibus D et F exceptis quae, utpote ad tabulas pertinentes, apud Platonem desunt; latissime igitur patet exemplar quo hic usus sit ac Escorialis codicem ex eodem archetypo fluxisse. Platonem etiam prae manibus ipsum exemplar Escorialense suspicatus essem, nisi aliquot pauca verba, in textu Escorialis perperam omitta, apud Platonem repperissem. Aliae mendae vero minoris momenti, praesertim in numeris, ab amanuensium incuria provenientes, longe crebriores in vetere Latina versione sunt (1), in qua multa etiam passim exciderunt non semper fortasse interpretis vitio. Interpolamenta archetypo communi seriora duo summum existere puto in codice Escorialensi, eaque minimi ponderis; videas supra p. XLIII et eiusdem adn. 4.

De corruptelis et interpolamentis in *tabulis* erit in t. II dicendum.

Pauca (tabulas chronologicas regum et khalifarum, ut videtur) ex codice Escorialensi transcripsit D. Faustin Juan Nepomuceno de Borbon, « vulgo Muscat », in inedita sua *Polygrafia Árabe Española*, Madrid 1790 sqq., t. IV, p. 164-66, sicut apparet e catalogo codicum Arabicorum Bibliothecae Regiae Berolinensis (2). Dimidiam partem, vel paulo amplius, VI capitis Arabice et Latine edidit Reinaud; tabulas geographicas Arabice et Gallice Lelwel, ut suis locis semper monui. Alios viros doctos codicem Escorialis diligenter inspexisse non constat.

VII. *Qua ratione opus Albatenianum ediderim ac Latine verterim* restat ut breviter dicam.

In textu Arabico edendo graphiam maghrebinam codicis, ab auctoris (qui scriptura *nashhī* certissime usus erat) non paucum recedentem, ad veros orthographiae canones reduxi; omnes usus igitur peculiare antea enumeratos abstuli. Vocales aliaque signa auxiliaria saepe addidi, ut facilius interpretatio evaderet; tacite etiam errores in concordantia numeralium cum genere substantivorum emendavi, quia nulla causa erat cur auctori ipsi tribuerentur. Reliqua omnia in quibus ab auctoritate codicis recedendum putavi semper in notis indicavi (3). Notum est nonnullas litteras alium valorem numeralem habere in scriptura *nashhī*, qua al-Battānī utebatur, alium in *maghrebina* qua codex exaratus est. In textu capitum, in quo pauci numeralibus litteris expressi occurrunt, semper rationem codicis mutavi iuxta auctoris usum; non ita vero in iis tabulis quas Arabice quoque typis exprimere volui (t. III, p. 228-79), nam, cum ipsarum numeros nonnisi in versione emendandos censuissem, si numeralem codicis rationem

(1) Typothetae, non Platoni, tribuenda est creberrima in editionibus confusio numeri 2 cum 5.

(2) Ahlwardt, *Verzeichniss*, t. IX, p. 247, nr. 9734.

(3) Post verbum *بد* vel adiectiva ab eo derivata, codex promiscue *من* et *عن* usurpat. Semper in editione *عن* adhibui, ut est sermonis purioris usus.

mutavisset nec imaginem fidelem manuscripti Escorialensis lector habuisset, nec facile corruptelarum causae apparuissent.

In versione mea, quantum fieri poterat ne nimia obscuritas exoriretur, textum Arabicum diligenter assecutus sum. Quae addenda censui, aut quia manifeste in codice excisa aut quia ad sensum explanandum opportuna, uncis quadratis [] semper inclusi. Interdum tamen, sed in *formularum mathematicarum* expositione dumtaxat, ne nimio taedio lectorem afficerem, res breviori sermone narrandas arbitratus sum. Nam, ut exemplum locorum maxime contractorum praebeam, si ad verbum formulas illas etiam transtulissem, tres ultimae lineae pag. 13 et priores pag. 14 ita fuissent: « Si ascensiones cuiuslibet gradus signorum in sphaera
« recta scire vis, declinationem totam, scilicet $23^{\circ} 35'$, sume, et eius sinum, nempe declina-
« tionis totius, cognosce; postea declinationem totam de 90° deme, et sinum eius quod relin-
« quitur cognosce, qui erit sinus complementi declinationis totius. Postea [intervallum] ab initio
« Arietis ad gradum quem vis accipe, illiusque gradus declinationem cognosce; eius quod ea
« fuerit sinum deprehende, qui erit sinus declinationis gradus. Deinde declinationem gradus
« de 90 deme, eiusque quod relinquitur sinum cognosce, qui erit sinus complementi declina-
« tionis gradus. Postea multiplica sinum declinationis gradus in sinum complementi totius de-
« clinationis; quod provenierit divide per sinum totius declinationis, et quod exierit multiplica
« in dimidium diametri, scilicet in 60 ; quod provenierit divide per sinum complementi decli-
« nationis gradus. Quod exierit arcua; quod arcus fuerit erit quantitas eius quod ascendit in
« sphaera recta ab initio Arietis ad gradum quem volueras ».

Praeter quam rarissimis, iisque parvis locis, nullum adiumentum, ut dixi, poterat e versione Platonis impressa capi, quae textu Escorialensi est longe corruptior et ex eodem archetypo manat. Pigebat ergo manifestissimis erroribus tanquam apparatu critico versionem aut textum instruere. Numeros tamen Platonis semper retuli in notis, quia numeris illis usi erant Halley, Delambre alique in dissertationibus suis; nec unquam praetermisi locos quibus versio Platonis aliquid utilitatis afferre poterat.

In adnotationibus meis alia aliis supervacanea erunt. Abundare malui quam deficere, sciens huncce librum viris in diversissima inter se studia incumbentibus fortasse lectum iri, et res astronomo tritissimas iis qui litteris Arabicis vacent summopere arduas et intellectu difficiles esse. Ne autem mea cum auctoris confunderentur, formulas Albatanii semper Graecis litteris distinxī, excepta p. 219 qua spatium deficiebat.

Ut Arabica litteris nostris redderem hanc rationem secutus sum:

- ' . (hamzah) in medio et fine vocabulorum asperam vocis interruptionem designat.
- ' (ع) est gutturalis surda, nostris linguis ignota.
- dh (ذ) Anglica *th* in *the*, vel δ Graecorum aetatis nostrae (1).
- ġ (ج) semper palatalis, ut *g* Italicorum ante *i* et *e*, vel Anglorum in *gentleman*.
- gh (غ) gutturalis sonora spirans, paulo asperior quam γ Graecorum aetatis nostrae.
- kh (خ) paulo asperior quam *ch* Germanica in *ach*, aut *j* Hispanorum.

(1) Haec et quinque sequentes a Suter, Dieter interdu *e* pro *a* scribit, o loco *u*, quia hae vocales breves utroque modo saepe efferuntur.

sh (ش) ut apud Anglos.

th (ث) ut Anglorum *th* in *thank*, *z* Hispanica, *θ* Graecorum.

w (و) ut apud Anglos.

ḍ, ḥ, q, ṣ, ṭ, z emphaticae, ut vulgo dicunt, sunt simpliciorum *d, h, k, s, t, z*.

Vocales longae lineola superposita indicantur (*ā, ī, ū*).

*
* *

Dulce nunc est officium exsequi publicas gratias agendi iis qui operi meo faverunt. Nempe Patribus Augustinianis, Bibliothecae Escorialensi praepositis, qui autumnus anni 1894 maxima liberalitate munus codicis partim exscribendi partim photographice depingendi mihi facilius reddiderunt; item Patri Iohanni Lazcano, die 17 Decembris 1899 immatura morte correpto, qui libentissime semper denuo cum codice contulit omnia quae mihi, iam ab Escoriali discesso, in apographo meo dubia viderentur.

Sed potissimum toto pectore summas gratias iterum atque iterum agere debeo clarissimis fratribus Caelestino et Iohanni Schiaparelli. Prior enim, litterarum Arabicarum in Romana Universitate studiorum Professor, in quo viro rectitudo animi, summa modestia, amplissima doctrina egregie certant, me, sibi nonnisi per aliquot scripta notum, interpretem ac editorem operis Albateniani proponere voluit. Alter, Fratris desiderio libenter obtemperans, non solum humanissime subsidia paravit ut, impensis *Speculae Mediolanensis*, cui praeerat, me in Hispaniam conferre librumque typis exprimere possem, sed etiam ad solvenda dubia in quibus in opere meo conscribendo haesissem semetipsum paratum exhibuit. Philologicis enim studiis imbutus opus illud aggredi non essem ausus, nisi auxilio tanti astronomi me frui posse cognovissem. Re vera et versionem meam et commentaria a me conscripta vir ille, Italiae decus, summa qua est benevolentia attente perlegit, et iis alia addidit, quae uncis crassis [] inclusa et eius nomine insignita, pulcherrimum ornamentum huius libri sunt. Tabulas etiam numerales, ut melius in t. II dicam, a me primo emendatas, taediosissimum munus iterum inspiciendi suscepit, licet multis iisque longe gravioribus negotiis ei esset vacandum. Si quid ergo utilitatis ex Albatenio rursus in lucem prolato viri docti capient, sciant id potissimum duobus illis praeclaris Fratribus deberi.

Dabam Panormi mense Ianuario 1903.

CAROLUS ALPHONSUS NALLINO

Linguae et litterarum Arabicarum
in Regia Universitate Panormitana Professor.

CONSPECTUS

LIBRORUM ORIENTALIVM AUT MANUSCRIPTORVM
QUI NOTIS COMPENDIARIIS SEMPER IN HOC TOMO INDICANTUR

- Aboulféda [Abū 'l-fidā'], *La géographie, texte arabe publié par Reinaud et Mac Guckin de Slane*, Paris 1840. — *La géographie, traduite par Reinaud [et Guyard]*, Paris 1848-83, 3 tomi. — Auctor mortuus 23 muḥarram 732 (26 Oct. 1331).
- Aboul Hhassan, *Traité des instruments astronomiques des Arabes par — Ali de Maroc, traduit par J. J. Sédillot*, Paris 1834-35. — Auctor, cuius verum nomen Abū 'Alī al-Ḥasan al-Marrākushi, circa medietatem VII saec. heg. (XIII Chr.) scribebat.
- Barhebraeus, *Astronomia = Le livre de l'ascension de l'esprit sur la forme du ciel et de la terre, cours d'astronomie rédigé en 1279 par Grégoire Aboulfarag, dit Bar-Hebraeus, publié par F. Nau*. Première partie: texte syriaque, Paris 1899; Seconde partie: Traduction française, Paris 1900. — Efficiunt fasciculum 121^{um} operis Bibliothèques de l'École des Hautes Études.
- Al-Bīrūnī, *Elementa astronomiae*. Libellus, sine titulo, nr. 2497 codicum Arabicorum Bibliothecae Nationalis Parisiensis, iuxta Catalogum impressum. Ex f. 28, v. patet anno 420 heg. (inc. 19 Ian. 1029) ab auctore ipso e Persico esse translatus. Breviter, per interrogationes et responsa, astronomiae ac astrologiae mathematicae rudimenta exponit, nec non praecipuos dies festos plurium nationum. In codice nonnullae lacunae; aliquot tabellarum spatia sunt vacua. — Auctor mortuus videtur mense raḡab 440 (Decembri 1048).
- Al-Bīrūnī, *Chron. = Chronologie orientalischer Völker von Albērūnī, herausgegeben von Ed. Sachau*, Leipzig 1876-78. — *The Chronology of the oriental nations, an english version of the arabic text of the Āthār-ul-Bāḡiya of Albīrūnī, translated with notes by C. Edw. Sachau*, London 1879.
- Al-Bīrūnī, *India = Albērūnī's India, an account of the religion, philosophy, literature, chronology, astronomy, customs, laws and astrology of India about A. D. 1030; arabic text edited by Ed. Sachau*, London 1887. — *An english edition with notes and indices by Ed. C. Sachau*, London 1888, 2 tomi.
- Al-Farḡhānī. — Praeter editionem cum versione Golii (Amstelodami 1669), et versionem Iohannis Hispalensis (Norimbergae 1537), adhibui codicem Arabicum nr. 2504, III, Bibliothecae Nationalis Parisiensis. — Auctor, vulgo Alfraganus, circa medietatem III saec. heg., IX Chr. scribebat.
- Al-Ġaghminī. — *Die Astronomie des Maḥmūd ibn Muḥammad ibn 'Omar al-Ġaghminī, [übersetzt] von G. Rudloff und Ad. Hochheim*, in Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, t. XLVII, 1893, p. 213-275. — Omnia cum textu Arabico contuli, qui in Bibliotheca Nationali Neapoli asservatur, nr. 100, II in catalogo a L. Buonazia confecto (*Catalogo dei codici orientali di alcune biblioteche d'Italia*, fasc. II, p. 240); commentario ignoti auctoris instructus, qui dicatur sultāno Mubārak-shāh filio Ibrāhīm, et incipit: اما بعد حمد الله المتبر في ارضه وسنانه والصلاة على محمد خاتم انبيائه. Scriptura naskhī

- pulcra, satisque correcta; sed numeri saepe mendosi. — Al-Ġaghminī, ut Suter ostendit, anno 745 heg. (inc. 14 Maii 1344) obiit.
- Habash, opus astronomicum (*zīj*), contentum codice Arabico Bibliothecae Regiae Berolinensis qui describitur ab Ahlwardt, *Verzeichniss*, t. V, p. 200–03, nr. 5750. Annis statim anno 300 heg. (inc. 17 Aug. 912) subsequentibus in urbe Baghdād ab auctore confectum; itaque perpaulo opere Albatenii serius. Ita emendandae notitiae apud Suter, p. 12–13, nr. 22, et Brockelmann, *Gesch. der arab. Litteratur*, t. I, p. 221.
- Ibn Hibintā, *al-mughnī fī 'n-nuġūm* « sufficiens in [cognitione] stellarum », codex Arabicus Regiae Bibliothecae Monacensis (apud Aumer, n. 852). Ex ipso opere elucet librum post annum 329 heg. (inc. 5 Oct. 940) esse conscriptum; annus 214 heg. qui vulgo fertur iuxta falsam inscriptionem in primo codicis folio, reiiciendus est.
- Ibn Khordādhbeh = *Kitāb al-Masālik wa 'l-mamālik* auctore Ibn Khordādhbeh. *Accedunt excerpta e Kitāb al-Kharādj* auctore Kodāmah ibn Dja'far. *Una cum versione Gallica ed. a M. J. de Goeje*, Lugduni Batavorum 1889 (Bibliotheca Geographorum Arabicorum, t. VI). — Conscriptus perpaulo ante 272 heg. (inc. 17 Iunii 885).
- Ibn al-Qiftī, *Ta'riḫ al-ḥukamā'* « sapientum historia ». Praeter excerpta a Casiri et Sédillot, adhibui codicem qui Romae in R. Academia Lyncaeorum asservatur (olim Michaelis Amari); cfr. etiam *Addenda* ad praefationem.
- Ibn Rosteh = *Kitāb al-A'lāk an-Nafisah VII* auctore Ibn Rosteh, et *Kitāb al-Boldān* auctore al-Ja'kūbī, ed. M. J. de Goeje, Lugduni Batavorum 1892 (Bibl. Geogr. Arab. t. VII). — Perpaulo ante 301 heg. (inc. 6 Aug. 913) scribens.
- Ibn Yūnus, *az-zīj al-ḥakīmī* « Hakimiticum opus astronomicum ». Si « apud Caussin » additur, intelligitur *Le livre de la Grande Table Hakémite observée par..... Aboulhassan Ali..... ebn Iounis, [publié et] traduit par Caussin*, in *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale*, t. VII, 1804, p. 16–240. Liber Caussinii etiam seorsum editus; tunc paginarum singularum numeri semper 15 minores sunt meis; praeterea textus in disparibus, versio in paribus paginis exhibetur. — Quae inter excerpta a Caussin non sunt, ego e codice Leidensi nr. 1057 (Catal., t. III, p. 88), priora 22 capita complectenti, sumpsi (cuius diligentissimum apographum, eundem paginarum numerum servans, est Parisiensis nr. 2495), et ex codice Parisiensi nr. 2496, quo alia capita continentur. — Ibn Yūnus mortuus est mense shawwāl 399 (Iunio 1009).
- Al-Kharaqī, *muntahā 'l-idrāk fī taqāsīm al-aflāk* « summum quod attingi potest in divinationibus sphaerarum caelestium ». Duobus utor codicibus: Parisiensi nr. 2499, et Bibliothecae Laurentianae (Florentiae), cod. orient.-palat. nr. 110 (in *Catalogo Assemani* nr. 290 fert, ac falso dicitur esse *Nihāyat al-idrāk* a Quṭb ad-dīn ash-Shirāzī conscripta). In cod. Laurentiano ultimum folium desideratur, quo erat finis XI *bāb* tertii tractatus. — De reliquis auctoris nominibus maxima discrepantia. Nonnulli codices enim habent: Abū Muḥammad 'Abd al-Ġabbār ibn 'Abd al-Ġabbār ibn Muḥammad ath-Thābitī al-Kharaqī; confirmantur vetere auctoritate al-Būnī (m. 622 heg.), *Shams al-ma'ārif al-kubrā*, [Kahirae] 1291 heg., t. I, p. 27, dicentis stellas Ursae Minoris « memorari, inter fixas, ab « Abū Muḥammad 'Abd al-Ġabbār notus [nomine al-Kharaqī] in libro inscripto *al-tabṣīrah* » (1) ذكرها ابو محمد عبد الجبار المعروف في كتابه المسمى بالبحر (sic) في الكواكب الثابتة. Alii codices autem: Bihā' ad-dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bishr al-Kharaqī; cum quibus consentit tardus Ḥāġġī Khalifah (t. II, p. 180, nr. 2379, ac t. VI, p. 170, nr. 13124),

(1) Eiusdem auctoris liber, compendium fere operis *al-muntahā*.

scribens Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḥusaynī al-Khiraqī. Prioribus attendendum puto; reliquos confundisse astronomum cum celebriore Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Bishr al-Kharaqī, iuris ac theologiae dogmaticae peritissimo, anno 533 heg. (inc. 7 Septembris 1138) mortuo. — Liber circa 1132 Chr. confectus, nam in I tractatu longitudes et latitudes 83 stellarum fixarum (cod. Laurent. f. 36,r.-37,v.), atque loca apogeorum planetarum (f. 45,v.) pro anno 1444 Dhū 'l-qarnayn (inc. 1 Octobris 1132) exhibentur.

Al-Khāzinī, *az-zīg as-sanġarī* « opus astronomicum Sanġaricum », in codice Bibliothecae Vaticanae, cod. Vat. Arab. 761 signato. — Librum regnante khalifa al-Mustarshid bi 'llāh (16 rabī II 512—mense dhū 'l-qa'dah 529, seu 6 Aug. 1118—Aug. 1135) confectum esse colligitur e fol. 121,v.; longitudes et latitudes 43 fixarum pro anno 509 heg. (inc. 26 Maii 1115) exhibentur f. 191,v.-192,r. Tabulae ascensionum obliquarum (f. 160,v.-161,r.), et aequationis temporis (f. 161,v.), ad latitudinem urbis Merw, 37° 40', supputatae sunt.

Leo de Balneolis, *Astronomia*, contenta f. 1,r.-108,v. codicis Vatic. Lat. 3098, qui versionem etiam Albatēni complectitur (cf. p. LI). Primitus Hebraice conscripta, et V tractatum operis *Milḥamōt hash-shēm* « bella Dei » efficiens; utpote singularis et magnus liber seorsim exhibendus, in multis codicibus et in editionibus totius operis philosophico-theologici praetermittitur. Tractatus in tres partes distinguitur, 136, 9 et 14 capita complectentes; eorum conspectus Hebraice et Latine apud Neubauer in magno opere *Histoire littéraire de la France*, t. XXXI, 1893, p. 624 sqq. Auctor complures suas observationes astronomicas refert. Hebraice scribens se Lēwī ben Gerson vocabat; Avinione mortuus anno 1344.

Al-Mas'ūdī, *Prairies* = Maḥoudi, *Les Prairies d'or, texte et traduction par C. Barbier de Meynard*, Paris 1861-77, 9 tomi. — Mortuus 346 heg. (inc. 3 Apr. 957).

Al-Mas'ūdī, *Tanbih* = *Kitāb at-tanbih wa 'l-ischrāf* auctore al-Mas'ūdī, edidit M. J. de Goeje, Lugduni Batavorum 1894 (Bibl. Geogr. Arab., t. VIII).

Al-Muqaddasī = *Descriptio imperii Moslemici* auctore al-Mokaddasī, edidit M. J. de Goeje, Lugd. Batav. 1876-77 (Bibl. Geogr. Arab., t. III). — Intra annos 375-378 heg. seu 985-989 scribens.

Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī, *at-tadhkirah fī 'ilm al-hay'ah* « liber memorialis de astronomia ». Utor codice Vaticano Arab. nr. 319, cuius complectitur f. 1,v.-64,r. (in *Catalogo Assemani* p. 465: « Anonymi epitome scientiae de forma et figura caeli et terrae »); item commentario Qāḍi-zādeh, infra memorando. — Astronomus et mathematicus praeclarus mortuus est mense dhū 'l-ḥiġġah 672 (Iunio 1274). Libri duae editiones prodierunt (1); ambae anteriores maiore *az-zīg al-ilkhānī*.

Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī, *az-zīg al-ilkhānī*, Persice scriptum, cod. Laurentianae, orient.-palat. nr. 24 (in *Catalogo Assemani* nr. 269). — Pro rege Ābāqā khān confectum, qui summum imperium anno 664 heg. (inc. 12 Oct. 1265) obtinuit.

Oloug Beg [Ulugh seu Ulūgh Beg] = *Prolégomènes des tables astronomiques d'Oloug Beg publiés [en persan] avec notes par L. P. E. A. Sédillot*, Paris 1847. — *Prolé-*

(1) Eas memorat *commentarius* Qāḍi-zādeh (f. 39,v.) in locum p. 161-62 a me adductum, ubi Naṣīr ad-dīn octo casus exponit qui possent haberi

وهذه النسخة: si ecliptica aequatori appropinquaret: المشتعلة على الاقسام الثمانية هي الجديدة المعول عليها التي غير اليها القديمة التي جعل فيها الاقسام اربعة بعد مدة مديدة.

- gomènes etc., traduction et commentaire par L. P. E. A. Sédillot, Paris 1853 (1). — Mortuus anno 853 heg. (inc. 23 Febr. 1449).
- Qaḍi-zādeh, *Commentarius (sharḥ) in at-tadhkirah Naṣir ad-dīn*, cod. Bibliothecae Laurentianae, orient.-palat. nr. 271 (in Catalogo Assemani nr. 311). — Absolutus est liber in urbe Shīrāz die Martis 14 dhū 'l-ḥiǧǧah 811, seu 30 Aprilis 1409.
- Qodamah, vide Ibn Khordādhbeh; mortuus anno 337 heg. (inc. 10 Iulii 948).
- Quṭb ad-dīn ash-Shīrāzī, *at-tuhfah ash-shāhiyyah* « donum regium », cod. Bibliothecae Laurentianae, orient.-palat. 215 (in Catalogo Assemani nr. 306); exemplar acephalum, cui desunt priora 22 folia veteris numerationis Arabicae. Indico folia iuxta numerationem recentiore Europaeam. — Mortuus mense ramadān 710 (Ian.-Febr. 1311).
- Aḡ-Ṣūfī = *Description des étoiles fixes composée au milieu du dixième siècle de notre ère par Abd-al-Rahman al-Ṣūfī; traduction littérale avec des notes par H. C. F. C. Schjellerup*, St. Pétersbourg 1874. — Mense muḥarram 376 (inc. 12 Maii 986) mortuus.
- Sūrya-Siddhānta = *Translation of the Sūrya-Siddhānta, a text-book of hindu astronomy with notes and an appendix by E. Burgess [and W. Whitney]*, in Journal of the American Oriental Society, t. VI, New Haven 1860, p. 142-498. Opus etiam seorsum prodiit, cuius paginae reperiuntur demendo 144 a numeris quos ego refero.
- Thābit ibn Qurrah, *De motu octavae sphaerae*. Libellus in duabus diversis Latinis versionibus exstat. Altera in Bibliotheca Vaticana (cod. Vatic. Lat. 4275, f. 83,v.,b-85,r.,a) inscribitur *Liber thebit filii chore de motu spere octave*, et incipit: « Ymaginabor speram equatoris diei et tres circulos in eo signatos, qui sunt circuli orizontis et circulus lineae medii celi..... ». Altera (cod. Vatic. Lat. 4083, f. 56,v.-57,r.) ita exorditur: « Incipit liber tebit de motu 8. spere seu accessionis et recessionis. Tractatus in quo continetur doctrina motus accessionis et designationis figure ipsius sicut est in celo. Speram equinoctialem tum et tres circulos in ea signatos. orizontis videlicet circulum. et meridi diei circulum..... sola mentis intuitionem concipe ». Postquam iam adnotationes omnes impressae erant, tres alios codices prioris versionis (2), quibus utōr in « *Addendis* », inspicere potui; sunt Bibliothecae Marcianae (Venetiis), cod. Lat. class. VIII, cod. LXIX, f. 22,r.-26,r., cui titulus *Thebit de motu octavae sphaerae*; eiusdem Bibliothecae cod. Lat. class. XIV, cod. CLXV, f. 46,r.,b-49,v.,a (« *Incipit liber tebit ben chorath de motu 8. spere* »); demum Bibliothecae Laurentianae (Florentiae), S. Marco 194. Eos litteris A, B, F designabo. De errore eorum qui putant libellum typis expressum fuisse, dixi p. xxxvi, adn. 1. — Auctor obiit mense ṣafar 288 heg. (Febr. 901).
- Yāqūt = Jacut's *Geographisches Wörterbuch herausgegeben von F. Wüstenfeld*, Leipzig 1866-73, 6 tomi in 11 partibus. — Mortuus 20 ramadān 626 (12 Aug. 1229).

Canonum seu tabularum manualium Theonis Alexandrini editione utor quam Halma curavit, ita inscripta: *Commentaire de Théon d'Alexandrie sur les tables manuelles astronomiques de Ptolémée, [publiées et] traduites par Halma*; t. I: Les prolégomènes de Ptolémée; les commentaires [sic!] de Théon et les tables préliminaires, Paris 1822; t. II et III: Tables

(1) Textus efficit etiam introductionem et p. 285-450 tomi I operis *Chrestomathie persane publiée sous les auspices de M. le Ministre de l'Instruction publique*; paginis a me indicatis oportet 284 adicere

ut numeratio Chrestomathiae exeat. Versio est ipse t. II eiusdem Chrestomathiae.

(2) Quam memorat Albertus Magnus in *Speculo astron.*, loco a me p. xxiv, adn. 2, indicato.

manuelles de Ptolémée [sic!] et de Théon, Paris 1823. Utinam alia editio exstaret minus confusa nec tot erroribus referta.

Delambre, absque alio titulo libri, designat eius *Histoire de l'astronomie du moyen âge*, Paris 1819.

Suter, aut Suter, *Die Mathematiker*, indicat optimum librum *Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke*, Leipzig 1900 (Abhandlungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, fasc. X); cui nunc auctor ipse adiecit: *Nachträge und Berichtigungen zu « Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke »* in Abhandl. zur Gesch. der mathem. Wiss., fasc. XIV, 1902, p. 157–85.



ADDENDA ET EMENDANDA

Pag. viii: Dimidia fere pars praefationis iam impressa erat, cum prodiit Ibn al-Qifṭī's *Ta'rīḥ al-ḥukamā'* herausgegeben von J. Lippert, Leipzig 1903; dolendum est quod saepe editor varias lectiones et additamenta codicum indicare negligat. In Albatēni vita, p. 280–281, post verba « [cognomine] al-Battānī notus » haec adduntur, procul dubio in perpaucis codicibus exstantia (cfr. Chwolson, I, 611, adn. 1): « et in libro iudicis Ša'id al-Andalusī est Abū Ġa'far Muḥammad ibn Sinān ibn Ġābir al-Ḥarrānī, [cognomine] al-Battānī notus ». Post illa « eorum motibus investigandis adaequaverit » editio Lippert praebet etiam: « Studium praeterea in iudiciis astrorum collocaverat, quod eum impulit ad [libros] de hac re conscribendos; ex eius scriptis de [iudiciis] illis est liber ad explicandam Tetrabibulum Ptolemaei ». Editio Lippert demum lectionem libri *al-Fihrist* sequitur quam p. viii, adn. 8 memoravi.

Nomen Abū Ġa'far pro Abū 'Abd Allāh etiam in vita Abū Ma'shar (Ibn al-Qifṭī ed. Lippert p. 153) occurrit, probabiliter ex eiusdem Ša'id al-Andalusī (de quo p. ix, adn. 4, dixi) auctoritate. Ut videtur, false; nam Abū 'Abd Allāh non solum reliqui biographi, sed etiam al-Mas'ūdī, *Prairies*, IX, 49, et Ibn Yūnus, introd. (apud Caussin, p. 72), confirmant. Perperam etiam nomina Sinān et Ġābir apud Ša'id esse transposita, latissime e concorde tot Arabicorum scriptorum traditione apparet.

viii, adn. 7: In edit. Lippert p. 155–56. Dicitur Ibn al-Muktafi mortuus esse die Martis 4 ṣafar 377; sed 4 ṣafar illius anni fuit die Dominica 5 Iunii 987 Chr., iuxta civilem usum.

xv, adn. 3: in nonnullis exemplaribus *Subbī* et الصبّا pro *Ṣubbī* et الصبّا impressum est.

xxiv–xxv: Non solum al-Battānī, sed etiam al-Birūnī in magno suo *Canone* Almagestum in compendium redegisse affirmat Ibn al-Qifṭī l. c. (ed. Lippert, p. 97).

xxvi, l. 5: edit. Lippert, p. 242.

xxxiii, adn. 1: edit. Lippert, p. 326.

Pag. 3, lin. 14, pro *longiquitate* l. *longinquitate*.

6,11, pro *his causis antiqui dividerunt: quia.....* l. *antiqui dividerunt, pluribus innitentes causis: quia scilicet.....*

6,32–36, ita ad verbum reddendum: *Significatio multiplicationis est quod sibi ipsi adiicias alterum numerorum iuxta quantitatem unitatum alterius; intelligo multiplicationem unitatum in unitates. Multiplicatio fractionum in unitates est quod sibi ipsi adiicias fractiones iuxta quantitatem unitatum, vel quod divides unitates iuxta quantitatem fractionum ex uno. Multiplicatio fractionum in fractiones est quod divides alteram fractionum, quamcumque volueris, iuxta quantitatem alterius fractionis ex uno.*

Quod sibi ipsi adicere verti, Arabice est *dā'a/a*, tum *duplicare* significans, tum quantitatem datam *pluries sumere* ut eius multipulum proveniat; cfr. lexicographorum Arabicorum definitiones apud Lane, *Arabic-english Lexicon*, s. v. Plato recte: *coacervatio* et *aggregatio*. Sed alii Latini interpretes aevi medii semper *duplicare* vertunt; ita

Algoritmi [i. e. al-Khuwārizmī] *de numero Indorum*: « necesse est omni numero « qui multiplicatur in aliquo quolibet numero, ut *duplicetur* unus ex eis secundum unitates alterius » (*Trattati d'aritmética pubblicati da B. Boncompagni*, Roma 1857, p. 10). Similiter ex voce Arabica male versa factum est ut mathematici Iudaei XII saeculi, sicut Abrahām bar Hiyyā' et Abrahām Ibn 'Ezrā, Hebraice « multiplicare » dicerent *kāphal* (i. e. duplicare), et « multiplicationem » *kephel* (i. e. duplicatio); exempla apud Steinschneider, *Abraham ibn Ezra*, in periodico *Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik*, t. III, 1880, p. 106 (adn. 179) et 113. Item usus vocis *kephel* ad adverbia multiplicantia exprimenda (ut *volta* apud Italos, *mal* apud Germanos) non a verbo ipso *kāphal* ducendus, ut Steinschneider (1) putat, sed ab Arabico *dīf* « duplum rei, aut quantitas alteri datae aequalis », quod eodem sensu usurpatur; cfr. apud al-Battānī ipsum t. III, p. 88: (2). *وَتَضَاعَفَ الْبُعْدُ أَضَاعَافًا كَثِيرَةً* et *اعظم منه بأضاف مضاعفة*.

6, ult., pro 1165 l. 1135.

9,39, pro *supplementaris* l. *supplementaris alterius*.

11,3 a f., pro *complementi* l. *dupli complementi*.

13, adn. 2: « Ordines » Lunae a Vettio Valente (de quo p. 309, adn. 5) in primo *Astrologiae* libro, cap. περὶ εὐρέσεως βαθμῶν καὶ ἀνέμων τῆς σελήνης exhiberi, testis est Cl. Salmasius, *De annis climactericis et antiqua astrologia diatribae*, Lugduni Batavorum 1648, p. 61, qui non satis perspicue dicit: « Βαθμοὶ Lunae sunt qui per latitudinem Zodiaci numerantur, dum ea a septentrione ad meridiem meat aut a meridie rursus ad « septentrionem ascendendo et descendendo, modo ad Austrum, modo ad Aquilonem ». — Etiam apud Iulianum Laodicensem (Ἰουλιανὸς Λαοδικεὺς), incertae inter IV et VI saec. Chr. aetatis, βαθμοὶ Solis, Lunae, quinque planetarum occurrunt; quanam ratione computati bene non liquet. Vide excerpta in *Catal. codd. astrolog. Graecorum*, IV (1903), p. 106–108.

29,36, pro *terrestrium* l. *terrestrium*.

41, adn. 2: Idem Albatenii error apud nonnullos etiam aetatis nostrae scriptores, e quibus R. Wolf, *Handbuch der Astronomie*, t. I, p. 443, § 202, e.

54,26, pro *utemus* l. *utemur*.

54,28, pro *quantitas* l. *argumentum*.

54, adn. 10, pro *quantitate* l. *argumento*.

68,23, pro *qu* l. *qui*.

71,4–5, emendetur iuxta quae dixi p. 322, adn. 2.

75, de voce *ḡawzahar* in titulo cap. XXXVII, fortasse interpolata, vide p. XLIII praefationis.

80,38, pro *octavam* l. *decimam octavam*, ut Plato habet; cfr. p. 257–58, et xxxviii, adn. 3.

80, adn. 4, pro *sequentinus* l. *sequentibus*.

85,23–24, verba in *semidiametrum multiplica*, et *productum* delenda sunt; cfr. p. 265.

96,6, pro *horae*, quod cod. et Pl. habent, videtur *gradus* legendum; cfr. p. 275, adn. 1.

107,10, pro *consuemus* l. *consuescimus*.

114,11, in minutis apogei Martis pro 18' l. 58'.

114, adn. 1: Transpositio nonnisi in editionibus Platonis; cfr. praefationem p. LV.

(1) L. c., p. 106, et *Intorno ad alcuni matematici del medio evo*, lettere a B. Boncompagni, Roma 1863–67, Lettera IV (Brani dell'aritmética di Elia Misrachī) p. 54, adn. 1, et p. 65, adn. 1.

(2) Plerumque مرة usurpat (t. III, p. 88–92, 182–185); t. III, p. 183 etiam أمثال pl. أمثال. Locis parallelis, Ibn Rosteh p. 18–21, et al-Farghānī ed. Golii p. 81–82, promiscue مثل et مرة habent.

- 124,2, pro *referta* l. *relata*.
 129, marg., numerus paginae textus, male impressus, est 194.
 132,6, pro *interiectos* l. *interiectis*.
 133,29, pro *cognoscuntur*. Idest l. *cognoscuntur*; idest.
 133,31, pro *deprehende*; si l. *deprehendes*. — Si.
 134,18, post *consistit* haec inserantur: [*distantiam multiplica in tempora horaria gradus sequentis*]. Cfr. p. 316, adn. 3.
 134,ult.: Verba *hoc modo hilegia* etc., fortasse spuria; cfr. praefationem p. XLIII.
 138–139, adn. 5: Additamenta quorundam codicum Platonis legantur in praefatione p. LII–LV.
 139,10, emendandum sicut p. 321 docui.
 148,1, addatur in margine p. 223 textus Arabici.
 149,21 et 26–27, emendandae sicut p. 326 exposui.
 158,6 a f. (notis non supputatis) pro *quos* l. *quoque*.
 158,5 a f. (notis non supputatis) pro *tempore* l. *partem*.
 162–163: Mirae Theonis definitiones sunt etiam in inedita Vettii Valentis *Astrologia*, lib. II, cap. de ventis stellarum (περὶ ἀνέμων τῶν ἀστέρων). Nam, Salmasio (*de annis climactericis* p. 421–22) teste, Valens, cum ceteris astrologis ponens Solem in 19° Arietis exaltari (ὑψοῦσθαι), indeque tetragonum considerans cuius vertices 19° Arietis, 19° Cancri, 19° Librae, 19° Capricorni, dicit a 19° Arietis ad totidem Cancri Solem καταβαίνειν τὸν βορρᾶν, a 19° Cancri ad similem gradum Librae καταβαίνειν τὸν νότον, a 19° Librae ad 19° Capricorni ἀναβαίνειν τὸν νότον, a 19° Capricorni ad totidem Arietis βορρᾶν ἀναβαίνειν. Et similia de reliquis planetis. Lunam iam dixerat lib. I, cap. περὶ εὐρέσεως βαθμῶν καὶ ἀνέμων τῆς σελήνης (teste Salmasio p. 422) a Leone ad Libram καταβαίνειν τὰ βόρεια, a Scorpio ad Cancrum καταβαίνειν τὰ νότια, ab Aquario ad Arietem ἀναβαίνειν τὰ νότια, a Tauro ad Cancrum ἀναβαίνειν τὰ βόρεια; quae propterea Valentem dixisse arbitror, quod Luna, iuxta astrologos, in 3° Tauri exaltatur; tetragoni vertices sunt igitur Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius. — Cum usu Albateniano consentit Iulianus Laodicensis, loco antea (p. LXXI) memorato affirmans Solem, Venerem, Mercurium in 214° 8' 50", 231° 28', 224° 32' longitudinis exstantes « in austrum descendere » (κατέρχεται νότον), Lunam et Saturnum, in 48° 10' et 24° 28', « in boream ascendere » (ἀνέρχεται βορρᾶν). Librarii corruptellam inesse puto in Iove (154° 12') et Marte (137° 35'), qui quoque dicuntur ἀνέρχεται βορρᾶν.
 163–164, adn. b: Item al-Khāzinī f. 151, r.–v., et Kūshiyār ibn Labbān (loco quem p. 325 memoravi) tabulam ascensionum rectorum ab initio Capricorni supputatarum praebent. Unum problematum libri *de saphaea*, cuius auctor a z-Zarqālī, est: longitudinem stellae cognoscere ex ascensione recta ab initio Capricorni supputata (i. e. ex gradu cum quo stella culminat) et declinatione; quae male vertit Steinschneider, *Études sur Zarkali*, Bullett. di bibliografia, t. XVIII, 1885–86, p. 345 (= p. 57 libri seorsum editi). Ab initio Capricorni tabulas ascensionum rectorum pro singulis zodiaci minutis supputavit quoque Abū Bakr ibn al-Musharraf, IX heg. saeculo (XV Chr.) ut videtur (*Catal. Bibliothecae Kahirensis*, t. V, p. 238, miqāt nr. 209). Et ab eodem Capricorni puncto ascensiones 112 stellarum fixarum, pro anno 1650 Chr. circiter, numeravit Muḥammad al-Akhṣāṣī Aegyptius in libello *ad-durrāh al-muḍī'ah fī 'l-a'māl ash-shamsiyyah*, cuius duo exemplaria etiam in *Catal. Kahirensi* V, 245, miqāt nr. 60 et 81; vide tabulas editas ab Edw. Knobel, *On a catalogue of stars in the Calendarium of Mohammad Al Achsasi Al Mouakket*, in *Monthly Notices of the R. Astronomical Society*, vol. LV, Nr. 8, 1895, p. 429.

- 169,3 a f. (adnotationibus non supputatis), pro *extensione* l. *extensionis*.
- 171, adn. 3: Vide praeterea J. Canal, *Tiaret, monographie ancienne et moderne* (Bulletin trimestral de géographie et d'archéologie d'Oran, t. XX, 1900, p. 1-44).
- 175,13, numeri 10 et 9 inter se permutentur.
- 175, adn. 9, pro واللول ا. واللول.
- 181,1-4: Theorema proportionalitatis sinuum angulorum ad latera opposita in triangulo rectilineo, tamquam res omnibus nota iam ab al-Bīrūnī, *Chron.* p. 184 text., 166 vers., commemoratur.
- 191,16, pro *ortographicam* l. *orthographicam*.
- 194,26, lineola excidit in fractione $\frac{\cos L}{\cos \delta}$.
- 194, in paenultima formula pro « sin ω » l. « sin ε ».
- 198,16-22 et adn. 1: Epistula illa non est Regiomontani ad Blanchinum, ut Delambre affirmat, sed Blanchini ad Regiomontanum; nunc melius edita a M. Curtze, *Urkunden zur Geschichte der Mathematik im Mittelalter und der Renaissance*, Leipzig 1902, t. I, p. 240-41: « Vidi, per aliquos auctores doctrinam dari ad inveniendum declinationem « stellarum habentium latitudinem, quorum doctrina est, accipere latitudinem stelle atque « declinationem gradus ecliptice, in quo videtur stella esse, et si ambo sunt in eadem « parte, septentrionali scilicet aut meridionali, ipsas copulare, si vero una fuerit meridionalis, altera vero septentrionalis, demere minorem a maiori, et quod post copulationem « aut subtractionem perveniat, elongationem stelle ab equinoctiali nominant, cuius dicunt « accipiendum esse sinum. Nam prima fronte doctrina ipsa videtur falsa, quare arcus latitudinis et arcus declinationis quilibet procedit a suo polo, et sunt duo diversi arcus se « secantes supra centrum stelle, nec ex ipsis solam sinus [sic] aut cordam accipi potest. « Dicunt etiam, dictum sinum multiplicari debere per sinum aut cordam residui maxime « declinationis, et productum dividere per sinum residui sciti complementi declinationis « ecliptice, et hoc modo dicunt, declinationem veram stelle cum sua latitudine invenire. « Certe nescio hanc demonstrationem lineare, nec invenio Albatagni ipsam demonstrasse, « sed narrando regulam ipsam ultro concludit. Miror etiam de Ioanne Anglicano (1) « peritissimo et docto, qui in suo commento supra tabulas Toletanas per Arzachelem « constructas hoc affirmat absque demonstratione ».
- 199,12, adde: *ut cap. XXXIX, p. 78-79*.
- 202, ter in formulis $\frac{\cos \beta}{2R}$ occurrit, quod emendandum $\frac{\cos \beta}{R}$.
- 204, adn. α: Fractionem diei $\frac{1}{130}$ Platonem scripsisse, non $\frac{1}{131}$ ut editiones habent, elucet e consensu codicis Vaticani, Parisiensis, Veneti (alios de hac re non consului), et libri qui *Almagesti parvum* inscribitur (de quo praefat. p. xxvi-xxvii). Hic, f. 10, r., affirmat: « Egiptiorum antiquissimi ex babilonia sicut per suas considerationes deprehenderunt ipsum « [anni tempus] ex .CCCLXV. diebus et quarta diei et una parte ex .CXXX. diei partibus constare dixerunt ». In exemplari suo Arabico Plato ١٣٠ loco ١٢٠ invenisse videtur.
- 205, adn. 1, pro *al-Mumti'* et *al-muqni'* l. *al-Mumla'* et *al-magna'*.

(1) Eum Curtze monet esse Iohannem Ashenton, anno 1348 vivum. Nomen desideratur in dissertationibus Steinschneiderianis de az-Zarqālī.

- 215:** E Snellii auctoritate, narrat Montucla (*Hist. des mathématiques*, nouvelle édition, Paris, an VII-X, t. I, p. 366) az-Zarqālī, circa annos 1070-80 florentem, ad vitandam incertam solstitiorum observationem, in calculo longitudinis apogei solaris usum esse observationibus Solis in ambobus aequinoctiis ac tertio quolibet eclipticae puncto, vel etiam in tribus punctis quibuscumque. Est ratio igitur de qua al-Bīrūnī l. c. agit. Ex quo az-Zarqālī operum (quorum solus liber de saphaea, in versione Hispanica, typis excusus est) Snellius talia compererit nescio.
- 216:** Priore II saec. Chr. medietate, Theon Smyrnaeus (minime cum Alexandrino confundendus) annum sideralem, quem a tropico non distinguit, ponit $365 \frac{1}{4}$ esse dierum; annum anomalisticum, quo Sol ad apogeu redit, $365 \frac{1}{2}$. Motum igitur praecessionis negans, manifeste putat apogeu solare totum zodiacum percurrere 1461 annis, i. e. $27^{\circ} 6'' \frac{1}{2}$ quotannis moveri! Unde haec absurda sumpserit nescimus; error in textu Graeco non potest conici, nam, ut Martin p. 110 animadvertit, auctor ipse addit Solem ad idem altitudinis punctum, id est ad eandem a Terra distantiam, eadem diei hora singulis *bienniis* redire (1). Recte igitur Martin l. c. iudicat: « Ecce vero Theon Smyrnaeus solaris apogei in « zodiaco motum erga aequinoctia et erga stellas iam affirmaverat, et ita quidem iusto « citiorem fecerat, ut satius fuerit eum ignorare aut negare, quam talem credere ».
- 218,** adn. 1, pro *Riccii* l. *Ricii*.
- 226,** adn. 2, pro 1835 l. 1836.
- 237,** adn. 1, pro *al-mumaththil* l. *al-mu'addil*.
- 242,** adn. 2: Nominis *Dhū 'l-qarnayn* originem explicaveram ad fidem complurium peritissimorum virorum, praesertim cum Clemens Alexandrinus valde queratur quod Alexander se ad imaginem Dei, cornibus praeditum, effingi iusserit. Veram nominis originem nunc illustrat Fr. Kampers, *Alexander der Grosse und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage*, Freiburg i. Br. 1901, p. 71-85 (= Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte hrsg. von H. Grauert, fasc. II-III). In fabulosis Alexandri narrationibus quae apud Orientales, praesertim Syros, circumferebantur primis saeculis aerae Christianae, Alexander tanquam novae aetatis instaurator mundique servator exhibetur, similis Messiae Hebraeorum; ei igitur duo cornua tributa sunt quae in scriptis Iudaicis insigne Messiae dicuntur. Omnia ex antiquissimis Babylonicis opinionibus profluunt, quae breviter exposita leguntur in libro E. Schrader, *Die Keilinschriften und das Alte Testament*, 3. Auflage neu bearbeitet von H. Zimmern und H. Winckler, Berlin 1902, p. 380-82; eadem causa, 25 saecula ante Alexandrum, Naram-Sin, Babyloniae rex, duobus cornibus praeditus effectus erat.
- 243:** De origine nominum complurium mensium Copticorum optime disseruit A. Wiedemann, *Zu den ägyptischen Monatsnamen* in Orientalistische Litteratur-Zeitung, t. VI, 1903, col. 5-7.
- 246,** adn. a: Cfr. etiam Samps Pucharem, in animadvers. ad tabulas t. II, p. 72-77 adductum.
- 250,** ad cap. XXXVII: Cfr. praefationem p. XLIII.
- 251,9:** Falsum regulam non reperiri apud Ptolemaeum; hic enim V, 7 (ed. Halma I, 315) ad supputandam tabulam latitudinis Lunae, « in hoc », ait, « eadem demonstratione (δεξιῆς) « usi sumus, qua iam supputavimus arcus circuli per polos aequatoris transeuntis, inter « ceptos aequatore et ecliptica », scilicet declinationes Solis.

(1) Theonis Smyrnaei *Liber de astronomia*, textum edidit, Latine vertit,..... notis illustravit Th. H. Martin, Parisiis 1849, p. 261; Theo-

nis Smyrnaei *Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium*, recensuit Ed. Hiller, Lipsiae 1878, p. 172-73.

262, adn. s: Discrepantias e diversa eclipticae obliquitate exorientes al-Battānī abstulit, in tabulis (t. II, p. 95–101) singulis Theonis climatibus aliam latitudinem, novae obliquitati quadrantem, assignans.

265, adn. 2: De nunciis Lunae Novae apud Hebraeos, qui testimonium mulierum, servorum et improborum non recipiebant, cfr. Maimonidis librum *de novilunio*, cap. II, col. 240–244 editionis laudatae in praefatione p. xxxiv, adn. 3.

266, adn. 1: Pulcherrimum incertae rei exemplum apud Aḥmad ibn Khālīd an-Nāṣirī as-Salāwī, *Al-istiḡṣā' li akhbār duwal al-Maghrib al-aqṣā*, Kahirae 1312 heg., t. IV, p. 245. Nocte inter 28 et 29 diem mensis ramadān 1292 (28–29 Oct. 1875), duodecim homines in urbe Rabāṭ imperii Maroccani dicunt se Lunam novam post occasum Solis certissime vidisse. Testimonium eorum recipit qāḍī urbis, statimque scribit ad sultānū Maroccanū prope urbem tunc commorantem. Ineunte 29 die omnes ieiunium desinunt. Astronomi (*falakiyyūn*) aulici tamen asseverant illum diem nullo modo posse festum esse; dubitatio igitur inter homines exoritur. Re vera, post occasum 29 diei, frustra omnes Lunam novam in Caelo quaerunt, licet purissimus sit aer; denuo igitur ieiunium agunt usque ad noctem 30 diei (iuxta nostrum supputandi usum), qua Luna nova tandem cernitur. Illorum testium fraus inde elucet, qui in carcerem coniiciuntur.

272: Eodem libro V, 1, paulo ante locum adductum, Aristoteles haec narrat: « Qui manu « sibi obumbrat, aut per fistulam aspicit, differentias colorum nec magis nec minus distinguunt, sed longinquius cernit. Item qui interdum e foveis ac puteis astra conspiciunt ».

Sinarum instrumentum fortasse est cum sphaera armillari globoque caelesti Gerberti comparandum, cuius polos transfigebat fistula ad constellationem Ursae Minoris directa; eam describit Günther, l. c., p. 16–17.

Nescio an *tubos* significare voluerit voce *mir'āh* Abū 'l-'Alā' al-Ma'arri, poeta celeberrimus anno 449 (inc. 9 Mart. 1057) mortuus, duobus locis quos von Kremer, *Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen*, Wien 1875–77, t. II, p. 448 adducit. Alter est (= *Luzūm mā lā yalzam*, Bombay 1303 heg., p. 155):

خَذِ الْمَرَّةَ وَاخْتِمْ نَجْمًا تُسْمِرُ بِمَطْمَمِ الْأَرْيِ الْمَشُورِ
تَدُلُّ عَلَى الْجِوَارِ بِلا اِرْتِيَابٍ وَلَكِنْ لَا تَدُلُّ عَلَى الثُّشُورِ

« mir'āh sume, ac sidera bene cognosce quae amarum faciunt saporem mellis ex alveari collecti, [nam] procul dubio mortem portendunt, non vero resurrectionem ». Altero loco ait *mir'āh* astronomi, licet parvum sit, ei tamen universum ostendere. Vocabulum plerumque *speculum* significat; qua re Kremer instrumentis astronomicis Arabum « Spiegel von polirtem Metall » adnumerat. Vix recte. His locis genuinus vocabuli sensus mihi restituendus videtur, scilicet *instrumenti quo res cernuntur*.

281, adn. b: Locus non ad *Tabulas Alphonsinas* pertinet, sed ad canones in easdem a Santtritter conscriptos; cfr. meam praefationem p. xxxvi, adn. 7.

286–287: Eosdem Ibn Rosteh numeros invenio apud Thābit ibn Qorrah, eius coevum, in libello *in expositione Almagesti*, qui Latine tantum ac ineditus exstat (1). Nam minimae distantiae sunt: Lunae 33 radiorum terrestrium, Mercurii 64, Veneris 167, Solis 1079, Martis 1260, Iovis 8820, Saturni 14187; sed maxima Saturni minimaque fixarum

(1) Duobus codicibus Venetis utor, quos in praefatione p. Lxviii litteris A et B designavi. In A libellus f. 14, v. – 21, v. codicis complectitur, distantiae et moles f. 20, r. – v.; in B libellus, cui titulus *Thebith*

ben chorath de hijs quae indigent expositione antequam legatur Almagester, f. 49, v., b–53, r., b continetur, distantiae et moles f. 52, r. – v.

17865 (pro 19880 et 20000 Ibn Rosteh). Moles autem: Solis 166, fixarum primae magnitudinis 94, Saturni et Iovis « quasi » 79, Martis « quasi » $1\frac{1}{2}$, Veneris « quasi » $\frac{1}{87}$, Lunae $\frac{1}{40}$ (A $\frac{1}{10}$), Mercurii $\frac{1}{29680}$ (A $\frac{1}{29683}$). Unde haec omnia sumpserit non dicit.

Eodem codice B, f. 54, v., b–56, v., a, alius etiam libellus inest: « *Incipit liber Thebith de quantitativibus stellarum et planetarum et proportio terre*. Ptholomeus et alij sapientes posuerunt corpus terre communem mensuram qua metiebantur stellarum corpora, et posuerunt medietatem diametri terre communem mensuram qua stellarum a centro terre longitudes mensurabant..... ». Breviter distantias Solis et Lunae a Ptolemaeo in eclipsibus repertas exponit; quo facto addit (f. 55, r., a et b): « Dicit ergo Gebri ostensum est per hoc proportio [sic] cuiuscumque 2. diametrorum luminarium ad diametrum terre ». Sequuntur diametri corporum caelestium, eorum moles (« corpora »), nec non eorum distantiae a centro Terrae in radiis terrestribus et in miliaribus (gradu aequatoris $56\frac{2}{3}$ miliariorum sumpto). Calculi ratio a ratione quam Albatenius refert non discrepant, sed numeri cum al-Farghānī congruunt. — Demum latitudines septem climatum Terrae exponit ad al-Farghānī fidem (« Alfragano » f. 56, r., a); ultima verba sunt: « Latitudo 7.^a climatis est trium graduum et 4.^o unius in celo, qui valent in terra 184. sed iste non est in terra, sed proximus ei maior scilicet ille 185. quia quoddam modicum remansit. Explicit tebith de quantitativibus stellarum ». Ob Alfragani et potissimum Gebri (Ġābir ibn Aflāḥ) nomina, ac ob discrepantias a numeris alterius opusculi, vehementissima suspicio subit libellum spurium esse. Alios codices indicat Steinschneider, *Thabil ben Korra*, in *Zeitschrift für Mathematik und Physik*, XVIII, 1873, p. 337.

291,7 a f. (notis non supputatis): Alia exempla vocum *al-kālīb* et *al-mukātīb* pro Mercurio, *al-muqātīl* pro Saturno, passim occurrunt apud Maroccanum Muḥammad as-Sūsī al-Marghītī, *al-Mumta' fī sharḥ al-magna'* et *al-Maṭla' 'alā masā'il al-magna'* (ambo eodem tomo impressi Fez 1313 heg.; cfr. p. 205, adn. 1).

291, adn. 3: Codice Parisiensi fretus, libellum tribueram az-Zarqālī. At postea nonnulla ex eodem (olim cod. Sorb. 980) excerpta inveni apud Steinschneider, *Zum Speculum astronomicum*, in *Zeitschr. f. Mathem.* XVI, 1871, p. 390, qui ostendit Arçachel esse corruptum ex Zahel, i. e. Sahl ibn Bishr (1). In exemplar Parisiense nonnulla irrepserunt minime ad hoc opusculum pertinentia; qua re operae pretium duco notitias ex optimo codice Bibliothecae Laurentianae (Florentiae), nota « S. Marco 194 » insignito (f. 69, r.–87, v.), Steinschneiderianis (2) addere. Initium est: « *Incipit liber arçachelis introductorium ad librum iudiciorum arabum*. [Omnibus] planetis erraticis qui feruntur in signis. non quod sint in eis. sed quia feruntur sub eis. hoc est in directo eorum. altior et propior circulo signorum et cursu tardior est almicatil [*al-muqātīl*] .i. saturnus. Deinde almustaim [*al-mushtarī*] .i. iupiter. Deinde almereg [*al-mirrikh*] .i. mars. Deinde semuz [*ash-shams*] .i. sol. Deinde azara [*az-zuharah*] .i. venus. Deinde aio-tarit [*uṭārid*] .i. mercurius. quem sequitur alamar [*al-qamar*] .i. luna. que est terre propior et cursu omnibus velocior. — Significantur etiam per caput et caudam draconis quod arabes dicunt ieuwahar [*ġawzahar*]..... ». Postea haec capita sunt: *De domibus; De gaudiis planetarum; De exallationibus et casibus eorumdem; De distinctione*

(1) De quo Suter, *Die Mathematiker*, p. 15, nr. 26; Steinschneider, *Die arabische Literatur der Juden*, Frankfurt a. M. 1902, p. 23–32.

(2) Numerum codicis Parisiensis 16208 recte

praebet Steinschneider ad Baldi p. 510, at extr. p. 70 perperam 16008; unde error etiam in *Études sur Zarkali*, *Bullett.* XX, 36 (= 108 libri seorsum editi) irrepsit.

signorum fixorum, mobilium et communium (1); *De faciebus signorum* (subiecta tabula); *De signorum complexionibus*; *De ascensionibus* (cuius tabula vacua relicta est); *De planetarum aspectibus*; *De planetarum fortitudine*; *De planetarum debilitate* (2).

Sequitur « *De planetarum profectu*: Expositio quoque eorum que dicuntur de planetis « qui habeant testimonium aut [?] partem seu dignitatem. Si fuerit planeta in domo sua..... ». Congruunt haec et sequentia cum editione impressa, f. 114,r.,b, usque ad finem capitis de gaudiis planetarum («et eorum domorum »). Postea: « *Explicit liber primus*. Incipit *secundus* in quo distinguuntur 50 capitula. et de principalitate significationis lune « ad ceteros planetas. *Primum capitulum*. Scito quod significatrix .i. luna cuius circulus « est omnium planetarum circulis propior terre..... ». *Explicit secundus liber* verbis « scito « hoc totum »; omnino congruit cum editione f. 114,r.,b–115,v.,a, in qua haec pars inscribitur: *Incipiunt precipua iudicia et sunt 50*.

Codex (f. 72,r.) ita pergit: « *Explicit secundus*. Sequitur *de planetarum obsidionibus*. Obsessus dicitur planeta cum fuerit .s. inter duos malos separatus ab uno eorum « et vinctus alteri absque proiectione radorum..... ». Est caput de planetis obsessis in edit. f. 114,r.,a. Postea *De planetarum significationibus*; *De expositionibus modorum*; *De planetarum orbibus*, etc. usque ad finem f. 72,v.; quae capita omnia sunt in edit. f. 112,r.,b–113,v.,b, licet priorum inscriptiones interdum differant (edit.: *de effectu et detrimento planetarum*; *expositio alicbel*; *scientia luminum vel orbium planetarum*).

His absolutis codex f. 73,r.–v. praebet *significationes* cuiusque domus, et *loca digniora circuli et laudabiliora*, quae in edit. f. 111,v.,b–112,r.,b exponuntur. Deinde duo capita: *De 10 modis quibus luna impeditur*, et *De lune alteratione ex aliorum planetarum coniunctione et separatione*, quae in edit. f. 114,r.,a, in unum conflata sunt, cui titulus: *De vitijs lune et eius malo esse*. At desunt in edit. quae postea, f. 74,r.–v., codex habet: *De dierum distinctione per lune et capitis draconis sive caude coniunctionem* (expl.: « cauda vero eius mala est naturaque illius est composita ex natura saturni et martis. significat deiectionem et casum atque paupertatem »), cui subsequitur tabella *dierum fortunatorum, laudabilium* etc. iuxta Lunae aspectus cum reliquis sex planetis.

F. 75,r. codicis haec sunt: « *Iudiciorum arabum liber* incipit et primum de modo « questionis docet. Cum interrogatus fueris de aliqua interrogatione. incipies aspicere sicut « predixi tibi ». *Explicit* f. 87,v.: « quod pertinet ad eandem domum et omnes res illius ». Est igitur libri pars quae in edit. f. 115,v.,a–125,v.,a complectitur, ac titulum: « Sequitur « *de interrogationibus* » habet. Editio, ad complendum librum, parvum addit caput de significationibus horarum planetarum in interrogationibus.

E collatione locorum quos Arabice passim O. Loth dedit in scripto *Al-Kindi als Astrolog* (Morgenländische Forschungen, Festschrift Herrn Prof. Fleischer gewidmet,

(1) Fortasse hoc caput est prima pars *Introduktionii de principiis iudiciorum Zahelis Ismaelite* (seu *de interrogationibus*), impressi cum *Quadripartito* Ptolemaei, Venetiis 1519, f. 111,v.,a. Haec editio enim incipit: « Scito quod signa sunt 12, « ex eis 6 sunt masculina »; quibus verbis quoque ordiuntur tres codices Arabici Sahl ibn Bishr, variis titulis insigniti: *masā'il al-aḥkām fī 't-tan-*

ḡim (Catal. Kahirensis, t. VII, p. 238, miscellan. 185, I), *kitāb fī 'l-aḥkām fī 'ilm al-miqāt* (ibid. t. V, p. 268, miqāt nr. 9), *kitāb al-aḥkām 'alā 'n-naṣabah* (?) *al-falakiyyah* (Lipsiae, Rifā'iyyah nr. 116).

(2) Haec duo ultima capita fortasse sunt quae in edit. f. 113,v.,b exstant, iisdem inscriptionibus insignita.

- Leipzig 1875, p. 263-309), iuxta codicem Lipsiensem inscriptum « Librum iudiciorum » (*kūtāb al-aḥkām*), patet editionem Latinam impressam omnino cum textu Arabico congruere; qua re non impossibile est initium codicum Laurentiani et Parisiensis, quo vox *almicatil* occurrit, interpolatum esse a viris in Hispania degentibus. — Certum est hoc initium non reperiri in alio codice (apud Schum, *Amplonianische Handschriften-Sammlung zu Erfurt*, p. 775, Duodez nr. 18, III) falso quoque « Azarchelis lib. introdu-
« *ctorius* » inscripto, cuius prima verba: « Scito quod signa sunt 12 », sicut in editione Zahelis typis expressa.
- 292-293:** Nescio unde notitiam sumpserit Gherardus a Sabloneta (vide locum in mea praefat. p. xxxv-vi), Albatenum dixisse stellas fixas uno gradu in 60 annis et 4 mensibus moveri. Error etiam apud Baldi p. 440 (extr. p. 20).
- 293,** adn. 5, pro p. 97, l. p. 25 (*seu 97 libri seorsum edili*).
- 297,18:** Stationum lunarium in prognosticis astrologicis usum exponunt Albohazen Haly, *De iudiciis astrorum*, Basileae 1571, pars VII, cap. 101, p. 342-46 (« de electionibus « secundum motum Lunae per mansiones »), et al-Būnī, *Shams al-ma'ārif* (de scientiis magicis), [Kahirae] 1291 heg., t. I, p. 16-24, qui etiam (p. 23-24) excerpta praebet ex dictis veterum Arabum (*asgā' al-'arab*) iuxta quemdam al-Kindi: قال بعضهم قرأت على شيخنا الكندي رحمه الله تعالى قال قرأت على أبي منصور الحوالة قال بلغني عن أبي محمد المناوي أنه قال تقول العرب المرح. — Peculiarem de electionibus iuxta stationes lunares libellum (*al-ikhtiyārāt 'alā manāzil al-qamar*) scripserat Abū Ma'shar.
- 297,e:** Duo exempla vocis *mizāg* hoc sensu usurpatae, apud Steinschneider, *Zur Gesch. der Uebersetzungen aus dem Indischen*, in Zeitschr. d. deutschen morgenländ. Gesellschaft, t. XXV, 1871, p. 400; qui praeterea *mimsāk kōl kōkāb* « mixtionem cuiusque « stellae », nempe situm, memorat in scriptis Hebraicis Abrahāma ibn 'Ezrā (m. Februario 1167) occurrere. Sed falso *al-mumāzaḡāt* (titulum cuiusdam libri Abū Ma'shar iuxta Ibn al-Qifti) et *al-mumāzaḡāt bi 'l-illiṣālāt* comparat; nam hae sunt « [planeta-
« rum] commixtiones ex applicationibus [exorientes] », seu *aspectus* planetarum ad invicem (oppositio, quadratura, trinus, sextilis), de quibus al-Battānī cap. LIV, p. 129 sqq. — In edit. Lippert p. 154, ex aliorum fortasse codicum auctoritate, titulus illius libri Abū Ma'shar est *al-mizāḡāt*, sicut apud an-Nadīm p. 277, l. 17 (in vers. Suter p. 32: « Das Buch der Temperamente »). Si vera est haec lectio, *mizāḡ* est eodem sensu quo *mumāzaḡah*, i. e. tanquam nomen actionis III formae, accipiendus. — Prior caput (*faṣl*) quinti tractatus ineditae Introductionis in iudicia (*al-madkhal fī 'l-aḥkām*), cuius auctor aṣ-Ṣūfī, est « de planetarum commixtionibus et de expositione rationum iudiciorum » (*fī mumāzaḡāt al-kawākib wa dhikr ṭuruq al-aḥkām*).
- 301,16:** Titulus libri Ptolemaei ab al-Bīrūnī memorati, congruit cum nr. 24 operum a Gherardo Cremonensi ex Arabico translatorum, iuxta catalogum a Boncompagni (1) editum: « *Liber introductorius ptolomei ad artem spericam* ». Ex eodem Ptolemaei libro (*al-madkhal ilā 'ṣ-ṣinā'ah al-kurriyyah*) locum affert al-Mas'ūdī, *Tanbīh*, p. 69-70.
- 301-302:** Tribus aliis codicibus collatis, quos p. LXXVIII recensui, meliores illius loci Thābit ibn Qurrah lectiones praebere possum; errores manifestos amanuensium negligo. Quantitatibus obliquitatis eclipticae iuxta Indos, Ptolemaeum et astronomos khalifae al-Ma'mūn relatis, auctor ita pergit: « Huic vero motui praedicto accidit ut inveniatur tardae di-

(1) *Della vita e delle opere di Gherardo Cremonese*, Roma 1851, p. 5 (ex t. IV Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei).

« versitatis et velocis diversitatis; et est illud quoniam quum caput Arietis fuerit super « 90 gradus sui circuli parvi ab aequatore diei in duabus partibus septentrionis et meridiei, erit accessio tunc velocis motus. Et similiter invenerunt consideratores; et illud « est quod. ... ». Sequuntur quae impressa sunt p. 301-302. In iis p. 301, ult. l., pro « *recepit* », A, B, F « *reperit* »; p. 302, l. 1, pro « *quatenus* » « *quoniam* »; l. 2-3 pro « *mōventur* » « *moverentur* ». Quae omisi loco punctis indicato sunt: « et exceptit secundum [om. A, V] Abrachis in 300 fere annis fere diem unum in tempore anni ». L. 6 recte A, B « *aequatori* »; l. 7-8, vera lectio « *necessario igitur facta est* »; l. 9 melius A, B, F « *non procedere secundum* », postea vera lectio « *proportionem* »; l. 10 « *si ergo fuerit* », et in fine lineae A, B, F recte « *tunc* » pro « *et* »; l. 13, A, B, F « *operatio* », et lectionem « *perfecisset* » confirmant.

305-306: Al-Būnī I, 28, post moles septem planetarum indicatas, narrat: « Nostrorum sapientum quidam dixit corpus (*ġirm*) Solis 15 esse graduum ante totidemque retro, corpus Lunae 12 ante totidemque retro, Martis 8 ante totidemque retro, Veneris 7 ante totidemque retro, ac ita quoque Mercurii. Deus Altissimus melius haec scit ». Saturnus et Iupiter omisi videntur editoris incuria; sed manifeste al-Būnī suum fontem non intellexit, vim radiorum in applicationibus exponentem.

309, adn. 2: Titulum libri Hermetis esse *al-ʿarḍ* « librum latitudinis », ex eo patet quod an-Nadīm, *al-Fihrist* p. 267, Hermetis memorat كتاب عرض النجوم الاول « librum primum latitudinis clavis stellarum », et كتاب طول مفتاح النجوم الثاني « librum secundum longitudinis clavis stellarum » (1). In titulo secundi libri apud Ibn al-Qifṭī ed. Lippert p. 349, vox طول « longitudinis » omittitur. — In versione commentarii ʿAlī ibn Riḍwān in Tetrabiblum, *liber accidentium*, l. *accidentis*, l. *de accidentibus*, l. *latitudinis*; locos collegit Steinschneider ad Baldi p. 473 (minus bene in extr. p. 43).

309, adn. 5, pro *Reiss* l. *Riess*.

309-310: Rationem Valentis in radiationibus a Ptolemaica non differre testantur az-Zarqālī l. c.: « et por esta obra obraua Uelius el egiptiano en los echamientos de los rayos. et es la opinion de Ptolomeo », et Rabiḡag l. c.: « et segund esto obraua en echamiento de los rayos Vellix ell egipciano. que es opinion de Ptolomeo. Et esto es lo que dixo Abumassal [Abū Maʿshar] et Abuzac Azarquiel [Abū Ishāq az-Zarqālī] ». At in indice capitum libri *al-bārī*, cuius auctor Abū Naṣr al-Qummi (circa 360 heg., 971 Chr.), apud Ahlwardt, *Verzeichniss*, t. V, p. 148, b, nr. 5661, duo capita occurrunt, alterum « de proiectione radiorum iuxta rationem Ptolemaei », alterum « de proiectione radiorum iuxta Valentem ».

322, in fine adn. a: Re vera in Hispanica versione (cui quoque hae adpendices desunt), f. 63, v., inter tabulas parallaxium Lunae in climatibus et tabulas mediorum motuum planetarum occurrit *Capitulo de saber quando es la planeta endereçada y quando es estacionaria y quando es retrograda* (probabiliter adp. D spuria codicis Arabici).

326: Apud Arabes Orientales verbum « *denominare* » nonnisi in fractionibus usurpari videtur; ita in Algebra ʿOmar al-Khayyāmī (2), p. 42, l. 6 textus: فان جزء كل عدد هو الجزء المسمى لذلك العدد كالثالث من الثلاثة (p. 69 vers.: « la partie d'un nombre est la partie dé-

(1) In versione Suter p. 49: « Ueber die Breite, erster Schlüssel der Gestirne; Ueber die Länge, zweiter Schlüssel der Gestirne ». Sed tunc oportet voces *ʿarḍ* et *ṭūl* articulo instruere.

(2) *L'Algèbre d'Omar Alkhayyāmī publiée, traduite et accompagnée d'extraits de manuscrits inédits par F. Woepcke*, Paris 1851.

« nommée d'après ce nombre, comme le tiers d'après trois »); *ibid.* l. 8: المال جزء. وكذلك (« pareillement la partie du carré est la partie dénommée d'après le « nombre égal à ce carré »).

In Iohannis Hispalensis (saec. XII) *Libro algorismi de pratica arismetrice* (Trattati d'arimetica publicati da B. Boncompagni, Roma 1857, fasc. II), ex Arabicis scriptis hausto, p. 49: « Licet cuiuslibet numeri partium denominatio possit fieri infinitis « modis, secundum infinitos numeros, placuit tamen Indis, denominationem suarum fractio-
« num facere a sexaginta »; complura alia exempla p. 55–70.

De voce *nisbah* « ratione » eodem quo *tasmiyah* sensu adhibita, breviter p. 326–27 dixi. Similiter Hebraice, in arithmetica priore XII saec. medietate ab Abrahāma bar Hiyyā confecta, caput *ḥālōq minyān 'al minyān* « de divisione numeri [maioris] per « numerum [minorem] » distinguitur a capite *lē da'at qeṣeb minyān mim-minyān* « de cognitione rationis numeri ad numerum » i. e. de dividendo minore per maiorem (1). Eodem sensu Abrahāma ibn 'Ezrā (XII saec.) vocem *'erek* « rationem » usurpat (2).

(1) Apud Steinschneider, *Abraham ibn Esra*, in *Abhandlungen zur Gesch. der Mathematik*, t. III, 1880, p. 108, qui sensum vocis non intellexit.

(2) *Ibid.* p. 101, adn. 157, et p. 108, adn. 184; falso « Proportion » a Steinschneider versa.